

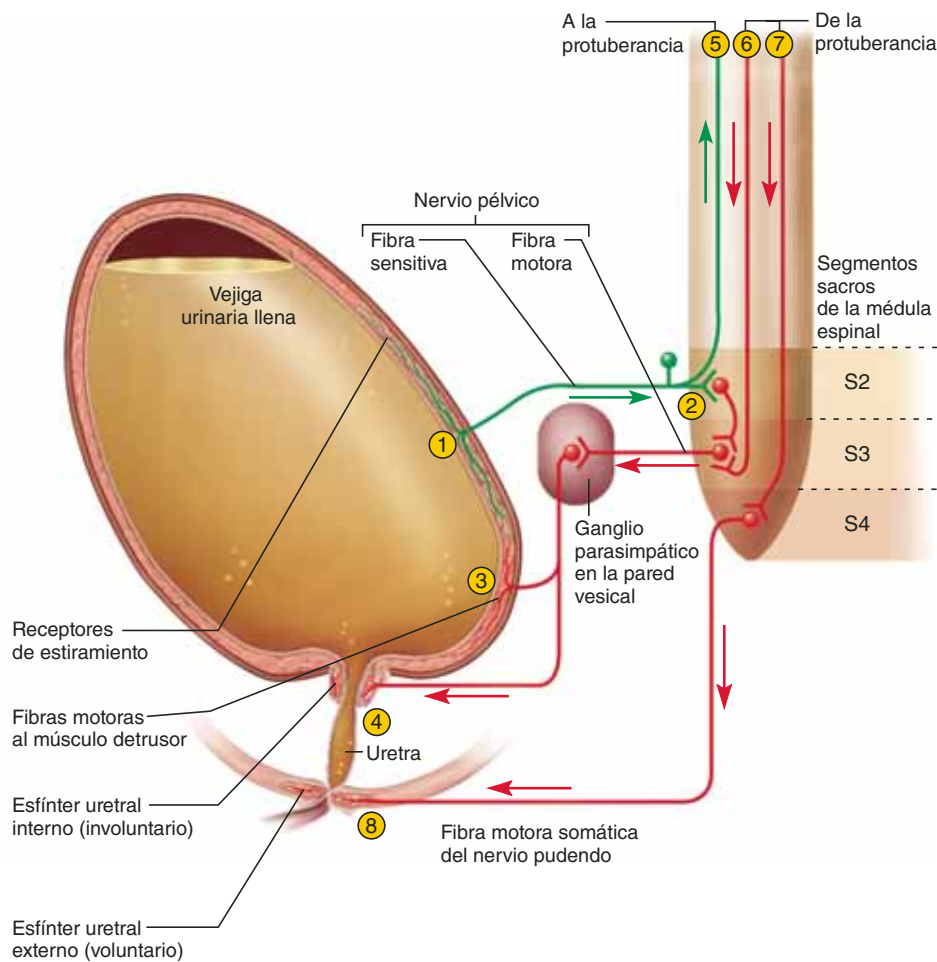


FIGURA 23.24 Control neural de la micción.

relaja el esfínter uretral interno. Esto produce el vaciado vesical. Si no hay control voluntario sobre la micción, este reflejo es el único medio de control (como es el caso en niños muy pequeños y en personas con lesiones espinales que desconectan el encéfalo de la médula espinal inferior).

Sin embargo, por lo general también se tiene control voluntario sobre la micción (pasos 5 a 8). Alguna información de los receptores de estiramiento asciende por la médula espinal a un núcleo en la protuberancia denominado **centro de micción**. Este núcleo integra información acerca de la tensión vesical con información de otros centros encefálicos como la amígdala y el cerebro. Por tanto, la micción puede iniciarse por miedo o inhibirse por el conocimiento de que las circunstancias son inapropiadas.

Las fibras del centro de micción descienden por la médula espinal a través de las vías reticuloespinales. Algunas de ellas inhiben a las neuronas simpáticas que suelen mantener contraído el esfínter uretral interno, con lo que permiten su relajación. Otras descienden más, a la médula espinal sacra, y estimulan a las neuronas parasimpáticas que estimulan al detrusor y relajan el esfínter uretral interno. La contracción

Reflejo de micción involuntario

- 1 Los receptores de estiramiento detectan el llenado de la vejiga y transmiten señales aferentes a la médula espinal.
- 2 Las señales regresan a la vejiga de los segmentos S2 y S3 de la médula espinal por medio de las fibras parasimpáticas en el nervio pélvico.
- 3 Las señales eferentes estimulan al músculo detrusor.
- 4 Las señales eferentes relajan el esfínter uretral. La orina se vacía de manera involuntaria si el encéfalo no lo inhibe.

Control voluntario

- 5 Para el control voluntario, el centro de micción en la protuberancia recibe señales de los receptores de estiramiento.
- 6 Si es oportuno orinar, la protuberancia regresa señales a las interneuronas espinales que estimulan al detrusor y relajan el esfínter uretral interno. La orina se vacía.
- 7 Si no es oportuno orinar, las señales de la protuberancia estimulan a las interneuronas espinales que mantienen contraído el esfínter uretral externo. La orina se retiene en la vejiga.
- 8 Si es oportuno orinar, las señales de la protuberancia cesan y el esfínter uretral externo se relaja. La orina se vacía.

inicial del detrusor eleva la presión en la vejiga, estimulando más a los receptores de estiramiento que inician el proceso; por tanto, se establece un ciclo de retroalimentación positiva que intensifica la contracción vesical mientras procede la micción.

Sin embargo, para que la vejiga empiece a vaciarse, debe superarse un obstáculo final: el esfínter uretral externo. Las fibras nerviosas de la corteza cerebral descienden por las vías corticoespinales e inhiben a las motoneuronas somáticas que suelen mantener ese esfínter contraído. Es este componente voluntario de la micción el que da a una persona el control consciente del momento de orinar y la capacidad de detener la micción a la mitad. El control voluntario se desarrolla a medida que el sistema nervioso madura en la infancia. Los varones expelen los últimos mililitros de orina por contracción voluntaria del músculo bulbocavernoso que recubre la raíz del pene. Esto ayuda a reducir la retención de la orina en la uretra masculina, que es más larga.

Si la urgencia de orinar surge en un momento inconveniente y debe suprimirse, los receptores de estiramiento se fatigan y dejan de activarse. Sin embargo, a medida que la tensión

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 23.4**Aplicación clínica****Micción y lesiones de la médula espinal**

El conocimiento del control neural de la micción es muy importante para comprender y tratar a personas con lesiones de la médula espinal. La transección de la médula espinal, como en muchas fracturas cervicales, desconecta los centros de control *supraespinal* (cerebro y protuberancia) de los circuitos de la médula espinal que controlan la micción. Durante el periodo de choque espinal (consulte la p. 507), una persona suele ser incontinente (carente de control sobre la micción). El control vesical regresa a medida que la médula espinal se recupera, pero está limitado al reflejo de micción involuntario. A menudo, la vejiga no puede vaciarse por completo y, por tanto, hay mayor incidencia de cistitis.

de la vejiga aumenta, las señales regresan con mayor frecuencia y persistencia. Por el contrario, hay ocasiones en que la vejiga no está lo bastante llena como para activar el reflejo de

micción, pero el sujeto decide orinar de todos modos porque está a punto de emprender un largo viaje o tiene un compromiso inmediato. En este caso, la persona puede usar la maniobra de Valsalva (p. 868) para comprimir su vejiga y estimular de manera temprana los receptores de estiramiento, haciendo que el reflejo se inicie.

Los efectos del envejecimiento sobre el aparato urinario se analizan en la página 1128. Algunos trastornos de este sistema se describen de manera breve en el cuadro 23.3.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

21. Describa la ubicación y la función del músculo detrusor.
22. Escriba las diferencias de funciones de los esfínteres uretrales interno y externo.
23. En varones, el sistema nervioso simpático desencadena la eyaculación y, al mismo tiempo, estimula la constricción del esfínter uretral interno. ¿Qué fines tiene esta última acción?

CUADRO 23.3**Algunos trastornos del aparato urinario**

Glomerulonefritis aguda	Inflamación autoinmune del glomérulo, a menudo después de infección por estreptococos. Produce destrucción de los glomérulos que lleva a hematuria, proteinuria, edema, menor filtración glomerular e hipertensión. Puede avanzar a glomerulonefritis crónica e insuficiencia renal, pero la mayoría de los pacientes se recuperan de esta enfermedad sin efectos duraderos.		
Insuficiencia renal aguda	Declinación abrupta de la función renal, a menudo por daño traumático a las nefronas o pérdida del flujo sanguíneo a causa de hemorragia o trombosis.		
Insuficiencia renal crónica	Pérdida a largo plazo irreversible y progresiva de las nefronas. (Consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 23.5” para conocer diversas causas.) Requiere trasplante de riñón o hemodiálisis.		
Hidronefrosis ³¹	Aumento en la presión de líquidos en la pelvis renal y los cálices debido a obstrucción del uréter por cálculos renales, nefroptosis u otras causas. Puede progresar a cese completo de la filtración glomerular y atrofia de las nefronas.		
Nefroptosis ³²	Deslizamiento del riñón a una posición baja y anormal (riñón flotante). Se presenta en personas con tan poca grasa corporal, que no pueden mantener el riñón en su lugar, y en quienes someten sus riñones a vibración prolongada, como conductores de camiones, jinetes y motociclistas. Puede doblar o torcer el uréter, lo que causa dolor, obstruye el flujo de orina y puede llevar a hidronefrosis.		
Síndrome nefrótico	Excreción de grandes cantidades de proteínas en la orina (3.5 g/día o más) a causa de lesión glomerular. Puede deberse a traumatismo, fármacos, infecciones, cáncer, diabetes, lupus eritematoso y otras enfermedades. La pérdida de proteínas plasmáticas lleva a edema, ascitis, hipotensión y susceptibilidad a infección (por pérdida de inmunoglobulina).		
Incontinencia urinaria	Incapacidad para contener la orina; fuga involuntaria de la vejiga. Puede deberse a incompetencia de los esfínteres urinarios, irritación vesical, presión en la vejiga durante el embarazo, micción incontrolable por breves aumentos en la presión vesical, como al reírse o toser (<i>incontinencia por tensión</i>), y trastornos neurológicos como lesiones de la médula espinal.		
Trastornos descritos en otros lugares			
Anuria, p. 919	Nefrolitiasis, p. 921	Proteinuria, p. 905	Uremia, p. 897
Azoemia, p. 897	Nefroesclerosis, p. 906	Piuria, p. 918	Infección de las vías urinarias, p. 921
Hematuria, p. 905	Oliguria, p. 919		

³¹ *hydro* = agua; *nephro* = riñón; *osis* = patología.

³² *nephro* = riñón; *ptosis* = caída.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 23.5

Aplicación clínica

Insuficiencia renal y hemodiálisis

La *insuficiencia renal* es un estado en que los riñones no pueden mantener la homeostasis por la amplia destrucción de sus nefronas. Algunas causas para esta destrucción son las siguientes:

- Hipertensión.
- Infecciones renales crónicas o repetitivas.
- Traumatismo por causas como golpes en la zona lumbar o vibración continua por maquinaria.
- Isquemia e hipoxia prolongadas, como en los corredores y nadadores de distancias largas.
- Intoxicación por metales pesados como mercurio y plomo, o solventes como tetracloruro de carbono, acetona y tñer. La sangre los absorbe de los humos inhalados o por contacto dérmico y luego se filtran en el glomérulo. Matan células del túbulo renal.
- Bloqueo de los túbulos renales con proteínas lo bastante pequeñas para que se filtren en el glomérulo (p. ej., mioglobina liberada por daño al músculo estriado o hemoglobina liberada por una reacción a la transfusión).
- Aterosclerosis, que reduce el flujo sanguíneo al riñón.
- Glomerulonefritis, una enfermedad autoinmune de los capilares glomerulares.

Las nefronas se pueden regenerar y restauran la función renal después de lesiones de corta duración. Aunque algunas nefronas se destruyen de manera irreversible, otras se hipertrofian y compensan la función perdida. Por cierto, una persona puede sobrevivir con la tercera parte de un riñón. Sin embargo, cuando se pierde 75% de

las nefronas, la diuresis puede caer hasta 30 ml/h, en comparación con lo normal de 50 a 60 ml/h. Esto es insuficiente para mantener la homeostasis y se ve acompañado por azoemia y acidosis. Se desarrolla uremia cuando hay 90% de pérdida de la función renal. La insuficiencia renal tiende a causar anemia, porque los riñones enfermos producen muy poca eritropoyetina (EPO), la hormona que estimula la formación de eritrocitos.

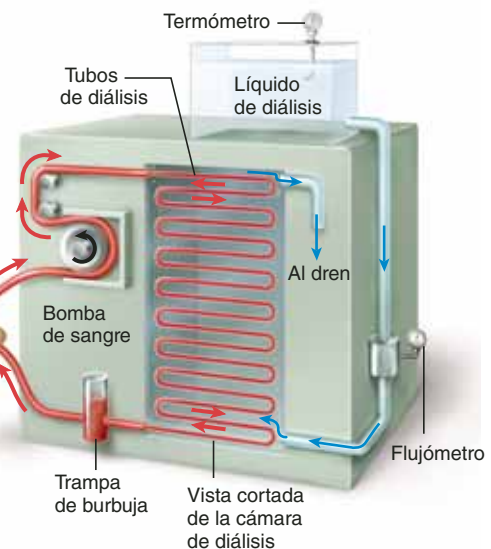
La *hemodiálisis* es un procedimiento para la depuración artificial de desechos de la sangre cuando los riñones no lo están haciendo de manera adecuada (figura 23.25). La sangre se bombea de la arteria radial a una *máquina de diálisis* (riñón artificial) y regresa al paciente a través de una vena. En la máquina de diálisis, la sangre fluye por un tubo de celofán semipermeable rodeado por líquido de diálisis. La urea, el potasio y otros solutos que están más concentrados en la sangre que en el líquido de diálisis atraviesan la membrana para difundirse en el líquido, que se desecha. Es posible administrar glucosa, electrolitos y fármacos al agregarlos al líquido de diálisis para que atraviesen la membrana y se difundan en la sangre. Las personas con insuficiencia renal acumulan excesos importantes de agua entre tratamientos, y la diálisis también sirve para retirarla. Por lo general, se administra eritropoyetina (EPO) para compensar su falta en los riñones dañados.

Los pacientes de hemodiálisis suelen someterse a tres sesiones por semana, de 4 a 8 horas por sesión. Además de los inconvenientes, la hemodiálisis presenta riesgos de infección y trombosis. La sangre tiende a coagularse cuando se expone a superficies externas, de tal modo que se agrega un anticoagulante, como la heparina, durante el procedimiento. Por desgracia, esto también inhibe la coagulación en el cuerpo del paciente, y en ocasiones los sujetos en diálisis padecen hemorragias internas.

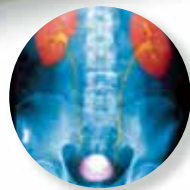
Resulta más conveniente un procedimiento denominado *diálisis peritoneal ambulatoria continua* (CAPD). El paciente lo puede realizar en casa, para lo cual se le proporcionan bolsas de líquido de diálisis. El líquido se introduce en la cavidad abdominal mediante una sonda permanente. Aquí, el peritoneo proporciona casi 2 m² de membrana semipermeable con sangre abundante. El líquido se deja en la cavidad corporal por 15 a 60 minutos para permitir que la sangre se equilibre con él; luego se drena, se desecha y se reemplaza con líquido de diálisis fresco. El paciente no está limitado por una máquina de diálisis estacionaria y puede realizar la mayor parte de sus actividades normales. La CAPD es menos cara y promueve un mejor estado anímico que la hemodiálisis convencional, aunque es menos eficiente para la eliminación de desechos y tiene mayores riesgos de infección.



FIGURA 23.25 Hemodiálisis. La sangre se bombea hacia una cámara de diálisis, donde fluye por una membrana permeable selectiva rodeada por líquido de diálisis. La sangre que deja la cámara atraviesa una trampa de burbujas para retirar el aire antes de que regrese al cuerpo del paciente. El líquido recoge el exceso de agua y los desechos metabólicos de la sangre del paciente y puede contener fármacos que se difunden en la sangre.



TEMAS DE CONEXIÓN



Efectos del APARATO URINARIO en otros sistemas de órganos

TODOS LOS SISTEMAS

Excreta desechos metabólicos para evitar la intoxicación de los tejidos. Mantiene los equilibrios hidroelectrolítico y acidobásico necesarios para la homeostasis.



SISTEMA TEGUMENTARIO

El equilibrio hídrico mantenido por los riñones es esencial para la secreción normal de sudor.



SISTEMA ÓSEO

La síntesis de calcitriol y otras funciones de los riñones en la homeostasis del calcio y el fosfato son necesarias para el depósito normal de hueso y el mantenimiento óseo.



SISTEMA MUSCULAR

El control renal del equilibrio entre Na^+ , K^+ y Ca^{2+} es importante para la excitabilidad y contractilidad musculares.



SISTEMA NERVIOSO

El control renal del equilibrio entre Na^+ , K^+ y Ca^{2+} es importante para la generación, conducción y transmisión sináptica de señales neuronales.



SISTEMA ENDOCRINO

Los riñones secretan eritropoyetina, inician la síntesis de angiotensina II, de manera indirecta estimulan la secreción de aldosterona y limpian de la sangre las hormonas y sus metabolitos.



APARATO CIRCULATORIO

Los riñones influyen en la presión arterial más que cualquier otro órgano, excepto el corazón, y regulan la composición de la sangre. La disfunción renal puede causar desequilibrios hidroelectrolíticos que afectan el ritmo cardíaco.



SISTEMAS LINFÁTICO E INMUNITARIO

La acidez de la orina proporciona defensa no específica contra infecciones de las vías urinarias. La insuficiencia renal sobrecarga el sistema linfático al crear retención de líquidos y enema.



APARATO RESPIRATORIO

El ritmo respiratorio es sensible a los desequilibrios hidroelectrolíticos que pueden surgir de la disfunción renal.



APARATO DIGESTIVO

Los riñones excretan toxinas absorbidas por los intestinos. También expelen metabolitos generados por el hígado. El calcitriol secretado por los riñones estimula la absorción de calcio en el intestino delgado.



APARATO REPRODUCTOR

La uretra masculina sirve como paso común para la orina y el semen. El sistema urinario materno excreta desechos fetales.



GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

23.1 Funciones del aparato urinario (p. 896)

1. Los seis principales órganos del aparato urinario.
2. Seis o más funciones de los riñones.
3. Cuatro desechos nitrogenados importantes y sus fuentes metabólicas. Manera en que los desechos metabólicos difieren de los demás desechos.
4. Nitrógeno ureico, azoemia y uremia. Efectos patológicos de esta última.
5. Significado de *excreción*. Cuatro sistemas de órganos humanos que la realizan.

23.2 Anatomía de los riñones (p. 898)

1. Ubicación de los riñones en relación con los tejidos y órganos adyacentes.
2. Estructuras que entran y salen de cada riñón a través del hilio.
3. Tres capas de tejido que rodean y encapsulan cada riñón.
4. Organización del parénquima renal alrededor del seno renal. Organización de la corteza, la médula y la pirámide renales.
5. Relación entre una pirámide renal y un cáliz menor. Relación de los cálices menores con los mayores, la pelvis y el uréter.
6. Nombre de las unidades funcionales microscópicas de los riñones, y su número aproximado por cada uno de estos órganos.
7. Flujo de sangre de la arteria renal a través del riñón hacia la vena renal, incluida la circulación a través de la corteza y la médula.
8. Estructura del corpúsculo renal.
9. Flujo de líquido del punto donde se filtra de la sangre al punto donde deja el riñón. Partes del túbulo renal que pertenecen a una sola nefrona y parte compartida por varias nefronas.
10. Diferencias entre filtrado glomerular, líquido tubular y orina en relación con el avance del líquido por el túbulo renal.
11. Diferencias en la estructura y la función de las nefronas corticales y las yuxtamedulares.
12. Inervación del riñón y dos efectos de la estimulación simpática en la función renal.

23.3 Formación de la orina I: filtración glomerular (p. 904)

1. Cuatro etapas básicas de la formación de orina.
2. Estructura de la membrana de filtración glomerular. Función de las perforaciones de los capilares, la membrana basal y las ranuras de filtración para producir filtrado glomerular. Diferencia entre el filtrado y el plasma sanguíneo.
3. Definiciones de *proteinuria* y *hematuria*, y sus causas.
4. Fuerzas de filtración capilar responsables de la presión de filtración neta (NFP) en el glomérulo. Magnitud de cada una y de la NFP.
5. Manera en que la filtración glomerular puede calcularse a partir de la NFP y el coeficiente de filtración. Valores típicos de la GFR.
6. Significado de *autorregulación renal*.
7. Manera en que funciona el mecanismo biogénico de autorregulación renal.
8. Estructura y función del aparato yuxtaglomerular. Manera en que funciona la retroalimentación tubuloglomerular.
9. Manera en que el sistema nervioso simpático regula la GFR.
10. Mecanismo renina-angiotensina-aldosterona de regulación de la GFR. Múltiples efectos de la angiotensina II en el riñón y en el resto del cuerpo.
11. Efectos de la vasopresina y la aldosterona en el riñón y la manera en que reducen la pérdida de agua del cuerpo.

23.4 Formación de la orina II: reabsorción tubular y secreción (p. 910)

1. Porcentaje de filtrado glomerular que se elimina como orina. Porcentajes de agua en el filtrado que son reabsorbidos por el PCT y el asa de Henle.
2. Las rutas transcelular y paracelular de reabsorción. Función del arrastre por solvente.
3. Manera en que el PCT reabsorbe NaCl, otros electrolitos, glucosa, urea y agua. Por qué la reabsorción de agua y solutos depende de manera directa o indirecta del transportador de sodio-glucosa (SGLT) y la reabsorción de sodio.
4. Manera en que la reabsorción tubular está limitada por el transporte máxi-

mo (T_m). Cómo se relaciona esto con la glucosuria en la diabetes mellitus.

5. Sustancias agregadas al líquido tubular por secreción tubular en el PCT.
6. Funciones primarias del asa de Henle y el DCT. Qué reabsorben.
7. Efectos de la aldosterona, los péptidos natriuréticos, la paratirina, la calcitonina y el calcitriol en la función de la nefrona.

23.5 Formación de la orina III: conservación del agua (p. 914)

1. Función del túbulo colector y el rango de osmolaridad de la orina que puede producir.
2. Cómo actúan el gradiente osmótico de la médula renal y la permeabilidad selectiva del túbulo colector para concentrar la orina.
3. Efecto de la vasopresina en el túbulo colector. Participación de las acuaporinas en dicho efecto.
4. Función del multiplicador en contracorriente y manera en que la desempeña.
5. Función del intercambiador en contracorriente y manera en que la desempeña.

23.6 Análisis de orina y pruebas de la función renal (p. 918)

1. ¿Por qué la orina es amarilla? ¿Por qué varía el tono de amarillo? Algunas causas de otros colores inusuales.
2. Rangos normales de gravedad específica de la orina, osmolaridad y pH.
3. Olores normales y anormales de la orina y algunas razones para estos últimos.
4. Los tres solutos más abundantes en la orina. Algunas causas de otros solutos inusuales.
5. Diuresis típica diaria. Causas de producciones demasiado bajas o altas de orina.
6. Signo definitorio de diabetes en general. Cuatro formas de diabetes y sus causas.
7. Efecto general de los diuréticos. Modos de acción diurética de la cafeína, el alcohol y los diuréticos de asa.
8. Métodos de medición de la GFR de una persona y depuración renal. Capacidad para calcular estos parámetros si se dan los datos necesarios.

23.7 Almacenamiento y eliminación de la orina (p. 920)

1. La ruta y los mecanismos de transporte de orina del riñón a la vejiga urinaria. Anatomía e histología de los uréteres y su relación con la vejiga.
2. Anatomía e histología de vejiga urinaria, músculo detrusor, epitelio mucoso, pliegues, trigono y esfínter uretral interno.
3. Anatomía de la uretra femenina y el esfínter uretral externo.
4. Anatomía de la uretra masculina, sus tres segmentos y el esfínter uretral externo.
5. Mecanismo del reflejo de micción espinal. La anatomía neural que interviene.
6. Mecanismos de control de la micción en el tallo encefálico y el cerebro.

Prueba para la memoria

1. La micción ocurre cuando se contrae:
 - a) El músculo detrusor.
 - b) El esfínter uretral interno.
 - c) El esfínter uretral externo.
 - d) La zona muscular del uréter.
 - e) Todos los anteriores.
2. La bola compacta de capilares en una nefrona recibe el nombre de:
 - a) Asa de Henle.
 - b) Plexo peritubular.
 - c) Corpúsculo renal.
 - d) Glomérulo.
 - e) Vasos rectos.
3. ¿Cuál de los siguientes es el desecho nitrogenado más abundante en la sangre?:
 - a) Ácido úrico.
 - b) Urea.
 - c) Amoniaco.
 - d) Creatinina.
 - e) Albúmina.
4. ¿Cuál de los siguientes es el más cercano a la corteza renal?:
 - a) El peritoneo parietal.
 - b) La fascia renal.
 - c) La cápsula fibrosa.
 - d) La cápsula de grasa perineal.
 - e) La pelvis renal.
5. La mayor parte del sodio es reabsorbido del filtrado glomerular por:
 - a) Los vasos rectos.
 - b) El túbulo contorneado proximal.
 - c) El túbulo contorneado distal.
 - d) El asa de Henle.
 - e) El túbulo colector.
6. Un glomérulo y una cápsula glomerular forman:
 - a) Una cápsula renal.
 - b) Un corpúsculo renal.
 - c) Un lobulillo renal.
 - d) Un lóbulo renal.
 - e) Una nefrona.
7. El riñón tiene más _____ que cualquier otra de las estructuras de la lista:
 - a) arterias arqueadas.
 - b) cálices menores.
 - c) pirámide medular.
 - d) arteriolas aferentes.
 - e) túbulos colectores.
8. Por lo general, la depuración renal de _____ es cero:
 - a) sodio.
 - b) potasio.
 - c) ácido úrico.
 - d) urea.
 - e) aminoácidos.
9. Los castores tienen poca necesidad de conservar agua y, por tanto, es de esperar que tengan _____ que los seres humanos:
 - a) menos nefronas.
 - b) asas de Henle más largas.
 - c) asas de Henle más cortas.
 - d) túbulos colectores más largos.
 - e) túbulos contorneados más largos.
10. La mayor secreción de vasopresina debe causar que la orina tenga:
 - a) Gravedad específica más alta.
 - b) Color más claro.
 - c) pH más elevado.
 - d) Menor concentración de orina.
 - e) Menor concentración de potasio.
11. El reflejo _____ es un reflejo autónomo activado por la presión en la vejiga urinaria.
12. _____ es la capacidad de una nefrona para ajustar su GFR de manera independiente de las influencias neuronales y hormonales.
13. Los dos uréteres y la uretra forman los límites de un área lisa denominada _____ en el piso de la vejiga urinaria.
14. _____ es un grupo de células epiteliales en el asa de Henle que vigilan el flujo o la composición del líquido tubular.
15. Para ingresar en el espacio capsular, el filtrado debe pasar entre pedículos de _____, células que forman la capa visceral de la cápsula glomerular.
16. La glucosuria ocurre si la filtración glomerular de la glucosa excede _____ del túbulo contorneado proximal.
17. _____ es una hormona que regula la cantidad de agua reabsorbida por el túbulo colector.
18. El esfínter _____ se encuentra bajo control involuntario y se relaja durante el reflejo de micción.
19. Muy pocos _____ se encuentran en el filtrado glomerular porque tienen carga negativa y son repelidos por la membrana basal del glomérulo.
20. La sangre fluye a través de las arterias _____, justo antes de entrar en las arterias corticales radiales.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. azoe- | 3. kyst- | 8. pyel- |
| 2. glomer- | 4. meso- | 9. -trus |
| | 5. nephro- | 10. yuxta- |
| | 6. ped- | |
| | 7. -ptosis | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

Entre las siguientes, determine cuáles son las cinco afirmaciones falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

- | | | |
|---|---|---|
| 1. El túbulo contorneado proximal no está sujeto a influencia hormonal. | 4. Las uniones intercelulares herméticas evitan que el material se fugue entre las células epiteliales del túbulo renal. | 7. La angiotensina II reduce la diuresis. |
| 2. El sodio es el soluto más abundante en la orina. | 5. Todas las formas de diabetes se caracterizan por glucosa en la sangre. | 8. La osmolaridad mínima de la orina es de 300 mosm/L, igual a la de la sangre. |
| 3. El riñón tiene más túbulos contorneados distales que colectores. | 6. Si todas las demás condiciones permanecen iguales, la constricción de la arteriola aferente reduce la filtración glomerular. | 9. La deficiencia de sodio (hiponatremia) puede causar glucosuria. |
| | | 10. La micción depende de la contracción del músculo detrusor. |

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

- | | | |
|--|--|---|
| 1. ¿Cómo se vería afectada la filtración glomerular por el kwashiorkor (consulte la p. 683)? | debajo? Muestre cómo calculó sus respuestas. | 5. Explique cómo se ejemplifica la unidad de forma y función mediante cada una de las siguientes comparaciones: a) los segmentos delgado y grueso del asa de Henle; b) los túbulos contorneados proximal y distal, y c) las arteriolas aferentes y eferentes. |
| 2. Una paciente produce 55 ml de orina por hora. La concentración de urea es de 0.25 mg/ml en su plasma sanguíneo y de 8.6 mg/ml en su orina. a) ¿Cuál es la tasa de depuración renal para urea? b) Casi 95% de los adultos excretan urea a una tasa de 12.6 a 28.6 g/día. ¿Esta paciente se encuentra arriba del rango, dentro de él, o | 3. Un paciente con perfusión renal deficiente recibe tratamiento con un inhibidor de la ACE y desarrolla insuficiencia renal. Explique la razón de ésta. | |
| | 4. Los fármacos llamados <i>inhibidores de la renina</i> se usan para tratar la hipertensión. Explique cómo logran este efecto. | |

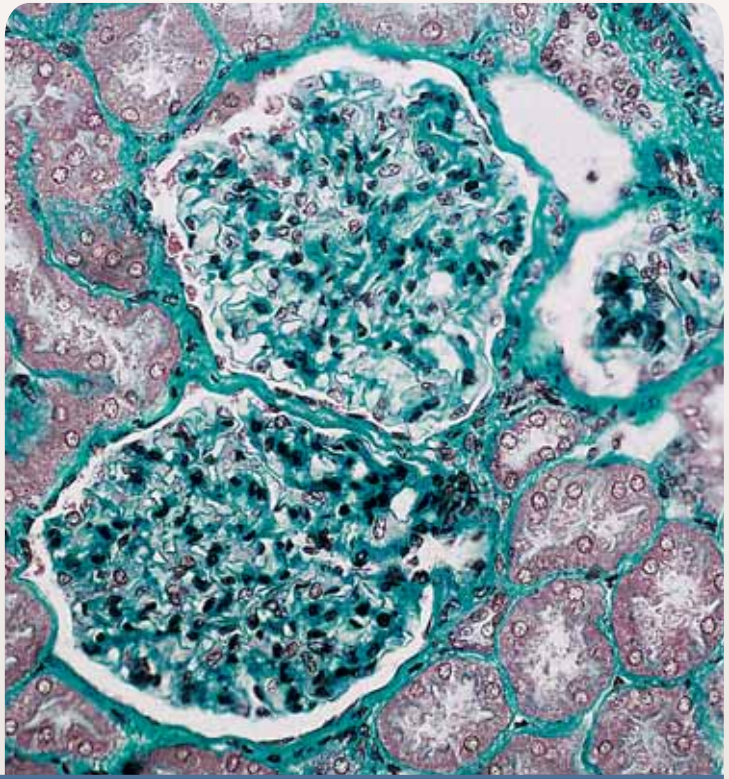
Respuestas en

www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6

EQUILIBRIOS HÍDRICO, HIDROELECTROLÍTICO Y ACIDOBÁSICO

Dos túbulos glomerulares (verde) y varios renales (violeta) del riñón.



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

24.1 Equilibrio hídrico 931

- Compartimientos de líquidos 931
- Ganancia y pérdida de agua 931
- Regulación de la ingesta 933
- Regulación de la excreción 934
- Trastornos del equilibrio hídrico 934

24.2 Equilibrio hidroelectrolítico 937

- Sodio 937
- Potasio 939
- Cloruro 940
- Calcio 941
- Fosfatos 941

24.3 Equilibrio acidobásico 942

- Ácidos, bases y amortiguadores 942
- Control respiratorio del pH 943
- Control renal del pH 943
- Trastornos del equilibrio acidobásico 944
- Compensación de los desequilibrios acidobásicos 947
- Desequilibrios acidobásicos en relación con los hídricos e hidroelectrolíticos 947

Guía de estudio 950

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

24.1 Aplicación clínica: equilibrio hídrico en clima frío 935

24.2 Aplicación clínica: tratamiento de reemplazo de líquidos 949

Repaso

- Para comprender el capítulo, se debe estar familiarizado con la osmolaridad (p. 94), los electrólitos (p. 47) y la escala del pH (p. 55).
- Se debe conocer la función de los electrólitos en los potenciales de membrana de la célula (pp. 411 y 453), para comprender los efectos de los desequilibrios hidroelectrolíticos en la función de nervios y músculos.
- Los efectos del ritmo respiratorio en la P_{CO_2} y el pH y los efectos de estas variables en la respiración (p. 886) son centrales para la comprensión del equilibrio acidobásico en este capítulo.
- El buen conocimiento de la función de las nefronas (pp. 904 a 916) es vital para la comprensión del trabajo de los riñones en los equilibrios hídrico, hidroelectrolítico y acidobásico.

La función celular requiere un medio líquido con composición controlada de manera cuidadosa. Si la cantidad, osmolaridad, concentración de electrólitos o pH de este medio se modifican, pueden presentarse trastornos de la función celular que amenazan la vida. Por tanto, el cuerpo tiene varios mecanismos para mantener estas variables dentro de límites estrechos y conserva tres tipos de equilibrio homeostático:

1. Equilibrio hídrico, donde la ingesta y la excreción de agua promedio diaria son iguales.
2. Equilibrio hidroelectrolítico, donde la cantidad de electrólitos absorbidos por el intestino delgado equilibra la cantidad perdida por el cuerpo, sobre todo a través de la orina.
3. Equilibrio acidobásico, donde el cuerpo se deshace de ácido (iones hidrógeno) a una velocidad que equilibra su producción metabólica, con lo que se mantiene un pH estable.

Estos equilibrios se mantienen mediante la acción colectiva de los aparatos urinario, respiratorio, digestivo y los sistemas tegumentario, endocrino, nervioso, cardiovascular y linfático. En este capítulo se describe la regulación homeostática de estos tres tipos de equilibrio y se muestra la cercana relación que mantienen estas variables entre sí. Dichos equilibrios son tan importantes que el tratamiento a base de líquidos, orientado al restablecimiento de uno o más de ellos, suele ser un aspecto crítico del cuidado del paciente. Problemas en el equilibrio de líquidos o hidroelectrolítico también surgen con frecuencia en la medicina dedicada a los deportes y la recreación, en situaciones que van desde la práctica de fútbol en verano hasta las largas caminatas en exteriores.

24.1 Equilibrio hídrico

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Mencionar los principales compartimientos de líquidos y explicar cómo se desplaza el agua de uno a otro.
- b) Enlistar las fuentes corporales de agua y las rutas de pérdida de ese líquido.
- c) Describir los mecanismos para regular la ingesta y la excreción de agua.

- d) Describir algunos trastornos en que el cuerpo tiene deficiencia o exceso de agua o distribución inapropiada de agua entre los compartimientos de líquido.

Se llega al mundo empapado, luego de haber deglutido y excretado líquido amniótico, y de haber flotado en él durante meses. Al nacer, el peso corporal está formado hasta en 75% por agua. Los neonatos suelen perder un poco de peso en el primer o segundo día, mientras excretan el exceso. Los varones adultos jóvenes tienen un promedio de 55 a 60% de agua; las mujeres promedian un poco menos, porque cuentan con más tejido adiposo, que está casi libre de agua. Las personas obesas y de edad avanzada tienen hasta 45% de agua. El contenido de **agua corporal total** (TBW) de un varón joven que pesa 70 kg (150 libras) son 40 litros.

Compartimientos de líquidos

El agua corporal está distribuida entre ciertos **compartimientos de líquidos**, áreas separadas por membranas selectivamente permeables y que tienen diferencias en su composición química. Los principales compartimientos de líquidos son:

- 65% *líquido intracelular* (ICF)
- 35% *líquido extracelular* (ECF), subdividido en:
 - 25% *líquido tisular* (*intersticial*)
 - 8% *plasma sanguíneo y linfa*
 - 2% *líquido transcelular*, una categoría general para los líquidos cefalorraquídeo, sinovial, peritoneal, pleural y pericárdico; además, los humores vítreo y acuoso del ojo, la bilis y el líquido en el tubo digestivo y las vías urinarias y respiratorias.

El líquido se intercambia de manera continua entre compartimientos a través de las paredes de los capilares y las membranas plasmáticas (figura 24.1). El agua se mueve por ósmosis del tubo digestivo a la circulación sanguínea, y por la filtración capilar de la sangre al líquido tisular. Aquí, la reabsorben los capilares, la absorben las células por ósmosis o la toma el sistema linfático para regresarla a la circulación sanguínea.

Debido a que el agua atraviesa con gran facilidad las membranas plasmáticas, los gradientes osmóticos entre el ICF y el ECF nunca duran mucho tiempo. Si surge un desequilibrio local, por lo general la ósmosis lo resuelve en segundos, para que las osmolaridades intracelular y extracelular sean iguales. Si la osmolaridad del líquido tisular aumenta, el agua sale de las células; si cae, entra en ellas.

La ósmosis entre un compartimiento de líquidos y otro está determinada por la concentración relativa de solutos en cada división. Las partículas de soluto más abundantes, por mucho, son los electrólitos (sobre todo sales de sodio en el ECF y sales de potasio en el ICF). Los electrólitos tienen la función principal en el control de la distribución del agua y el contenido total de agua en el cuerpo; por tanto, los temas de los equilibrios del agua y los electrólitos son inseparables.

Ganancia y pérdida de agua

Una persona está en **equilibrio hídrico** cuando sus ganancias y pérdidas diarias son iguales. Por lo general, se ganan y pierden

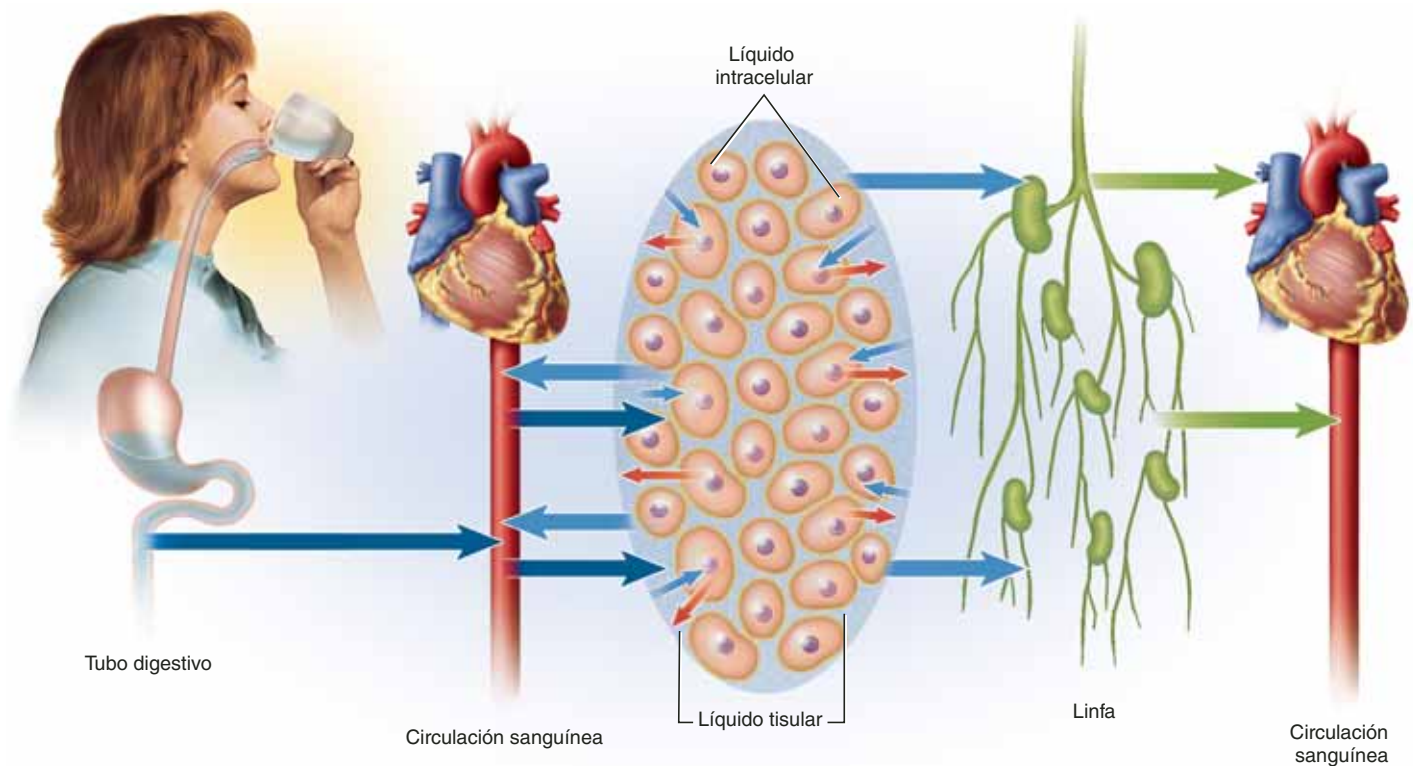
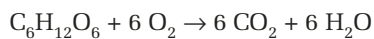


FIGURA 24.1 Movimiento del agua entre los compartimientos principales de líquidos. La circulación sanguínea absorbe el agua ingerida. Hay intercambio en dos sentidos entre la sangre y el líquido tisular y entre éste y los líquidos intracelulares. El exceso de líquido tisular es recogido por el sistema linfático, que lo regresa a la circulación sanguínea.

● ¿En cuál de estos compartimientos se acumula líquido en el edema?

2 500 ml/día (figura 24.2). Las ganancias provienen de dos fuentes. Una de ellas es el **agua metabólica** (casi 200 ml/día), que es un producto de la reacción de síntesis de deshidratación y la respiración aeróbica:



La otra es **agua preformada**, que se ingiere en los alimentos (700 ml/día) y las bebidas (1 600 ml/día).

Las rutas de la pérdida de agua son más variadas:

- 1 500 ml/día son excretados como orina.
- 200 ml/día se eliminan en las heces.
- 300 ml/día se pierden en el aire espirado. Esto se puede comprobar al espirar sobre una superficie fría, como un espejo.
- Cada adulto en reposo secreta 100 ml/día de sudor, a temperatura ambiental de 20°C (68°F).
- 400 ml/día se pierden como **transpiración cutánea**,¹ agua que se difunde a través de la epidermis y se evapora. No es lo mismo que el sudor, porque no se trata de una secreción glandular. Una manera simple de observar esto consiste en colocar la palma de la mano durante un minuto contra una superficie fría no porosa, como la superficie de una mesa de laboratorio o un espejo. Cuando se separa la mano, se

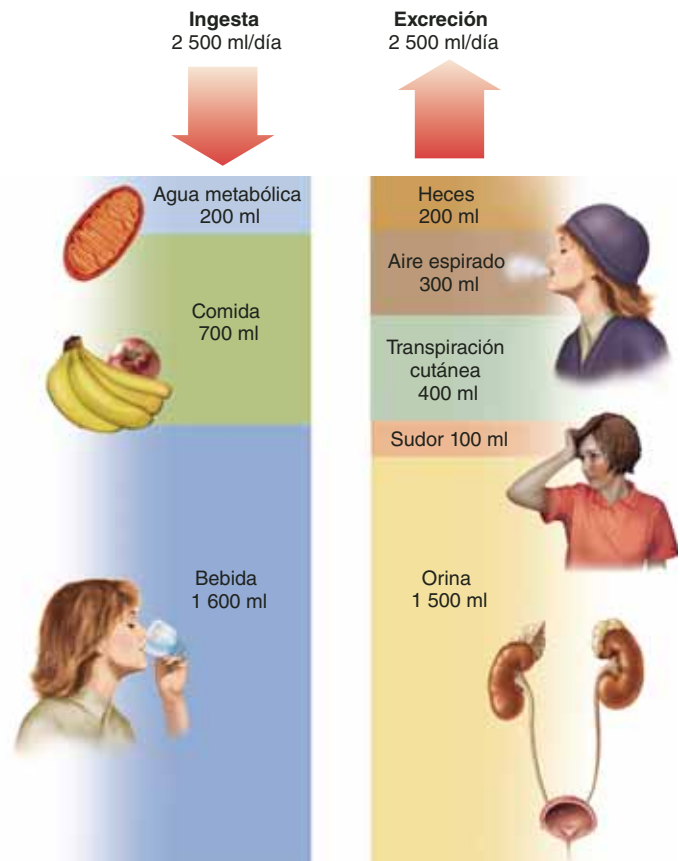


FIGURA 24.2 Ingesta y excreción típicas de agua en un estado de equilibrio hídrico.

¹ *trans* = a través de; *spir* = respirar; *tion* = acción.

observa el agua que se transpiró por la piel y se condensó en esa superficie, aun en lugares que no estaban en contacto con la piel.

La pérdida de agua varía en gran medida con la actividad física y las condiciones ambientales. Por ejemplo, la pérdida respiratoria aumenta en clima frío, porque el aire frío es más seco y absorbe más agua corporal de las vías respiratorias. El clima caliente y húmedo reduce un poco la pérdida respiratoria pero aumenta la transpiración hasta a 1 200 ml/día. El trabajo pesado y prolongado puede elevar la pérdida respiratoria a 650 ml/día y la transpiración hasta a 5 L/día, aunque reduce la diuresis casi a dos terceras partes.

La excreción a partir del aliento y la transpiración cutánea es la **pérdida insensible de agua**, porque no se suele estar consciente de ella. La **pérdida sensible de agua** es la excreción notoria, sobre todo a través de la orina y, en caso de sudoración suficiente, la que produce humedad obvia de la piel. La **pérdida obligatoria de agua** es la excreción inevitable: aire espirado, transpiración cutánea, sudor, humedad fecal y la diuresis mínima (casi 400 ml/día), necesaria para evitar azoemia. Ni siquiera los individuos deshidratados pueden evitar estas pérdidas; por tanto, se deshidratan aún más.

Regulación de la ingesta

La ingesta de líquidos está regida sobre todo por la sed, que es controlada por los mecanismos que se muestran en la figura 24.3. La deshidratación reduce el volumen sanguíneo y la presión, y eleva la osmolaridad sanguínea. El hipotálamo tiene por lo menos tres grupos de neuronas llamadas **osmorreceptores**, que responden a la angiotensina II y la elevación de la osmolaridad del ECF (ambos son signos de que el cuerpo padece déficit de agua). Los osmorreceptores se comunican con las neuronas hipotalámicas, que producen vasopresina, con lo que promueven la conservación del agua; al parecer, se comunican con la corteza cerebral para producir la sensación consciente de sed. El aumento de 2 a 3% en la osmolaridad plasmática hace que una persona sienta sed intensa, al igual que una pérdida de 10 a 15%.

Cuando se tiene sed, se saliva menos. Hay dos razones para esto: 1) La respuesta de los osmorreceptores lleva a la estimulación simpática del hipotálamo, que inhibe a las glándulas salivales. 2) La saliva se produce sobre todo por filtración capilar, pero en una persona deshidratada la menor presión sanguínea capilar y la mayor osmolaridad de la sangre se oponen a esto. La menor salivación produce una sensación seca y pegajosa en la boca y el deseo de beber, pero no es cierto que ésta sea la motivación primaria. Algunas personas no secretan saliva, pero no beben más que los individuos normales, excepto al comer, cuando necesitan agua para humedecer los alimentos. Lo mismo es cierto para los animales usados en experimentos que tienen ligados los conductos salivales.

La saciedad de la sed a largo plazo depende de la absorción del agua del intestino delgado y la reducción de la osmolaridad de la sangre. Esta última detiene la respuesta de los osmorreceptores, promueve la filtración capilar y hace que la saliva sea más abundante y acuosa. Sin embargo, estos cambios

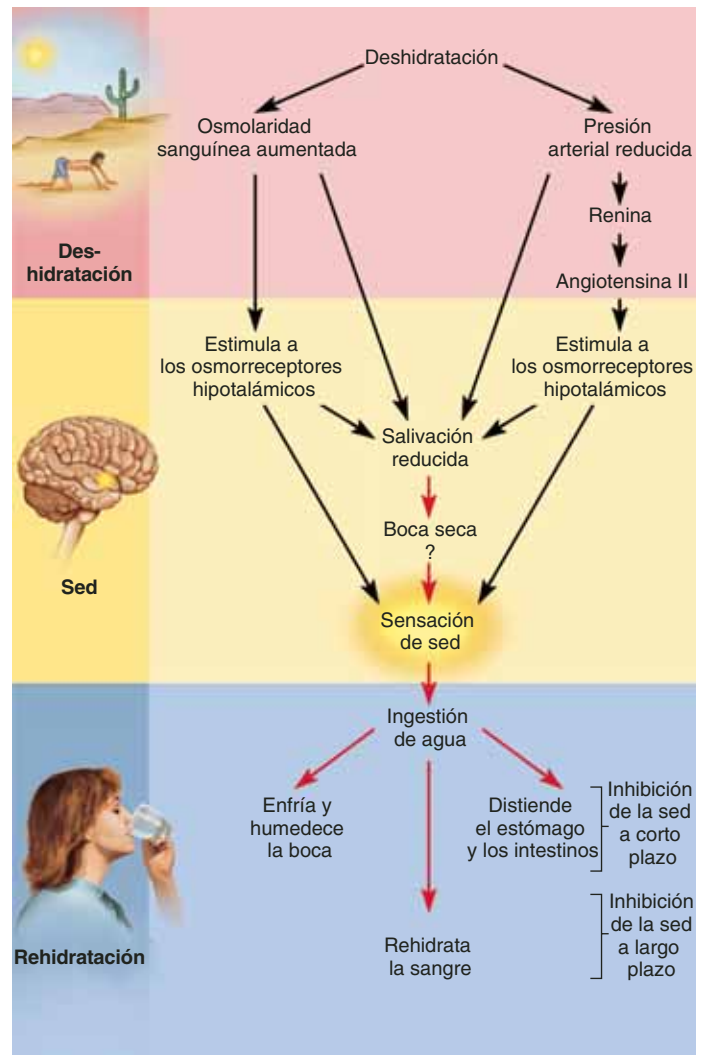


FIGURA 24.3 Deshidratación, sed y rehidratación.

requieren 30 minutos o más para tener efecto, y sería poco práctico que se tuviera que beber todo ese tiempo mientras se espera para sentirse satisfecho. La ingesta de agua sería demasiado excesiva. Por fortuna, hay mecanismos que actúan con más rapidez para amainar de manera temporal la sed y dar tiempo para que ocurra el cambio en la osmolaridad sanguínea.

Experimentos con ratas y perros han aislado el estímulo que apacigua la sed. Uno de ellos es el enfriamiento y la humidificación de la boca. Las ratas beben menos si su agua está fría que si está caliente, y el simple hecho de humedecer la boca satisface de manera temporal a un animal, aunque el agua sea drenada de su esófago antes de pasar al estómago. La distensión del estómago y el intestino delgado es otro inhibidor de la sed. Si se permite a un perro beber mientras el agua se drena de su esófago pero su estómago está inflado con un globo, se satisface su sed por un tiempo. Si el agua se drena por completo pero el estómago no se infla, la saciedad no dura mucho. Estos estímulos de acción rápida, como el enfriamiento, la humidificación y el llenado del estómago evitan que un animal (y se supone también que un humano) beba una cantidad excesiva

de líquido, pero sólo son eficaces por 40 a 45 minutos. Si no le sigue pronto la absorción de agua en la circulación sanguínea, la sed regresa momentos después. Sólo la caída en la osmolaridad sanguínea produce un efecto perdurable.

Regulación de la excreción

La única forma de controlar la excreción o pérdida de agua de manera significativa es mediante variaciones en el volumen de orina. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que los riñones no pueden evitar por completo la pérdida de agua, ni pueden reemplazar el agua o los electrolitos perdidos. Por tanto, nunca restauran el volumen de líquido o la osmolaridad, pero en la deshidratación pueden ayudar a mantener las concentraciones de líquido existentes y hacer más lenta la velocidad de pérdida hasta que se ingieran agua y electrolitos.

Para comprender el efecto de los riñones sobre el equilibrio hidroelectrolítico, también es importante tener en cuenta que si los riñones reabsorben una sustancia, lo hacen para mantenerla en el cuerpo y regresarla al líquido extracelular, donde afecta el volumen y la composición de los líquidos. Si el glomérulo o los túbulos renales filtran una sustancia y no se le reabsorbe, entonces se le excreta en la orina y se pierde de los líquidos corporales.

Los cambios en el volumen de orina suelen vincularse con ajustes en la reabsorción de sodio. Conforme éste se absorbe o excreta, lo acompañan cantidades proporcionales de agua. El volumen total de líquidos que permanecen en el cuerpo puede cambiar, pero su osmolaridad es estable. La regulación del equilibrio hídrico mediante el control de la excreción de sodio se comprende mejor en el contexto del equilibrio hidroelectrolítico, que se analiza más adelante, en este capítulo.

Sin embargo, la vasopresina proporciona un medio para el control de la pérdida de agua independiente del sodio (figura 24.4). En la verdadera deshidratación (que se define más adelante), el volumen sanguíneo declina y la concentración de sodio aumenta. La mayor osmolaridad de la sangre estimula a los osmorreceptores hipotalámicos, que estimulan a su vez a la neurohipófisis para que libere vasopresina. Como respuesta a ésta, las células de los túbulos colectores de los riñones sintetizan las proteínas llamadas acuaporinas. Cuando se instalan en la membrana plasmática, las acuaporinas sirven como canales que permiten que el agua salga del túbulo hacia el líquido tisular hipertónico de la médula renal. Entonces los riñones reabsorben más agua y producen menos orina. Se sigue excretando sodio, de modo que aumenta la *relación* sodio:agua en la orina (ésta se vuelve menos concentrada). Al ayudar a los riñones a retener agua, la vasopresina enlentece la declinación del volumen sanguíneo y el aumento de su osmolaridad. Por tanto, el mecanismo de la vasopresina forma un ciclo de retroalimentación negativa.

Por el contrario, si el volumen sanguíneo y la presión arterial son demasiado elevados, o la osmolaridad sanguínea demasiado baja, se inhibe la liberación de vasopresina. Los túbulos renales reabsorben menos agua, aumenta la diuresis y declina el agua corporal total. Ésta es una manera eficaz de compensar la hipertensión, porque la falta de vasopresina aumenta la relación agua:sodio en la orina y eleva la concentración de sodio y la osmolaridad de la sangre.

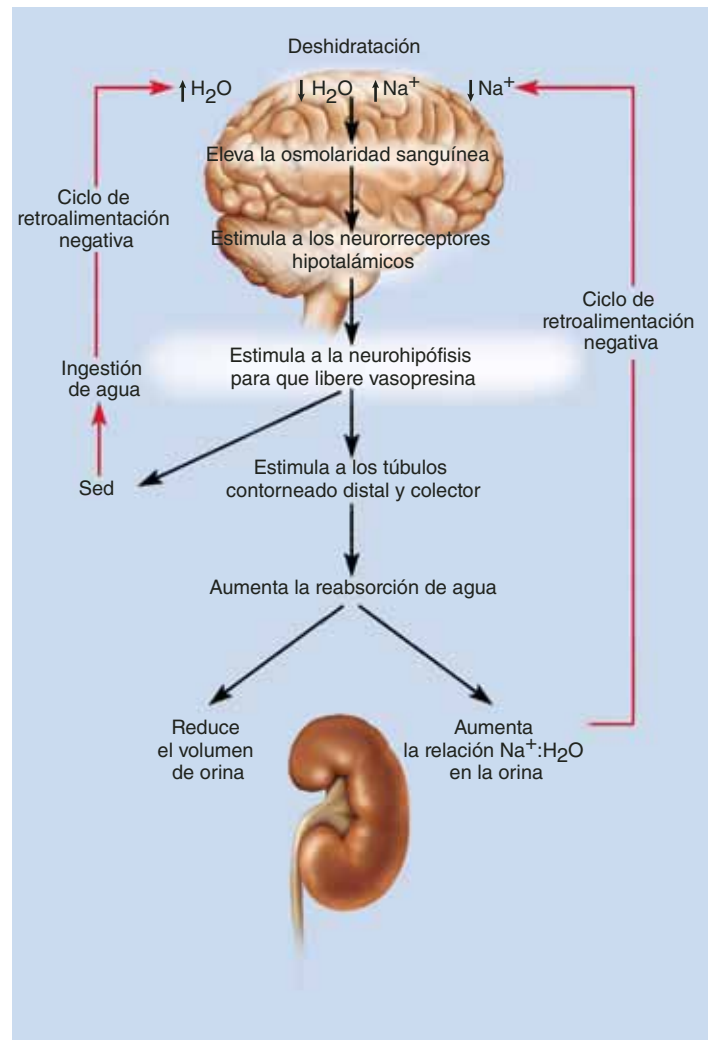


FIGURA 24.4 La acción de la vasopresina. Las rutas mostradas en rojo representan retroalimentación negativa.

Trastornos del equilibrio hídrico

El cuerpo entra en estado de desequilibrio hídrico si ocurre una anomalía en el *volumen*, la *concentración* o la *distribución* total de líquidos entre los compartimientos.

Deficiencia de líquidos

Surge cuando la excreción excede a la ingesta en un periodo largo. Los dos tipos de deficiencia (menor volumen y deshidratación) difieren en la pérdida relativa de agua y electrolitos y en la osmolaridad resultante del líquido extracelular. Esta diferencia importante requiere de diferentes estrategias para tratamiento de reemplazo de líquidos (consulte el recuadro “Conocimiento más a fondo 24.2”, al final de este capítulo).

La **reducción del volumen (hipovolemia)**² ocurre cuando se pierden cantidades proporcionales de agua y sodio sin reemplazarse. El agua corporal total declina, pero la osmolaridad

² *hypo* = debajo de lo normal; *uol* = volumen; *haemia* = sangre.

dad permanece normal. La hipovolemia ocurre en casos de hemorragia, quemadura grave y vómito o diarrea crónico. Una causa menos común es la hiposecreción de aldosterona (enfermedad de Addison), que produce reabsorción inadecuada de sodio y agua en los riñones.

La **deshidratación (equilibrio hídrico negativo)** ocurre cuando el cuerpo elimina una cantidad mayor de agua que de sodio, de modo que crece la osmolaridad del líquido extracelular. La causa más simple de deshidratación es la falta de ingestión de agua (p. ej., cuando un sujeto se pierde en un desierto o naufraga en el mar). Puede ser un problema serio para personas de edad avanzada o con largas permanencias en cama que dependen de que otros les proporcionen agua, sobre todo para quienes no pueden expresar su necesidad o cuyos cuidadores son insensibles a esto. La diabetes, la hiposecreción de vasopresina (diabetes insípida), la sudoración profusa y el abuso de diuréticos son causas adicionales para la deshidratación. El agua fría puede causar deshidratación a una persona tanto como el clima cálido (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 24.1”).

Por tres razones, los lactantes son más vulnerables a la deshidratación que los adultos: 1) debido a su metabolismo elevado producen metabolitos tóxicos con mayor rapidez, y deben excretar más agua para eliminarlos; 2) sus riñones no están maduros y, por lo tanto, no pueden concentrar orina con la misma eficacia que un adulto, y 3) tienen una proporción mayor entre superficie corporal y volumen que los adultos y, en conse-

cuencia, pierden el doble de agua por kilogramo de peso corporal a causa de la evaporación.

La deshidratación afecta a todos los compartimientos de líquidos. Por ejemplo, supóngase que se juega un partido de tenis extenuante en un día cálido de verano y se pierde un litro por sudor. ¿De dónde viene este líquido? La mayor parte de él se filtra de la circulación sanguínea a través de los capilares de las glándulas sudoríparas. En principio, un litro de sudor sería casi la tercera parte del plasma sanguíneo. Sin embargo, a medida que la sangre pierde agua, su osmolaridad aumenta y el agua del líquido tisular entra en la circulación sanguínea para equilibrar la pérdida. Esto eleva la osmolaridad del tejido tisular, de modo que el agua sale de las células para equilibrar la condición (figura 24.5). Al final, todos estos compartimientos de líquidos (el ICF, la sangre y el líquido tisular) pierden agua. Para excretar un litro de sudor, casi 300 ml de agua deben provenir del líquido tisular y 700 ml del ICF. El ejercicio inmoderado sin reemplazo de líquidos puede llevar a pérdidas mayores de un litro por hora.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 24.1

Aplicación clínica

Equilibrio hídrico en clima frío

El clima caliente y la sudoración profusa son amenazas obvias para el equilibrio hídrico, pero también lo es el clima frío. El cuerpo conserva calor al constreñir los vasos sanguíneos de la piel y el tejido subcutáneo, llevando así la sangre a una circulación más profunda. Esto eleva la presión arterial, lo que inhibe la secreción de vasopresina y aumenta la de péptido natriurético auricular. Estos cambios hormonales aumentan la diuresis y reducen el volumen sanguíneo. Además, el aire frío es seco y aumenta la pérdida de agua respiratoria. Por esto es que el ejercicio hace que las vías respiratorias “ardan” más en clima frío que en cálido.

Estas pérdidas respiratorias y urinarias en clima seco pueden causar hipovolemia significativa. Más aún, el inicio del ejercicio estimula la vasodilatación en los músculos estriados. En un estado hipovolémico, tal vez no haya suficiente sangre para irrigarlos, y una persona puede experimentar debilidad, fatiga o desmayo (choque hipovolémico). En deportes de invierno y otras actividades como quitar la nieve con una pala, es importante mantener el equilibrio hídrico. Aunque no se tenga sed, es benéfico tomar grandes cantidades de líquidos calientes como sopa o sidra. Sin embargo, café, té y alcohol tienen efectos diuréticos que contrarrestan el objetivo de la ingestión de líquidos.

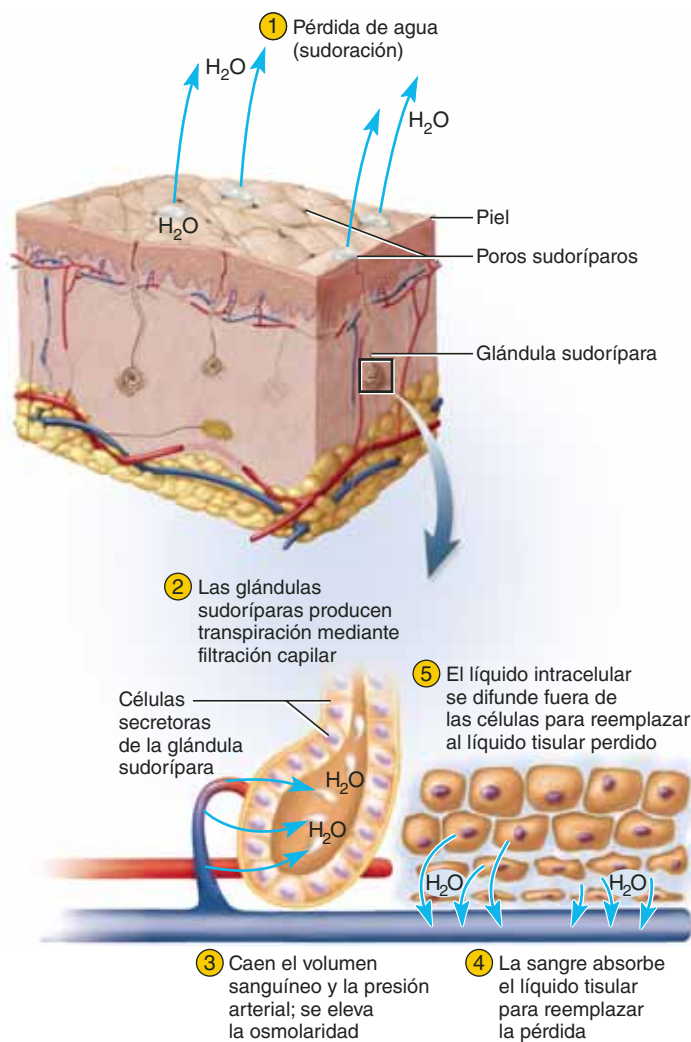


FIGURA 24.5 Efectos de la sudoración profusa en los compartimientos de líquidos. En la deshidratación extrema, la pérdida de líquido intracelular puede causar contracción y disfunción celulares.

Los efectos más graves de la deficiencia de líquidos son el choque circulatorio por pérdida del volumen sanguíneo y la disfunción neurológica por deshidratación de las células encefálicas. La hipovolemia causada por la diarrea es una causa importante de mortalidad infantil, sobre todo si las condiciones sanitarias son deficientes pues llevan a infecciones intestinales como el cólera.

Exceso de líquidos

Es menos común que la deficiencia, porque los riñones son muy eficaces para compensar la ingesta excesiva al excretar más orina (figura 24.6). Sin embargo, la insuficiencia renal y otras causas pueden llevar a retención excesiva de líquidos.

El exceso de líquidos es de dos tipos: exceso de volumen e hidratación hipotónica. En el **exceso de volumen (hipervolemia)**, se retienen agua y sodio, y el líquido extracelular permanece isotónico. Esto puede deberse a hipersecreción de aldosterona o a insuficiencia renal. En la **hidratación hipotónica** (también denominada **intoxicación por agua** o **equilibrio hídrico positivo**), se retiene o se ingiere una cantidad mayor de agua que de sodio y el líquido extracelular se vuelve hipotónico. Esto ocurre si se pierde una gran cantidad de agua y sal a través de la orina y el sudor y se reemplaza al beber agua potable. Sin una ingesta proporcional de electrólitos, el agua diluye el ECF, lo hace hipotónico y causa hinchazón celular. La hipersecreción de vasopresina puede causar hidratación hipotónica al estimular la retención excesiva de agua mientras se sigue excretando sodio. Entre los efectos más graves de cualquier tipo de exceso de líquidos se encuentra el edema pulmonar o cerebral.

Secuestro de líquidos

Es un trastorno en que el exceso de líquido se acumula en un lugar particular. El agua corporal total puede ser normal, pero el volumen de la sangre circulante puede caer al punto de causar choque circulatorio. La forma más común de secuestro es el **edema**, la acumulación anormal de líquido en los espacios intersticiales, lo que causa hinchazón de un tejido (como se analizó con detalle en el capítulo 20). La hemorragia puede ser otra causa de secuestro de líquidos: la sangre que se acumula y coagula en los tejidos se pierde en la circulación. Otro ejemplo es la **efusión pleural**, causada por algunas infecciones pulmonares en que varios litros de líquido se acumulan en la cavidad pleural.

En el cuadro 24.1 se presentan un resumen y una comparación de las cuatro principales formas de desequilibrio de líquidos.

Aplicación de lo aprendido

Algunos tumores del cerebro, el páncreas y el intestino delgado secretan vasopresina. ¿Qué tipo de desequilibrio hídrico producen? Explique su respuesta.

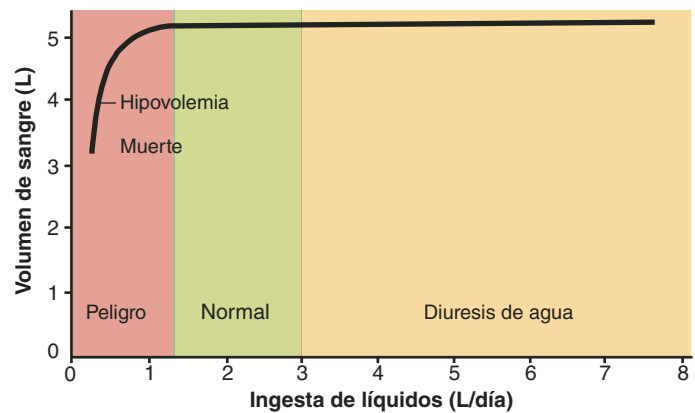


FIGURA 24.6 Relación entre el volumen sanguíneo y la ingesta de líquidos. Los riñones no pueden compensar muy bien la ingesta inadecuada de líquidos. Debajo de la ingesta de casi 1 L/día, el volumen sanguíneo cae de manera importante, y puede representar una amenaza de muerte por choque hipovolémico. Por otra parte, los riñones compensan muy bien una ingesta demasiado elevada de líquidos, pues eliminan el exceso por diuresis de agua y mantienen un volumen sanguíneo estable.

CUADRO 24.1		Formas de desequilibrio de líquidos
Forma	Agua corporal total	Osmolaridad
<i>Deficiencia de líquidos</i>		
Hipovolemia	Reducida	Isotónica (normal)
Deshidratación (equilibrio hídrico negativo)	Reducida	Hipertónica (elevada)
<i>Exceso de líquidos</i>		
Hipervolemia	Elevada	Isotónica (normal)
Hidratación hipotónica (equilibrio hídrico positivo, intoxicación por agua)	Elevada	Hipotónica (reducida)

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Enliste cinco rutas de pérdida de agua. ¿Cuál es responsable de la pérdida mayor? ¿Cuál es la más controlable?
2. Explique por qué incluso una persona con deshidratación importante experimenta de manera inevitable la pérdida adicional de líquidos.
3. Suponga que no hubiera mecanismos para detener la sensación de sed hasta que la sangre se hidrate lo suficiente. Explique por qué se sufriría de manera rutinaria hidratación hipotónica.
4. Elabore un resumen del efecto de la vasopresina en el agua corporal total y la osmolaridad sanguínea.
5. Mencione y defina los cuatro tipos de desequilibrio de líquidos, y describa un ejemplo de una situación que podría producir cada tipo.

24.2 Equilibrio hidroelectrolítico

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir las funciones fisiológicas del sodio, potasio, calcio, cloruro y fosfato.
- Describir los mecanismos hormonales y renales que regulan las concentraciones de estos electrolitos.
- Establecer el término para definir un exceso o una deficiencia de cada electrolito y describir las consecuencias de este desequilibrio.

Los electrolitos tienen importancia fisiológica por varias razones: reaccionan de manera química y participan en el metabolismo, determinan el potencial eléctrico (diferencia de carga) en las membranas celulares, y afectan con fuerza la osmolaridad de los líquidos corporales y el contenido y la distribución de agua en el cuerpo. En estricto sentido, los electrolitos son sales como el cloruro de sodio, no sólo los iones sodio o cloruro. Sin embargo, en el uso común los iones individuales suelen considerarse electrolitos. Los principales cationes son sodio (Na^+), potasio (K^+), calcio (Ca^{2+}) e hidrógeno (H^+); los principales aniones son el cloruro (Cl^-), el bicarbonato (HCO_3^-) y los fosfatos (P_i). La regulación del hidrógeno y el bicarbonato se analiza más adelante, junto con el equilibrio acidobásico. Aquí se estudian los otros cinco.

En la figura 24.7 se comparan las concentraciones típicas de estos iones en el plasma sanguíneo y el líquido intracelular. Obsérvese que a pesar de las grandes diferencias en la concentración de electrolitos, los dos compartimientos de líquidos tienen la misma osmolaridad (300 mosm/L). El plasma sanguíneo es el líquido más accesible para mediciones de concentración de electrolitos, de modo que los excesos o las deficiencias se definen en relación con las concentraciones normales en plasma. Las concentraciones en el líquido tisular difieren sólo un poco de las del plasma. El prefijo *normo-* denota una concentración de electrolitos normal (p. ej., *normopotasemia*) e *hiper* e *hipo* denotan concentraciones que están tan arriba o abajo de lo normal, respectivamente, que pueden provocar trastornos fisiológicos.

Sodio

Funciones

El sodio es uno de los principales iones responsables de los potenciales de membrana en reposo de las células, y el influjo de sodio a través de los canales de membrana es un hecho esencial para la despolarización que requieren las funciones nerviosa y muscular. El sodio es el principal catión en el ECF, pues las sales de sodio representan 90 a 95% de su osmolaridad. Por tanto, el sodio es el soluto más importante para determinar el agua corporal total y la distribución de agua entre los compartimientos de líquidos. Los gradientes de sodio a través de la membrana plasmática proporcionan la energía potencial que se necesita para cotransportar otros solutos como glucosa,

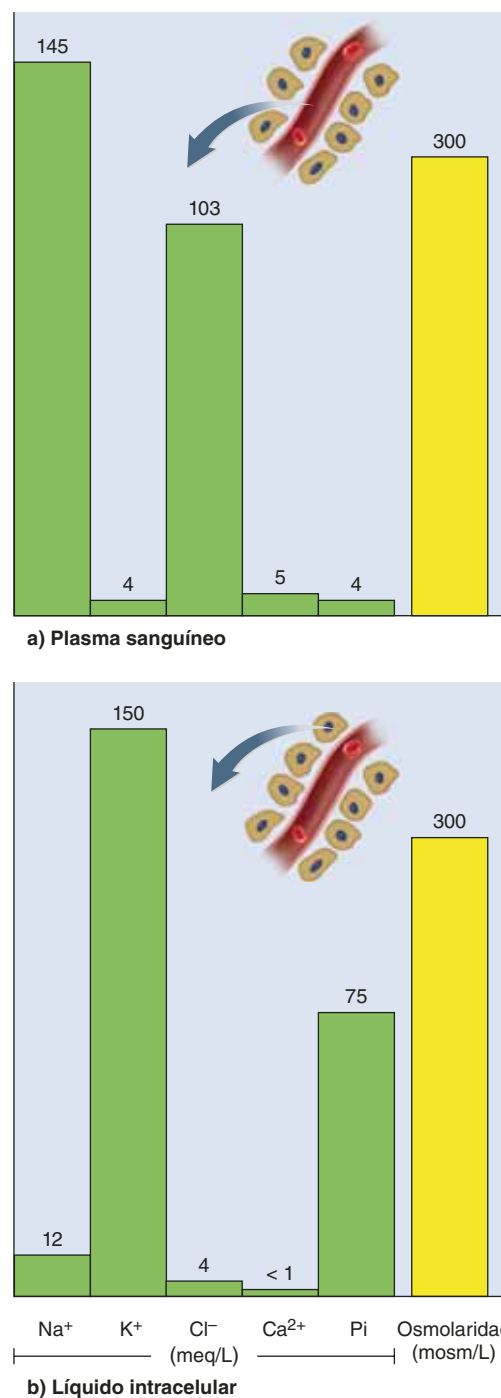


FIGURA 24.7 Concentraciones de electrolitos en el plasma sanguíneo y el líquido intracelular. De manera colectiva, P_i representa fosfatos inorgánicos en las formas de PO_4^{3-} , HPO_4^{2-} y H_2PO_4^- . Las concentraciones de electrolitos (barras verdes) están dadas en meq/L. Las concentraciones en mmol/L son las mismas para Na^+ , K^+ y Cl^- ; una mitad de los valores ilustrados son para Ca^{2+} y una tercera parte para PO_4^{3-} . La osmolaridad (barras amarillas) se da en mosm/L.

potasio y calcio. La bomba de sodio y potasio es un mecanismo importante para la generación de calor corporal. El bicarbonato de sodio (NaHCO_3) es importante en el amortiguamiento del pH del ECF.

Homeostasis

Cada adulto necesita casi 0.5 g de sodio al día, mientras que la dieta estadounidense promedio contiene 3 a 7 g/día. Por tanto, la deficiencia de sodio dietético es rara, y la principal preocupación es la excreción adecuada del exceso. Ésta es una de las funciones principales de los riñones. Hay varios mecanismos para controlar la concentración de sodio, unidos a sus efectos en la presión arterial y la osmolaridad y coordinada por aldosterona, vasopresina y péptidos natriuréticos.

La aldosterona, la “hormona que retiene la sal”, tiene la función principal en el ajuste de la excreción de sodio. La hiponatremia y la hiperpotasemia estimulan de manera directa a la corteza suprarrenal para que secreta aldosterona, y la hipotensión estimula su secreción mediante el mecanismo de la renina-angiotensina-aldosterona (figura 24.8).

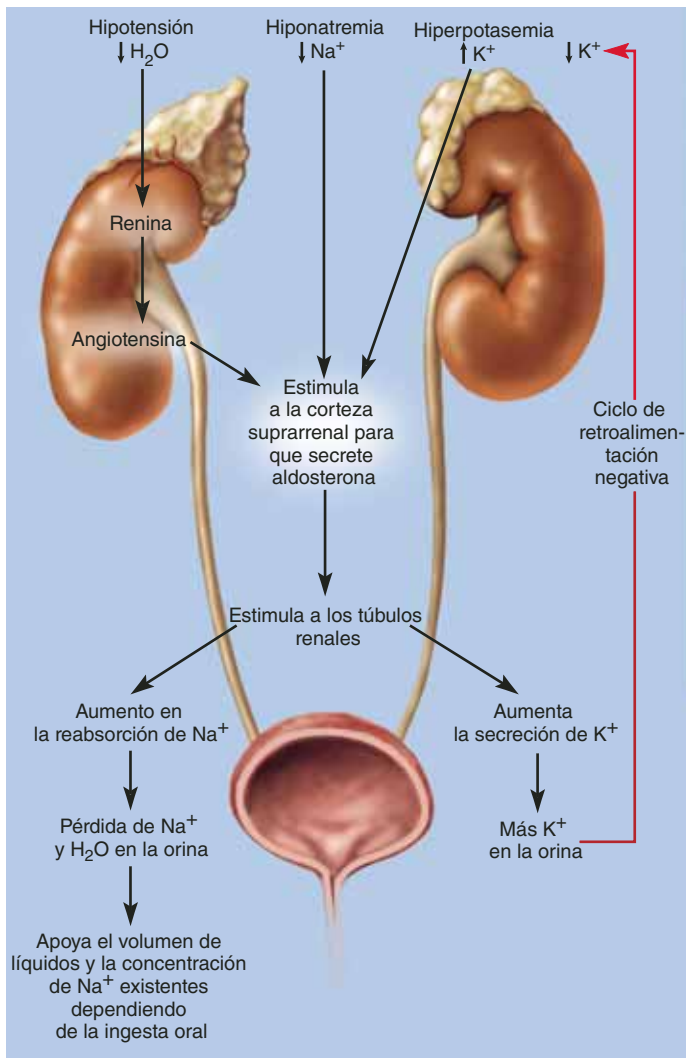


FIGURA 24.8 La acción de la aldosterona. La ruta mostrada en rojo representa retroalimentación negativa.

● ¿Qué se requiere, además de aldosterona, para aumentar el volumen sanguíneo?

Sólo las células en la extremidad ascendente del asa de Henle, el túbulo contorneado distal y la parte cortical del túbulo colector tienen receptores de aldosterona. Esta sustancia es un esteroide que se fija a receptores nucleares y activa la transcripción de un gen para la bomba de Na⁺-K⁺. En 10 a 30 minutos, se sintetizan para instalar en la membrana plasmática suficientes bombas de Na⁺-K⁺ para producir un efecto notable: la concentración de sodio en la orina empieza a caer y la de potasio a aumentar a medida que los túbulos reabsorben más sodio y secretan más iones hidrógeno y potasio. El agua y el cloruro siguen al sodio de manera pasiva. Por tanto, los efectos primarios de la aldosterona son que la orina contiene menos NaCl y más potasio y que presenta un pH menor. Un varón adulto promedio excreta 5 g de sodio al día, pero su orina puede estar casi libre de sodio cuando la concentración de aldosterona es elevada. Aunque la aldosterona influye con fuerza en la reabsorción del sodio, tiene poco efecto en la *concentración* de sodio plasmático porque el sodio reabsorbido se acompaña por una cantidad proporcional de agua.

La presión sanguínea elevada inhibe el mecanismo de la renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, los riñones casi no reabsorben sodio más allá del túbulo contorneado proximal (PCT) y la orina contiene hasta 30 g de sodio al día.

La aldosterona no sólo tiene un ligero efecto sobre el volumen de orina, el volumen sanguíneo y la presión arterial, a pesar de la tendencia del agua a seguir al sodio por ósmosis. Aun en la hipersecreción de aldosterona, el volumen sanguíneo es muy pocas veces mayor de 5 a 10% superior a lo normal. Un aumento en el volumen sanguíneo incrementa la presión arterial y la filtración glomerular (GFR). Aunque la aldosterona aumenta la reabsorción tubular de sodio y agua, se ve desplazada por el aumento en la GFR y hay sólo una pequeña caída en la diuresis.

La vasopresina (hormona antidiurética) modifica la excreción de agua de manera independiente de la de sodio. Por lo tanto, a diferencia de la aldosterona, puede cambiar la *concentración* de sodio. Una elevada concentración de sodio en la sangre estimula a la neurohipófisis para que libere vasopresina. Entonces los riñones reabsorben más agua, lo que enlentece aún más el aumento en la concentración de sodio en la sangre. Por sí sola, la vasopresina no puede reducir la concentración; se requiere la ingestión de agua para diluir el sodio existente. En contraste, una caída en la concentración de sodio inhibe la liberación de vasopresina. Se excreta más agua, por lo que se eleva la cantidad relativa de sodio que permanece en la sangre.

Los péptidos natriuréticos auricular y encefálico (ANP y BNP) inhiben la reabsorción de sodio y agua, además de la secreción de renina y vasopresina. Los riñones eliminan entonces más sodio y agua y reducen la presión arterial. La angiotensina II, en contraste, activa al cotransporte bidireccional Na⁺-H⁺ en el PCT y, por tanto, se aumenta la reabsorción de sodio y se reduce la diuresis de sodio.

Otras varias hormonas afectan a la homeostasis del sodio. El estrógeno imita el efecto de la aldosterona y causa que las mujeres retengan agua durante el embarazo y parte del ciclo menstrual. La progesterona reduce la reabsorción de sodio y tiene efecto diurético. Las concentraciones elevadas de glucocorticoides promueven la reabsorción de sodio y producen

edema.

En algunos casos, la homeostasis del sodio se logra mediante la regulación de la ingesta de sal. El deseo de comer sal se presenta en personas con bajas cantidades de sodio (p. ej., por pérdida de sangre o enfermedad de Addison). En ocasiones, las embarazadas sienten antojo de alimentos salados. El hambre de sal no está limitada a los humanos; muchos animales, desde las elefantas hasta las mariposas, buscan el suelo salado y húmedo donde pueden obtener este mineral vital.

Desequilibrios

Los verdaderos desequilibrios en la concentración de sodio son muy escasos, porque el exceso o la falta de sodio se ven casi siempre acompañados por cambios proporcionales en el volumen de agua. La **hipernatremia**³ es la concentración de sodio en el plasma por arriba de 145 meq/L. Puede deberse a la administración de solución salina intravenosa (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 24.2”, p. 949). Sus principales consecuencias son retención de agua, hipertensión y edema. La **hiponatremia** (menos de 130 meq/L) suele ser resultado del exceso de agua en el cuerpo, más que de un exceso en la excreción de sodio, como en el caso mencionado antes de una persona que pierde grandes volúmenes de sudor u orina y

los reemplaza con agua potable. Por lo general, la hiponatremia se corrige con rapidez mediante la excreción del exceso de agua, pero si no se atiende, produce los síntomas de la hidratación hipotónica ya descritos.

Potasio

Funciones

El potasio es el catión más abundante del líquido intracelular y el determinante más fuerte de la osmolaridad intracelular y el volumen celular. Junto con el sodio, produce los potenciales de membrana en reposo y los potenciales de acción de las células nerviosas y musculares (figura 24.9a). El potasio es tan importante como el sodio para la bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$ y sus funciones de cotransporte y termogénesis (producción de calor). Es un cofactor esencial para la síntesis de proteínas y algunos otros procesos metabólicos.

³ natr = sodio; haemia = sangre.

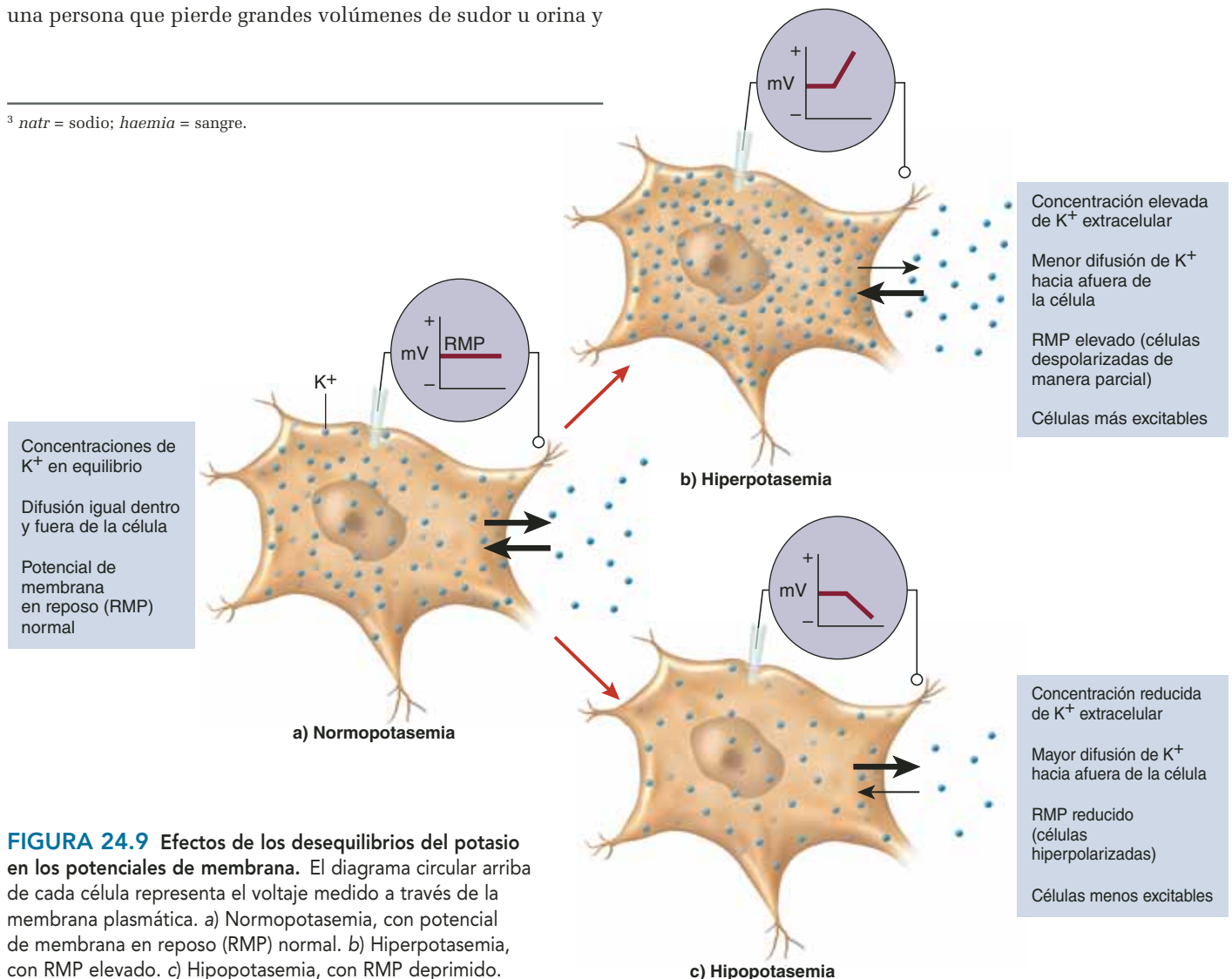


FIGURA 24.9 Efectos de los desequilibrios del potasio en los potenciales de membrana. El diagrama circular arriba de cada célula representa el voltaje medido a través de la membrana plasmática. a) Normopotasemia, con potencial de membrana en reposo (RMP) normal. b) Hiperpotasemia, con RMP elevado. c) Hipopotasemia, con RMP deprimido.

Homeostasis

La homeostasis del potasio se vincula de cerca con la del sodio. Sin importar el estado corporal de equilibrio de potasio, casi 90% del potasio filtrado por el glomérulo es reabsorbido por el PCT y el resto se excreta en la orina. Las variaciones en la excreción de potasio se controlan más adelante en la nefrona, mediante el cambio en la cantidad de potasio que el túbulo contorneado distal y la parte cortical del túbulo colector regresan al líquido tubular. Cuando la concentración de potasio es elevada, dichas estructuras secretan más potasio en el filtrado y la orina puede contener más potasio del que filtra el glomérulo de la sangre. Cuando la concentración de potasio en sangre es baja, el túbulo colector secreta menos potasio. El túbulo contorneado distal y el colector reabsorben el potasio a través de las células intercaladas.

La aldosterona regula el equilibrio del potasio junto con el del sodio (figura 24.8). El aumento en la concentración de potasio estimula a la corteza suprarrenal para que secrete aldosterona, que, a su vez, estimula la secreción renal de potasio al mismo tiempo que la reabsorción de sodio. Cuanto más sodio hay en la orina, menos potasio contiene, y viceversa.

Desequilibrios

Los desequilibrios de potasio son los más peligrosos en el aspecto hidroelectrolítico. La **hiperpotasemia** puede tener efectos opuestos por completo, dependiendo del crecimiento lento o rápido de la concentración de potasio. Por ejemplo, puede crecer con rapidez cuando una lesión por aplastamiento o la anemia hemolítica liberan grandes cantidades de potasio de las células rotas. Esto también puede deberse a una transfusión de sangre guardada desde mucho tiempo antes, porque el potasio se filtra de los eritrocitos hacia el plasma durante el almacenamiento. Un repentino incremento en el potasio extracelular tiende a hacer que las células nerviosas y musculares estén excitables de manera anormal. Por lo general, el potasio entra y sale de manera continua de las células a velocidades iguales (saliendo por difusión y entrando por el funcionamiento de la bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$), pero en la hiperpotasemia hay menos diferencia de concentración entre el ICF y el ECF, de modo que la difusión del potasio hacia afuera es reducida. Una cantidad mayor de potasio permanece en la célula, y la membrana plasmática, por lo tanto, tiene un potencial en reposo menos negativo y más cercano al umbral en que deshabilita los potenciales de acción (figura 24.9b). Esta es una condición muy peligrosa que puede producir con rapidez paro cardíaco. En ocasiones, los veterinarios usan soluciones elevadas de potasio para aplicar la eutanasia a animales, y en algunas zonas de Estados Unidos se utiliza como inyección letal en la pena de muerte.

La hiperpotasemia también puede tener un inicio más lento por causas como hiposecreción de aldosterona, insuficiencia renal o acidosis. (La relación entre los desequilibrios acidobásicos y los del potasio se explican más adelante.) Lo que resulta paradójico es que, si la concentración de potasio extracelular crece poco a poco, los nervios y los músculos se vuelven *menos* excitables. La *lenta* despolarización de una célula desactiva los canales de sodio con compuerta habilitada

por voltaje, y los canales no se vuelven excitables de nuevo hasta que la membrana se repolariza. Los canales de sodio inactivados no producen potenciales de acción.

La **hipopotasemia** (menos de 3.5 meq/L) se debe muy pocas veces a deficiencia dietética, porque la mayoría de las dietas contienen amplias cantidades de potasio; sin embargo, puede ocurrir en personas con apetito deprimido. El desequilibrio surge con más frecuencia a causa de sudoración excesiva, vómito o diarrea crónicos, uso excesivo de laxantes, hipersecreción de aldosterona o alcalosis. A medida que cae la concentración de potasio en el ECF, pasa más potasio del ICF al ECF. Con la pérdida de estos cationes del citoplasma, las células se hiperpolarizan y las células nerviosas y musculares son menos excitables (figura 24.9c). Esto se refleja en debilidad muscular, pérdida de tono muscular, reflejos deprimidos y actividad eléctrica irregular del corazón.

Aplicación de lo aprendido

Algunos tumores de la corteza suprarrenal secretan un exceso de aldosterona y pueden causar parálisis. Explique este efecto e identifique el electrólito y los desequilibrios hídricos que se esperaría observar en ese caso.

Cloruro

Funciones

Los iones cloruro son los aniones más abundantes del ECF y, por tanto, contribuyen en mucho a su osmolaridad. Estos iones se requieren para la formación de ácido estomacal (HCl) e intervienen en el desplazamiento del cloruro que acompaña a la carga y descarga de dióxido de carbono por parte de los eritrocitos (consúltese el capítulo 22). Por un mecanismo similar, que se explica más adelante, los iones cloruro son importantes en la regulación del pH corporal.

Homeostasis

Los iones cloruro se unen con fuerza a Na^+ , K^+ y Ca^{2+} . Se requiere un gran gasto de energía para mantenerlos separados de estos cationes, de modo que la homeostasis del cloruro se logra sobre todo como un efecto de la homeostasis del sodio (a medida que se retiene o excreta sodio, los iones cloruro lo siguen de manera pasiva).

Desequilibrios

La **hipercloremia** (más de 105 meq/L) suele ser resultado del exceso dietético o la administración de solución salina intravenosa. La **hipocloremia** (menos de 95 meq/L) es, por lo general, un efecto secundario de la hiponatremia, pero en ocasiones se debe a hiperpotasemia o acidosis. En este último caso, los riñones retienen el potasio al excretar más sodio, y el sodio se lleva el cloruro con él. Los efectos primarios de los desequilibrios de cloruro son desequilibrios acidobásicos, pero esto funciona en ambas maneras: un desequilibrio del pH que se debe a alguna otra causa también puede llevar a desequilibrio del cloruro.

Por tanto, esto se analiza más adelante, en relación con el equilibrio acidobásico.

Calcio

Funciones

El calcio da fuerza al esqueleto, activa el mecanismo de desplazamiento de los filamentos en la contracción muscular, sirve como segundo mensajero para algunas hormonas y neurotransmisores, activa la exocitosis de los neurotransmisores y otras secreciones celulares y es factor esencial en la coagulación sanguínea. Las células mantienen una concentración intracelular de calcio muy baja, porque requieren una elevada concentración de iones fosfato (por razones que se analizan en breve). Si el calcio y el fosfato estuvieran muy concentrados en una célula, los cristales de fosfato de calcio se precipitarían en el citoplasma. Para mantener una concentración elevada de fosfato pero evitar la cristalización del fosfato de calcio, las células deben bombear Ca^{2+} fuera y mantenerlo a baja concentración intracelular, o de otra manera secuestrar el Ca^{2+} en el retículo endoplásmico liso y liberarlo sólo cuando se necesite. Las células que almacenan Ca^{2+} a menudo tienen una proteína llamada *calsecuestrina*, que fija el Ca^{2+} almacenado y evita que intervenga en reacciones químicas.

Homeostasis

La concentración de calcio se regula mediante la acción de la paratirina, el calcitriol y, en niños, la calcitonina. Estas hormonas funcionan a través de sus efectos en el depósito y la reabsorción de hueso, la absorción intestinal de calcio y la excreción urinaria. Para conocer un flujograma de la homeostasis del calcio, véase la figura 7.15 (p. 223); el análisis relacionado proporciona mayores detalles sobre el modo de acción de las tres hormonas.

Desequilibrios

La **hipercalcemia** (más de 5.8 meq/L) puede deberse a alcalosis, hiperparatiroidismo o hipotiroidismo. Reduce la permeabilidad de las membranas plasmáticas al sodio e inhibe la despolarización de las células nerviosas y musculares. A concentraciones de 12 meq/L o mayores, la hipercalcemia causa debilidad muscular, reflejos deprimidos y arritmia cardíaca.

La **hipocalcemia** (menos de 4.5 meq/L) puede deberse a deficiencia de vitamina D, diarrea, embarazo, lactancia, acidosis, hipoparatiroidismo o hipertiroidismo. Aumenta la permeabilidad de la membrana plasmática al sodio, causando que los sistemas nervioso y muscular se vuelvan muy excitables. La contracción tónica ocurre cuando la concentración de calcio cae a 6 mg/dl y puede ser letal a 4 mg/dl (2 meq/l), debido a laringoespasma y sofocación.

Fosfatos

Funciones

Los fosfatos inorgánicos (P_i) de los líquidos corporales son una mezcla en equilibrio de fosfato (PO_4^{3-}), monohidrógeno fosfato

(HPO_4^{2-}) y dihidrógeno fosfato (H_2PO_4^-). Los fosfatos están concentrados en el líquido intracelular, donde se generan mediante hidrólisis de ATP y otros compuestos fosfatados. Son un componente de ácidos nucleicos, fosfolípidos, ATP, GTP, cAMP, creatina fosfato y compuestos relacionados. Cada proceso que depende de ATP depende de los iones fosfato. Los fosfatos activan muchas rutas metabólicas mediante enzimas y sustratos fosforilantes como la glucosa. También son importantes como amortiguadores que ayudan a estabilizar el pH de los líquidos corporales.

Homeostasis

La dieta promedio proporciona amplias cantidades de iones fosfato, que son absorbidos con rapidez en el intestino delgado. La concentración de fosfato en plasma suele mantenerse en casi 4 meq/L, con pérdida continua del exceso de fosfato por filtración glomerular. Si la concentración de fosfato en plasma cae mucho más abajo de este valor, los túbulos renales reabsorben todo el fosfato filtrado.

La paratirina aumenta la excreción de fosfato por parte de los mecanismos para aumentar la concentración de iones calcio libres en el líquido extracelular. La reducción de la concentración de fosfato en el ECF reduce al máximo la formación de fosfato de calcio y, por tanto, ayuda a sostener la concentración de calcio en plasma. Las velocidades de excreción de fosfato también se ven muy afectadas por el pH de la orina, como se analiza un poco más adelante.

Desequilibrios

La homeostasis del fosfato no es tan crítica como la de otros electrolitos. El cuerpo puede tolerar amplias variaciones, muchas veces mayores o menores de la concentración normal, con pocos efectos fisiológicos inmediatos.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Cuál considera que tendría el efecto más grave y por qué: un aumento de 5 meq/L en la concentración plasmática de sodio, potasio, cloruro o calcio?
- Responda la misma pregunta para una disminución de 5 meq/L.
- Explique por qué es más probable que la vasopresina cambie la osmolaridad del plasma sanguíneo que la aldosterona.
- Explique por qué la hiposecreción de aldosterona puede causar hipocloremia.
- ¿Por qué se necesitan más iones fosfato en el ICF que en el ECF? ¿Cómo afecta esto la distribución de los iones calcio entre estos compartimientos de líquidos?

24.3 Equilibrio acidobásico

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Definir *amortiguador* y escribir ecuaciones químicas para los sistemas de amortiguamiento de bicarbonato, fosfato y proteínas.
- Analizar la relación entre ventilación pulmonar, pH de los líquidos extracelulares y el sistema amortiguador de bicarbonato.
- Explicar cómo secretan iones hidrógeno los riñones y la manera en que estos iones son amortiguados en el líquido tubular.
- Identificar algunos tipos y causas de acidosis y alcalosis, y describir los efectos de estos desequilibrios del pH.
- Explicar la manera en que las vías respiratorias y urinarias corrigen la acidosis y la alcalosis, y comparar su eficacia y sus limitaciones.

Como ya se vio en el capítulo 2, el metabolismo depende del funcionamiento de enzimas, y éstas son muy sensibles al pH. Ligeras desviaciones del pH normal pueden cerrar rutas metabólicas, además de alterar la estructura y la función de otras macromoléculas. Por tanto, el equilibrio acidobásico es uno de los aspectos más importantes de la homeostasis.

La sangre y el líquido tisular suelen tener un pH de 7.35 a 7.45. Este rango tan estrecho de variación es notable si se considera que el metabolismo produce ácido de manera constante: ácido láctico de la fermentación anaeróbica, ácidos fosfóricos del catabolismo del ácido nucleico, ácidos grasos y cetonas del catabolismo de las grasas, y ácido carbónico del dióxido de carbono. Aquí se examinan los mecanismos con que se resisten estos desafíos y se mantiene el equilibrio acidobásico.

Aplicación de lo aprendido

En la circulación sistémica, la sangre arterial tiene un pH medio de 7.40 y la venosa uno de 7.35. ¿Qué se considera que causa la diferencia?

Ácidos, bases y amortiguadores

El pH de una solución se determina tan sólo por sus iones hidrógeno (H^+). Un ácido es cualquier sustancia química que libera H^+ en una solución. Un **ácido fuerte** como el hidróclorhídrico (HCl) se ioniza con facilidad, cede la mayor parte de sus iones hidrógeno y puede reducir de manera marcada el pH de una solución. Un **ácido débil** como el carbónico (H_2CO_3) se ioniza sólo un poco y mantiene la mayor parte de su hidrógeno en un enlace químico que no afecta el pH. Una base es cualquier sustancia química que acepta H^+ . Una **base fuerte** como el ion hidróxido (OH^-) tiene fuerte tendencia a unirse al H^+ y elevar el pH, mientras que una **base débil** como el ion bicarbonato (HCO_3^-) se fija menos al H^+ disponible y tiene menos efecto en el pH.

En términos generales, un **amortiguador** es cualquier mecanismo que resista los cambios en el pH al convertir un ácido o una base fuerte en uno débil. El cuerpo tiene amortiguadores fisiológicos y químicos. Un **amortiguador fisiológico** es un sistema (como los aparatos respiratorio o urinario) que estabiliza el pH al controlar la excreción corporal de ácidos, bases o CO_2 . De todos los sistemas de amortiguadores, el aparato urinario amortigua la mayor cantidad de ácido o base, pero requiere varias horas o días para ejercer efecto. El aparato respiratorio ejerce efecto en minutos pero no puede modificar el pH tanto como lo hace el aparato urinario.

Un **amortiguador químico** es una sustancia que fija H^+ y lo elimina de la solución cuando su concentración empieza a aumentar, o libera H^+ en ella cuando cae. Los amortiguadores químicos pueden restaurar el pH normal en una fracción de segundo. Funcionan como mezclas llamadas **sistemas amortiguadores** compuestas por un ácido y una base débiles. Los tres principales sistemas de amortiguadores químicos del cuerpo son los de bicarbonato, fosfato y proteínas.

La cantidad de ácido o base que puede neutralizar un sistema amortiguador químico depende de dos factores: la concentración de los amortiguadores y el pH de su entorno funcional. Cada sistema tiene un pH óptimo en el que funciona mejor; su eficacia se reduce en gran medida si el pH de su entorno se desvía demasiado. La relevancia de estos factores se vuelve evidente mientras se estudia el siguiente sistema amortiguador.

El sistema amortiguador de bicarbonato

Es una solución de ácido carbónico y iones bicarbonato. El ácido carbónico (H_2CO_3) se forma por la hidratación de dióxido de carbono y luego se disocia en bicarbonato (HCO_3^-) y H^+ :



Se trata de una reacción reversible. Cuando procede a la derecha, el ácido carbónico actúa como ácido débil al liberar H^+ y reducir el pH. Cuando procede a la izquierda, el bicarbonato actúa como base débil al fijar H^+ , retirar los iones de la solución y elevar el pH.

En un pH de 7.4, el sistema de bicarbonato no suele tener una capacidad de amortiguamiento muy fuerte fuera del cuerpo. Está demasiado lejos de su pH óptimo de 6.1. Si se agrega un ácido fuerte a una probeta con una solución de ácido carbónico y bicarbonato a un pH de 7.4, la reacción anterior sólo se desplaza un poco a la izquierda. Permanecería una gran cantidad de H^+ excedente y el pH sería muy bajo. En contraste, en el cuerpo el sistema de bicarbonato funciona muy bien, porque los pulmones y los riñones eliminan de manera constante el CO_2 y evitan que se alcance un equilibrio. Esto mantiene la reacción en desplazamiento hacia la izquierda, y se neutraliza una cantidad mayor de H^+ . Por el contrario, si es necesario reducir el pH, los riñones excretan HCO_3^- , mantienen esta reacción con un desplazamiento hacia la derecha y elevan la concentración de H^+ del líquido extracelular. Así, puede verse que los amortiguadores fisiológicos y químicos del cuerpo funcionan juntos para mantener el equilibrio acidobásico.

El sistema amortiguador de fosfato

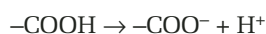
Es una solución de HPO_4^{2-} y H_2PO_4^- . Funciona de manera muy parecida al sistema de bicarbonato. La siguiente reacción puede proceder a la derecha para liberar H^+ y reducir el pH o a la izquierda para fijar H^+ y elevar el pH.



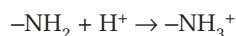
El pH óptimo para este sistema es 6.8, cerca del pH real del ECF (7.4). Por tanto, el sistema amortiguador de fosfato tiene efecto amortiguador más fuerte que una cantidad igual de amortiguador de bicarbonato. Sin embargo, los fosfatos están mucho menos concentrados en el ECF que en el bicarbonato, de modo que son menos importantes en el amortiguamiento del ECF. Son más importantes en los túbulos renales y el ICF, donde no sólo están más concentrados, sino que el pH es menor y está más cercano al óptimo funcional. En el líquido intracelular, la producción constante de ácidos metabólicos crea valores de pH que van de 4.5 a 7.4, con un posible promedio de 7.0. La razón para el pH bajo en los túbulos renales se analiza más adelante.

El sistema amortiguador de proteínas

Las proteínas están más concentradas que los amortiguadores de bicarbonato o fosfato, sobre todo en el ICF. El **sistema amortiguador de proteínas** es responsable de casi tres cuartas partes de todo el amortiguamiento químico en los líquidos corporales. La capacidad de amortiguamiento de las proteínas se debe a ciertos grupos laterales de sus residuos de aminoácidos. Algunos tienen grupos laterales carboxilo ($-\text{COOH}$), que liberan H^+ cuando el pH empieza a elevarse y, por tanto, lo reducen.



Otros tienen grupos laterales de aminoácidos ($-\text{NH}_2$), que fijan H^+ cuando el pH cae demasiado, por lo que elevan el pH a lo normal.



Aplicación de lo aprendido

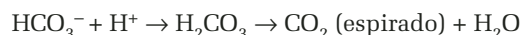
¿Qué proteína se considera que es el amortiguador más importante en el plasma sanguíneo? ¿Y en los eritrocitos?

Control respiratorio del pH

La ecuación para el sistema amortiguador de bicarbonato muestra que la adición de CO_2 a los líquidos corporales eleva la concentración de H^+ y reduce el pH, mientras que la eliminación del CO_2 tiene el efecto opuesto. Ésta es la base de la fuerte capacidad de amortiguamiento del aparato respiratorio. Por cierto, este aparato puede neutralizar dos o tres veces más ácido que los amortiguadores químicos.

El dióxido de carbono se produce de manera constante a través del metabolismo aeróbico y suele eliminarse por los pulmones a velocidad equivalente. Como se explicó en el capítulo 22, la elevación de las concentraciones de CO_2 y la caída del

pH estimulan a los quimiorreceptores periféricos y centrales, lo que favorece el aumento en la ventilación pulmonar. Así se expelen el exceso de CO_2 y, por tanto, se reduce la concentración de H^+ . El H^+ libre se vuelve parte de las moléculas de agua producidas por esta reacción.



Por el contrario, una caída en la concentración de H^+ eleva el pH y reduce la ventilación pulmonar. Esto permite que el CO_2 metabólico se acumule en el ECF con mayor rapidez de la que se expelen, lo que reduce el pH a la normalidad.

Hay mecanismos clásicos de retroalimentación negativa que producen homeostasis acidobásica. Sin embargo, el control respiratorio del pH tiene algunas limitaciones, que se analizan más adelante, en la sección de desequilibrios acidobásicos.

Control renal del pH

Los riñones pueden neutralizar más ácido o base que el aparato respiratorio o los amortiguadores químicos. La esencia de este mecanismo es que los túbulos renales secretan H^+ en el líquido tubular, donde la mayor parte de él se fija a amortiguadores de bicarbonato, amoníaco y fosfato. Luego el H^+ fijado o libre se excreta en la orina. Por tanto, los riñones, en contraste con los pulmones, en realidad expelen H^+ del cuerpo. Los otros sistemas de amortiguador sólo reducen su concentración al fijarlo a otra sustancia química.

En la figura 24.10 se muestra la manera en que los túbulos renales secretan y neutralizan H^+ . Los iones hidrógeno aparecen en color para que se pueda seguirlos desde la sangre (paso 1) hasta el líquido tubular (paso 6). Obsérvese que no sólo se transporta el H^+ libre por las células del túbulo; en realidad, el H^+ viaja en la forma de ácido carbónico y moléculas de agua.

La secreción tubular de H^+ tiene lugar en el paso 6, donde el ion se bombea hacia afuera de la célula tubular, hacia el líquido tubular. Esto sólo puede suceder si hay un gradiente de concentración lo bastante inclinado entre una concentración elevada de H^+ dentro de la célula y una menor en el líquido tubular. Si el pH de este líquido cae por debajo de 4.5, la concentración de H^+ en él es tan elevada que la secreción tubular cesa. Por tanto, el pH de 4.5 es el **pH límite** para la secreción tubular. Esto tiene una importancia agregada más adelante en esta exposición.

En una persona con equilibrio acidobásico normal, todos los iones bicarbonato (HCO_3^-) del líquido tubular se consumen para neutralizar H^+ ; por tanto, no hay HCO_3^- en la orina. El glomérulo filtra los iones bicarbonato, que desaparecen de manera gradual del líquido tubular y aparecen en la sangre capilar peritubular. *Aparecen* como si el HCO_3^- fuera reabsorbido por los túbulos renales, pero no es así; en realidad, los túbulos renales no pueden reabsorber el HCO_3^- de manera directa. Sin embargo, las células del túbulo contorneado proximal tienen anhidrasa carbónica (CAH) en sus bordes en cepillo que dan a la luz. Éstos desdoblan el HCO_3^- del líquido tubular en $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (paso 10). Se reabsorbe el CO_2 , no el bicarbonato. Sin embargo, por cada CO_2 reabsorbido, se forma un *nuevo* ion bicarbonato en la célula tubular y se libera en la sangre (paso 5).

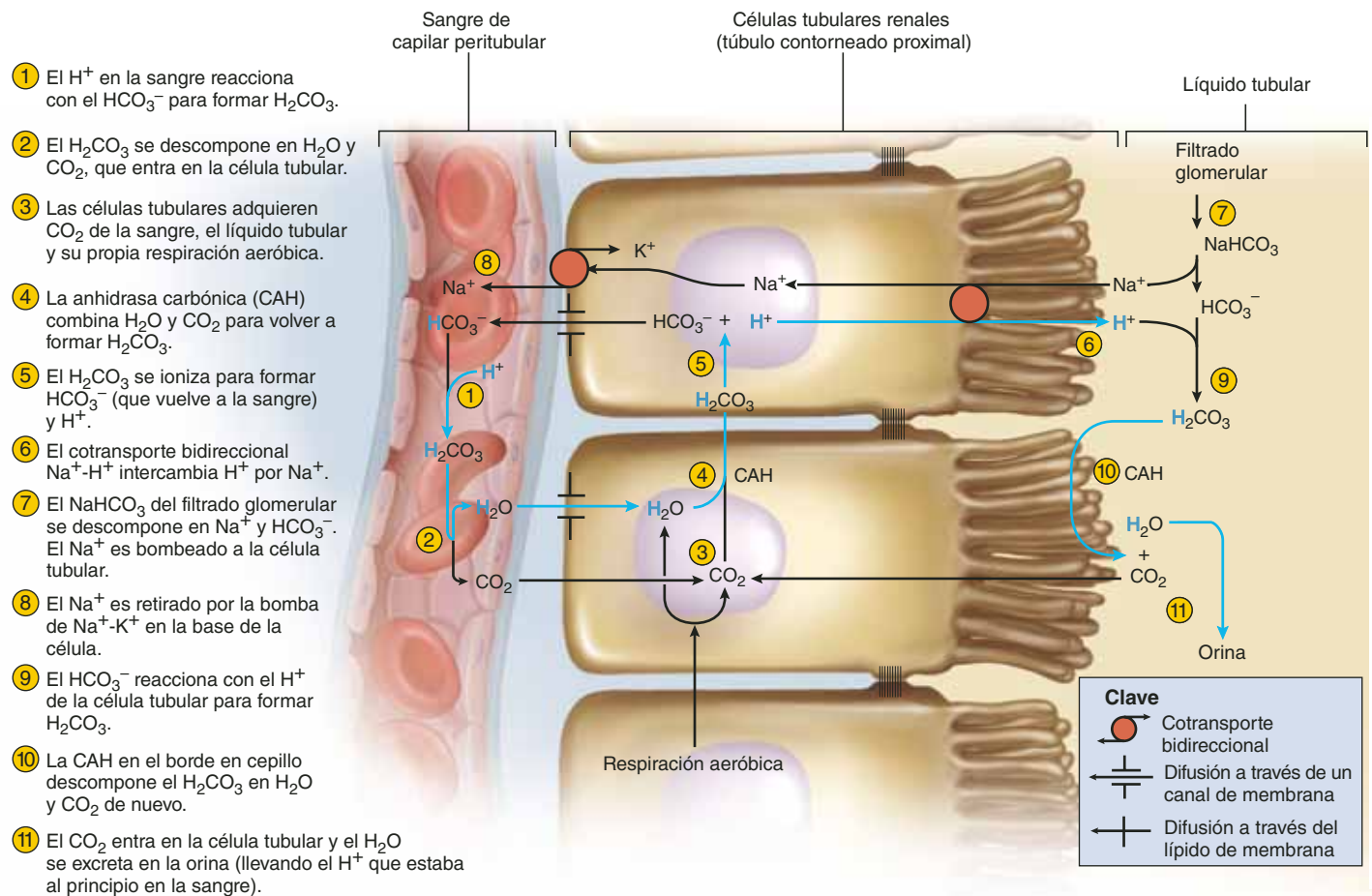


FIGURA 24.10 Secreción y neutralización de los iones hidrógeno en los riñones. Los símbolos de colores del hidrógeno permiten seguir el hidrógeno del H^+ en la sangre al H_2O en la orina.

● Si el pH del líquido tubular se redujera, ¿cómo cambiaría la concentración de Na^+ ?

El efecto es el mismo que si las células tubulares hubieran reabsorbido el bicarbonato.

Obsérvese que por cada ion bicarbonato que entra en los capilares peritubulares, también lo hace un ion sodio. Por tanto, la reabsorción de Na^+ en los túbulos renales es parte del proceso de neutralización de ácido. Cuanto más ácido excretan los riñones, menos sodio contiene la orina.

Los túbulos secretan un poco más H^+ del que el bicarbonato disponible puede neutralizar. Por tanto, la orina contiene un ligero exceso de H^+ libre, que le da un pH de 5 a 6. Pero si todo el exceso de H^+ secretado por los túbulo permaneciera en esta forma iónica libre, el pH del líquido tubular caería debajo del pH límite de 4.5, y la secreción de H^+ se detendría. Esto debe evitarse, y hay amortiguadores adicionales en el líquido tubular para hacerlo.

El filtrado glomerular contiene Na_2HPO_4 (fosfato de sodio dibásico), que reacciona con parte del H^+ (figura 24.11). Un ion hidrógeno reemplaza uno de los iones sodio en el amortiguador, formando NaH_2PO_4 (fosfato de sodio monobásico). Éste se excreta en la orina, y el Na^+ desplazado se transporta en la célula tubular y de allí a la circulación sanguínea.

Además, las células tubulares catabolizan ciertos aminoácidos y liberan amoníaco (NH_3) como producto (figura 24.11). El amoníaco se difunde en el líquido tubular, donde actúa como base para neutralizar ácido. Reacciona con H^+ y Cl^- (el anión más abundante en el filtrado glomerular) para formar cloruro de amonio (NH_4Cl), que se excreta en la orina.

Debido a que hay mucho cloruro en el líquido tubular, sería interesante preguntar por qué no tan sólo se excreta el H^+ como ácido clorhídrico (HCl). ¿Por qué se requiere el amoníaco? La razón es que el HCl es muy ácido (se disocia casi por completo, de modo que la mayor parte de su hidrógeno estaría en la forma de H^+). El pH del líquido tubular caería debajo del pH límite y evitaría la excreción de más ácido. En contraste, el NH_4Cl es un ácido débil: la mayor parte de su hidrógeno permanece fijado a él y no reduce el pH del líquido tubular.

Trastornos del equilibrio acidobásico

En la figura 24.12 se presenta el equilibrio acidobásico con una metáfora instructiva para mostrar su dependencia del sistema amortiguador de bicarbonato. A un pH normal de 7.4, el ECF

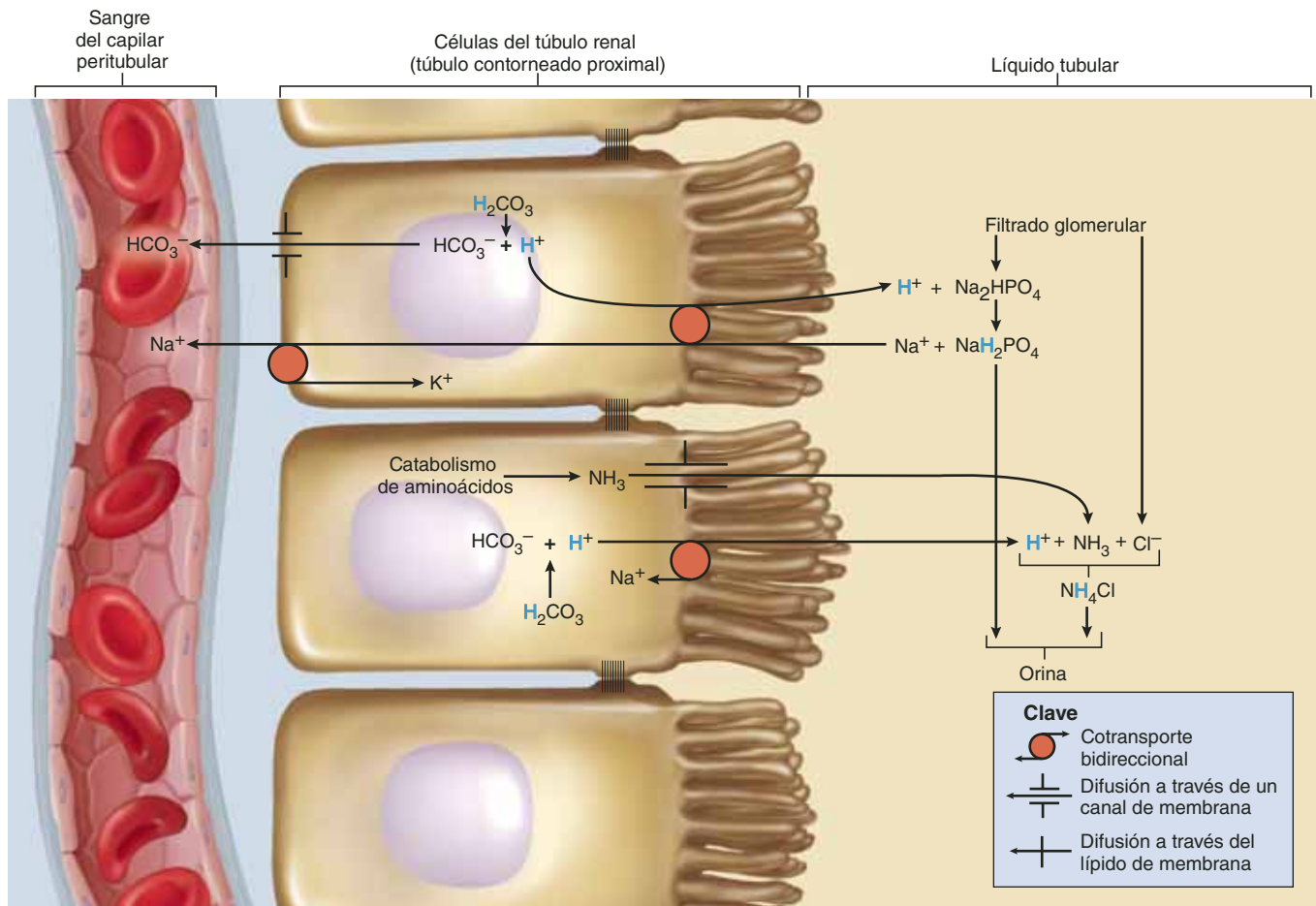


FIGURA 24.11 Amortiguamiento de ácido en la orina. Las reacciones en las células tubulares son las mismas que en la figura 24.10, pero están amplificadas en el diagrama. Las diferencias esenciales son el mecanismo de amortiguamiento que se muestra en el líquido tubular. Los símbolos de hidrógeno en color permiten seguirlo desde el ácido carbónico hasta la orina.

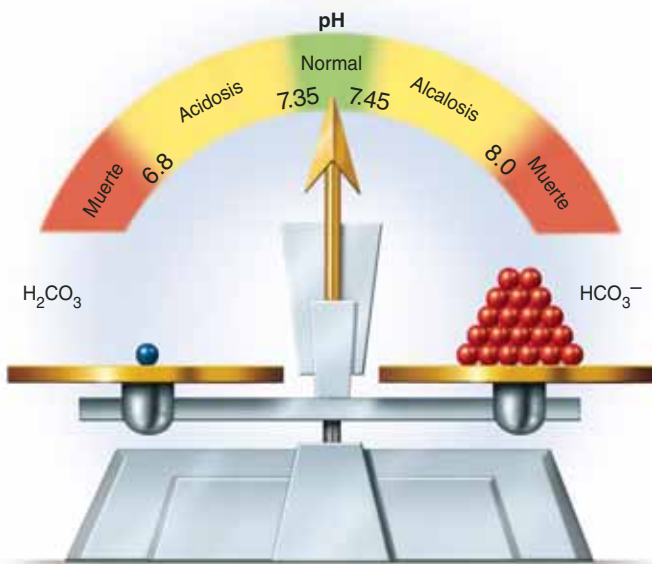


FIGURA 24.12 La relación bicarbonato-ácido carbónico para el pH. A un pH normal de 7.40, hay una relación 20:1 entre los iones bicarbonato (HCO_3^-) y el ácido carbónico (H_2CO_3) en el plasma sanguíneo. Un exceso de HCO_3^- inclina la balanza hacia la alcalosis, mientras que uno de H_2CO_3 la inclina hacia la acidosis.

tiene una relación 20:1 de HCO_3^- a H_2CO_3 . El exceso de iones hidrógeno convierte HCO_3^- en H_2CO_3 e inclina la balanza a un pH más bajo. Un pH menor de 7.35 se considera estado de **acidosis**. Por otra parte, una deficiencia de H^+ causa que el H_2CO_3 se disocie en H^+ y HCO_3^- , lo que inclina la balanza a un pH más elevado. Un pH superior a 7.45 es un estado de **alcalosis**. Cualquiera de estos desequilibrios tiene efectos mortales. Una persona no puede vivir más que unas horas si el pH de su sangre es menor de 7.0 o superior a 7.7, y un pH menor de 6.8 o superior a 8.0 lleva a la muerte casi inmediata.

En la acidosis, el H^+ se difunde hacia abajo de su gradiente de concentración en las células, y para mantener el equilibrio eléctrico, el K^+ se difunde hacia afuera (figura 24.13a). El H^+ es amortiguado por las proteínas intracelulares, de modo que este intercambio produce pérdida neta de cationes de la célula. Esto lleva a que el potencial de membrana en reposo sea más negativo de lo usual (se hiperpolarice) y haga más difícil la estimulación de las células nerviosas y musculares. Por esto, la acidosis deprime el sistema nervioso central y causa síntomas como confusión, desorientación y coma.

En la alcalosis, la concentración de H^+ extracelular es baja. Los iones hidrógeno se difunden fuera de las células y el K^+ entra para reemplazarlo (figura 24.13b). La ganancia neta en

cargas intracelulares positivas acerca al potencial de membrana al nivel de activación y hace que el sistema nervioso caiga en un estado de hiperexcitación. Las neuronas se activan de manera espontánea y sobrestimulan a los músculos estriados, causando espasmos musculares, contracciones tónicas, convulsiones o parálisis respiratoria.

Los desequilibrios acidobásicos caen en dos categorías: respiratorios y metabólicos (cuadro 24.2). La **acidosis respiratoria** ocurre cuando la velocidad de ventilación alveolar deja de seguir el ritmo de producción de CO_2 del cuerpo. El dióxido de carbono se acumula en el ECF y reduce su pH. Esto ocurre en trastornos como el enfisema, en que hay reducción fuerte en la cantidad de alveolos funcionales. La **alcalosis respiratoria**

se debe a hiperventilación, en que el CO_2 se elimina más rápido de lo que se produce.

La **acidosis metabólica** puede deberse a un aumento en la producción de ácidos orgánicos, como el ácido láctico en la fermentación anaeróbica y los cuerpos cetónicos en casos de alcoholismo y diabetes mellitus. También puede deberse a la ingesta excesiva de fármacos ácidos, como el ácido acetilsalicílico o la pérdida de base debida a diarrea crónica o uso excesivo de laxantes. Usualmente, los pacientes terminales también presentan acidosis. La **alcalosis metabólica** es un trastorno raro, pero puede deberse al uso excesivo de bicarbonato (ya sea en antiácidos orales o en soluciones intravenosas) o por la pérdida de ácido gástrico a causa de vómito crónico.

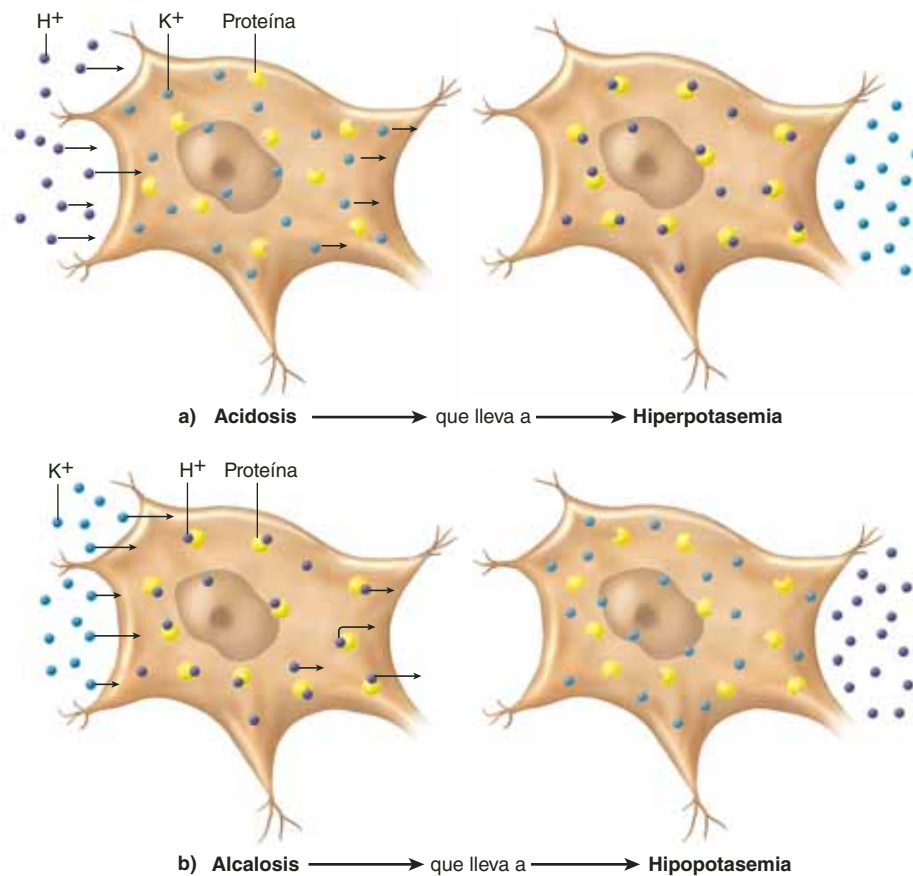


FIGURA 24.13 La relación entre desequilibrios acidobásicos y de potasio. a) En la acidosis, el H^+ se difunde en las células y hace que salga K^+ , lo que eleva la concentración de éste en el líquido extracelular. b) En la alcalosis, el H^+ se difunde fuera de las células y el K^+ entra para reemplazarlo, reduciendo la concentración de K^+ en el ECF.

● ¿Cómo cambiaría la parte (a) para mostrar el efecto de la hiperpotasemia en el pH del ECF?

CUADRO 24.2 Algunas causas de acidosis y alcalosis		
	Acidosis	Alcalosis
Respiratorias	Hipoventilación, apnea o paro respiratorio; asma; enfisema; mucoviscidosis; bronquitis crónica; sobredosis de narcóticos	Hiperventilación debida a dolor o emociones como ansiedad; deficiencia de oxígeno (como en las altitudes elevadas)
Metabólicas	Exceso de producción de ácidos orgánicos, como en la diabetes y la hambruna; fermentación anaeróbica a largo plazo; hiperpotasemia; diarrea crónica; consumo excesivo de alcohol; fármacos como ácido acetilsalicílico y laxantes	Casi nunca se presenta, pero puede deberse a vómito crónico; abuso de bicarbonatos (antiácidos); hipersecreción de aldosterona

Compensación de los desequilibrios acidobásicos

En la acidosis o alcalosis **compensada**, los riñones compensan los desequilibrios en el pH de origen respiratorio, o el aparato respiratorio compensa los de origen metabólico. La acidosis o alcalosis **descompensada** es un desequilibrio del pH que el cuerpo no puede corregir sin intervención clínica.

En la **compensación respiratoria**, los cambios en la ventilación pulmonar corrigen el pH de los líquidos corporales al expeler o retener CO_2 . Si hay exceso de CO_2 (hipercapnia), la ventilación pulmonar se incrementa para expeler CO_2 y regresar el pH de la sangre a la normalidad. Si hay deficiencia de CO_2 (hipocapnia), la ventilación se reduce para permitir que el CO_2 se acumule en la sangre y se reduzca el pH a lo normal.

Este proceso es muy eficaz para corregir desequilibrios acidobásicos debidos a Pco_2 anormal, pero no tanto para corregir otras causas de acidosis o de alcalosis. Por ejemplo, en la acidosis diabética los pulmones no pueden reducir la concentración de cuerpos cetónicos en la sangre, aunque se puede de alguna manera compensar el H^+ que liberan las cetonas al aumentar la ventilación pulmonar y exhalar CO_2 adicional. El sistema respiratorio puede ajustar un pH sanguíneo de 7.0 de regreso a 7.2 o 7.3, pero no hasta el 7.4 normal. Aunque el aparato respiratorio tiene efecto amortiguador muy poderoso, su capacidad para estabilizar el pH está, por tanto, limitada.

La **compensación renal** es el ajuste del pH mediante el cambio de la velocidad de secreción de H^+ por parte de los túbulos renales. Los riñones son más lentos para responder a los desequilibrios acidobásicos, pero mejores para restaurar un pH por completo normal. Por lo general, la orina tiene pH de 5 a 6, pero en la acidosis puede caer hasta 4.5 por el exceso de H^+ , mientras que en la alcalosis puede aumentar hasta 8.2 a causa del exceso de HCO_3^- . Los riñones no pueden actuar con la suficiente rapidez para compensar los desequilibrios a corto plazo, como la acidosis que podría deberse a un ataque de asma que dure 1 o 2 horas, o la alcalosis por un breve episodio de hiperventilación emocional. Sin embargo, son efectivos para compensar desequilibrios acidobásicos que duran unos días o más.

En la acidosis, los túbulos renales aumentan la velocidad de secreción de H^+ . El H^+ adicional en el líquido tubular debe amortiguarse; de otra manera, el pH del líquido puede exceder el pH límite y la secreción de H^+ se detendría. Por tanto, en la acidosis, los túbulos renales secretan más amoníaco para amortiguar el H^+ agregado, y la cantidad de cloruro de amonio en la orina puede aumentar hasta 7 a 10 veces la cantidad normal.

Aplicación de lo aprendido

Suponga que se miden el pH y la concentración de cloruro de amonio de la orina en una persona con enfisema y en un individuo sano. ¿Cómo se esperaría que ambos difieran, y por qué?

En la alcalosis, la concentración de bicarbonato y el pH de la orina son elevados. Esto se debe en parte a que hay más HCO_3^- en la sangre y el filtrado glomerular, y también a que no hay suficiente H^+ en el líquido tubular para neutralizar el HCO_3^- en el filtrado.

Desequilibrios acidobásicos en relación con los hídricos e hidroelectrolíticos

En la exposición anterior, una vez más se destaca un tema analizado al principio de este capítulo: no se pueden comprender o tratar los desequilibrios acidobásicos, hídricos e hidroelectrolíticos de manera aislada de los demás, porque cada uno de ellos con frecuencia afecta a los otros dos. En el cuadro 24.3 se presentan y explican algunas de estas interacciones. De ningún modo se trata de una lista completa de la manera en que los líquidos, los electrolitos y el pH se afectan entre sí, pero demuestra su interdependencia. Obsérvese que muchas de sus relaciones son recíprocas (p. ej., la acidosis puede causar hiperpotasemia y, de manera inversa, la hiperpotasemia también puede causar acidosis).

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

11. Escriba dos ecuaciones químicas que muestren la manera en que el sistema amortiguador de bicarbonato compensa la acidosis y la alcalosis, y dos ecuaciones que muestren lo mismo con el sistema de fosfato.
12. ¿Por qué los amortiguadores de fosfato son más eficaces en el citoplasma que en el plasma sanguíneo?
13. Los túbulos renales no pueden reabsorber HCO_3^- ; pero la concentración de HCO_3^- en el líquido tubular cae mientras que aumenta en el plasma sanguíneo. Explique esta aparente contradicción.
14. En la acidosis, los túbulos renales secretan más amoníaco. ¿Por qué?

CUADRO 24.3			Algunas relaciones entre los equilibrios hídrico, hidroelectrolítico y acidobásico
Causa		Posible efecto	Razón
Acidosis	→	Hiperpotasemia	El H ⁺ se difunde y desplaza al K ⁺ (véase la figura 24.13a). Mientras el K ⁺ deja el ICF, aumenta la concentración de K ⁺ en el ECF
Hiperpotasemia	→	Acidosis	Lo opuesto de lo anterior. La concentración elevada de K ⁺ en el ECF causa que se difunda menos K ⁺ de lo normal fuera de las células. El H ⁺ se difunde hacia afuera para compensar y esto reduce el pH extracelular
Alcalosis	→	Hipopotasemia	El H ⁺ se difunde del ICF al ECF. Más K ⁺ permanece en el ICF para compensar la pérdida de H ⁺ , causando una caída en la concentración de K ⁺ en el ECF
Hipopotasemia	→	Alcalosis	Lo opuesto de lo anterior. La baja concentración de K ⁺ en el ECF causa que el K ⁺ se difunda fuera de las células. El H ⁺ se difunde hacia adentro para reemplazar el K ⁺ , reduciendo la concentración de H ⁺ del ECF y elevando su pH
Acidosis	→	Hipocloremia	Se secreta más Cl ⁻ como NH ₄ Cl para amortiguar el exceso de ácido en los túbulos renales, dejando menos Cl ⁻ en el ECF
Alcalosis	→	Hipercloremia	Se reabsorbe más Cl ⁻ de los túbulos renales, de modo que el Cl ⁻ ingerido se acumula en el ECF en lugar de excretarse
Hipercloremia	→	Acidosis	Se retiene más H ⁺ en la sangre para equilibrar el exceso de Cl ⁻ , causando acidosis hiperclorémica
Hipovolemia	→	Alcalosis	El riñón reabsorbe más Na ⁺ . La reabsorción de Na ⁺ se equipara a la secreción de H ⁺ (véase la figura 24.10), de modo que se secreta más H ⁺ y se eleva el pH del ECF
Hipervolemia	→	Acidosis	Se reabsorbe menos Na ⁺ , de modo que se secreta menos H ⁺ en los túbulos renales. El H ⁺ retenido en el ECF causa acidosis
Acidosis	→	Hipocalcemia	La acidosis hace que más Ca ²⁺ se fije a una proteína plasmática y a iones citrato, lo que reduce la concentración de Ca ²⁺ libre, ionizado, y causa síntomas de hipocalcemia
Alcalosis	→	Hipercalcemia	La alcalosis hace que más Ca ²⁺ se disocie de una proteína plasmática y de iones citrato, lo que eleva la concentración de Ca ²⁺ libre

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 24.2

Aplicación clínica

Tratamiento de reemplazo de líquidos

Uno de los problemas más significativos en el tratamiento de pacientes con enfermedades graves es la restauración y el mantenimiento del volumen, composición y distribución adecuados de líquidos entre los diversos compartimientos. Es posible administrar líquidos para reponer toda el agua del cuerpo, restaurar el volumen sanguíneo y la presión arterial, desplazar el agua de un compartimiento de líquidos a otro o restaurar y mantener los equilibrios hidroelectrolítico y acidobásico.

Beber más agua es el método más sencillo de reemplazo de líquidos, pero ello no reemplaza los electrólitos. La fatiga por calor puede ocurrir cuando se pierden agua y sal en el sudor y se reemplaza el líquido mediante la ingestión de agua potable. Extractos, jugos y bebidas deportivas reemplazan agua, carbohidratos y electrólitos.

Los pacientes que no pueden tomar líquidos por vía oral deben intentar rutas alternas. Algunos líquidos pueden administrarse por enema y absorberse a través del colon. Todas las rutas de administración de líquidos diferentes del tubo digestivo reciben el nombre de rutas *parenterales*.⁴ La más común de éstas es la intravenosa (IV), pero por varias razones, incluida la incapacidad para encontrar una vena adecuada, los líquidos a menudo se administran por rutas subcutáneas (subQ), intramusculares (IM) u otras rutas parenterales. Muchos tipos de soluciones estériles satisfacen las necesidades del reemplazo de líquidos de diferentes pacientes.

En casos de pérdida extensa de sangre, tal vez no haya tiempo para hacer pruebas de compatibilidad sanguínea para una transfusión. La necesidad más urgente es reponer el volumen sanguíneo y la presión arterial. La *solución salina normal* (isotónica, 0.9% de NaCl) es un recurso rápido y sencillo para elevar el volumen sanguíneo mientras se mantiene la osmolaridad normal, pero tiene desventajas significativas. Se requiere de tres a cinco veces más solución salina que sangre completa para reconstruir el volumen normal, porque mucha de la solución escapa a la circulación en el compartimiento de líquidos intersticial o es excretada por los riñones. Además, la solución salina normal puede inducir hipernatremia e hipercloremia, porque el cuerpo excreta el agua pero retiene gran parte del NaCl. La hipercloremia puede, a su vez, producir acidosis. La solución salina normal también carece de potasio, magnesio y calcio. En realidad, diluye estos electrólitos, si ya están presentes, y crea riesgo de paro cardíaco por hipocalcemia. La solución salina también diluye la albúmina y los eritrocitos en plasma, creando mayor riesgo para pacientes que han sufrido pérdida extensa de sangre. No obstante, el mantenimiento de urgencia del volumen sanguíneo en ocasiones precede en el tiempo a las demás consideraciones.

El tratamiento con líquidos también se usa para corregir desequilibrios acidobásicos. La acidosis puede tratarse con *solución de lactato sódico compuesta*, que incluye sodio para reconstruir el volumen del ECF, potasio para reconstruir el volumen del ICF, lacta-

to para equilibrar los cationes y glucosa suficiente para que la solución sea isotónica. La alcalosis puede tratarse con cloruro de potasio. Éste debe administrarse con mucho cuidado, porque los iones potasio pueden causar espasmos venosos dolorosos, y aun un pequeño exceso de potasio puede causar paro cardíaco. Nunca deben administrarse soluciones con elevadas cantidades de potasio a pacientes con insuficiencia renal o cuyo estado renal se desconozca, porque en ausencia de la excreción renal de potasio, puede desarrollarse una hiperpotasemia letal. La solución de lactato sódico compuesta o el cloruro de potasio también deben administrarse con mucho cuidado, con vigilancia cercana del pH sanguíneo, para evitar que causen un desequilibrio acidobásico opuesto al que se pretendía corregir. Demasiado lactato sódico causa alcalosis y demasiado KCl causa acidosis.

Los *expansores del volumen de plasma* son soluciones o coloides hipertónicos que se retienen en la circulación sanguínea y atraen agua intersticial por ósmosis. Incluyen albúmina, sacarosa, manitol y dextrano. Los expansores del plasma también se usan para combatir la hidratación hipotónica al extraer agua de las células hinchadas, evitando problemas como convulsiones y coma. Un expansor de plasma puede extraer varios litros de agua del compartimiento intracelular en unos cuantos minutos.

A los pacientes que no pueden comer, suele administrárseles dextrosa 5% isotónica (glucosa). Un paciente en ayuno pierde de los tejidos hasta 70 a 85 g de proteínas al día, porque las proteínas se desdoblan para alimentar el metabolismo. La administración de 100 a 150 g de glucosa IV al día reduce esto a la mitad y se dice que tiene *efecto de ahorro de proteínas*. En algunos casos se requiere algo más que glucosa (p. ej., si un paciente no ha comido en varios días y no puede alimentársele con una sonda nasogástrica, como en el caso de lesiones del tubo digestivo, o si son necesarias grandes cantidades de nutrientes para reparación de tejido después de traumatismo, quemadura o infecciones fuertes). En la *nutrición parenteral total* (TPN), o la *hiperalimentación*, se proporciona a un paciente apoyo nutricional IV, incluyendo proteínas hidrolizadas (mezcla de aminoácidos), vitaminas, electrólitos, 20 a 25% de glucosa y, en días alternos, una emulsión de grasa.

Los riñones suelen excretar el agua de las soluciones parenterales. Sin embargo, si el paciente tiene insuficiencia renal, la excreción no puede llevar el ritmo de la ingesta, y hay riesgo de hidratación hipotónica. Los líquidos intravenosos suelen administrarse con lentitud mediante goteo IV, para evitar cambios abruptos o compensación excesiva para la condición del paciente. Además del pH, se vigilan el ritmo cardíaco del paciente, la presión arterial, el hematocrito y las concentraciones de electrólitos en plasma, además de explorarse los ruidos respiratorios del paciente de manera periódica en busca de edema pulmonar.

La delicadeza del tratamiento de reemplazo de líquidos destaca la cercana relación entre líquidos, electrólitos y pH. Es peligroso manipular cualesquiera de estas tres variables sin la atención cercana de las demás. El tratamiento parenteral con líquidos suele usarse en personas con enfermedades graves, cuyos mecanismos homeostáticos ya están alterados y dejan menos espacio para el error que en una persona sana.

⁴ para = además de; enter = intestino.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

24.1 Equilibrio hídrico (p. 931)

1. Los compartimientos de líquidos. Contenido de agua corporal total de un adulto joven típico. Porcentajes de agua que se encuentran en los compartimientos intracelulares y extracelulares.
2. Cómo se mueve el agua de un compartimiento de líquido a otro. Qué difiere más de un compartimiento a otro (osmolaridad o composición química) y por qué.
3. Qué significa encontrarse en un estado de equilibrio hídrico.
4. Significados de *pérdida de agua sensible, insensible y obligatoria*.
5. Ganancia y pérdida de agua diaria típicas. Fuentes de ganancia de agua y vías de pérdida. Cantidades típicas de cada una.
6. Manera en que el hipotálamo percibe el estado de hidratación del cuerpo y manera en que promueve la ingestión de líquidos y la conservación del agua cuando es necesario.
7. Mecanismos a corto y largo plazos por los que se sacia la sed. Por qué es importante tener los mecanismos a corto plazo.
8. Función de la vasopresina en la regulación de la tasa de pérdida de líquidos del cuerpo.
9. Significado de *deficiencia de líquidos*. Dos formas de ella y la manera en que difieren. Posibles consecuencias de la deficiencia de líquidos.
10. Significado de *exceso de líquidos*. Dos formas de él y la manera en que

difieren. Posibles consecuencias del exceso de líquidos.

11. Significado de *secuestro de líquidos*. Ejemplos de sus posibles consecuencias.

24.2 Equilibrio hidroelectrolítico (p. 937)

1. Funciones de los electrolitos en general. Electrolitos comunes en el cuerpo. Concentraciones relativas en el líquido extracelular y el intracelular de Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{2+} y los iones fosfato.
2. Funciones fisiológicas del sodio. Manera en que lo regulan la aldosterona, la vasopresina y los péptidos natriuréticos. Causas y efectos de la hiper y la hiponatremia.
3. Funciones fisiológicas del potasio. Manera en que lo regulan los riñones y la aldosterona. Causas y efectos de la hiper y la hipopotasemia.
4. Funciones fisiológicas del cloruro. Por qué las concentraciones de cloruro están determinadas sobre todo por la regulación del sodio. Causas y efectos de la hiper y la hipocloremia.
5. Funciones fisiológicas del calcio. Por qué las células deben mantener un bajo nivel de calcio intracelular. Manera en que la paratirina, el calcitriol y la calcitonina regulan la homeostasis del calcio. Causas y efectos de la hiper y la hipocalcemia.
6. Tres formas de iones fosfato inorgánicos (P_i). Funciones fisiológicas del fosfato y la manera en que se regula la homeostasis de ese ion.

24.3 Equilibrio acidobásico (p. 942)

1. Rango normal del pH de la sangre y la mayor parte de los demás ECF. Por qué el equilibrio acidobásico es tan crucial para la homeostasis.

2. Ácidos y bases fuertes y débiles. Ejemplos.
3. Cómo resiste un amortiguador los cambios en el pH. Principales sistemas amortiguadores fisiológicos y químicos del cuerpo.
4. De qué manera los sistemas amortiguadores de bicarbonato, fosfato y proteínas neutralizan los excesos de ácido o base. Su eficacia entre sí y frente al sistema amortiguador fisiológico.
5. Cómo amortigua el aparato respiratorio el pH.
6. Cómo secreta ácido el túbulo renal. Por qué la orina suele estar libre de bicarbonato. Por qué la secreción de ácido está ligada a la reabsorción de sodio. Funciones del Na_2HPO_4 y el NH_3 en el amortiguamiento del ácido úrico.
7. Relación del H_2CO_3 con el HCO_3^- en el pH normal de la sangre. Manera en que esta relación cambia en la acidosis y la alcalosis. Niveles de pH en que la acidosis y la alcalosis son mortales casi de inmediato.
8. Mecanismos detrás de los efectos neuromusculares de la acidosis y la alcalosis.
9. Causas comunes de acidosis y alcalosis respiratoria y metabólica.
10. Diferencia entre la acidosis y alcalosis compensada y no compensada. Manera en que los aparatos respiratorio y urinario compensan los desequilibrios acidobásicos.
11. Ejemplos de la manera en que los equilibrios hídrico, hidroelectrolítico y acidobásico pueden causar desequilibrios en las otras dos categorías (o ser causados por éstos).

Prueba para la memoria

1. El mayor porcentaje de agua en el cuerpo se encuentra en:
 - a) El plasma sanguíneo.
 - b) La linfa.
 - c) El líquido intracelular.
 - d) El líquido intersticial.
 - e) El líquido extracelular.
2. Es posible que la hipertensión aumente la secreción de:
 - a) Péptido natriurético auricular.
 - b) Vasopresina.
 - c) Iones bicarbonato.
 - d) Aldosterona.
 - e) Amoníaco.
3. _____ aumenta la reabsorción de agua sin aumentar la de sodio:
 - a) La vasopresina.
 - b) La aldosterona.
 - c) El péptido natriurético auricular.
 - d) La paratirina.
 - e) La calcitonina.

4. La hidratación hipotónica puede deberse a:
 - a) Hipersecreción de vasopresina.
 - b) Hiposecreción de vasopresina.
 - c) Hipersecreción de aldosterona.
 - d) Hiposecreción de aldosterona.
 - e) Sólo a y d.
5. La contracción tónica es más probable que se deba a:
 - a) Hipernatremia.
 - b) Hipopotasemia.
 - c) Hiperpotasemia.
 - d) Hipocalcemia.
 - e) Sólo c y d.
6. Es el principal determinante de osmolaridad intracelular y del volumen celular:
 - a) Proteínas.
 - b) Fosfato.
 - c) Potasio.
 - d) Sodio.
 - e) Cloruro.
7. Lo más probable es que la mayor excreción de cloruro de amonio en la orina indique:
 - a) Hipercalcemia.
 - b) Hiponatremia.
 - c) Hipocloremia.
 - d) Alcalosis.
 - e) Acidosis.
8. El amortiguador más eficaz en el líquido intracelular es:
 - a) El fosfato.
 - b) Las proteínas.
 - c) El bicarbonato.
 - d) El ácido carbónico.
 - e) El amoniaco.
9. La secreción tubular de hidrógeno se relaciona de manera directa con la:
 - a) Secreción tubular de potasio.
 - b) Secreción tubular de sodio.
 - c) Reabsorción tubular de potasio.
 - d) Reabsorción tubular de sodio.
 - e) Secreción tubular de cloruro.
10. Es más probable que la hipercloremia se deba a:
 - a) Alcalosis.
 - b) Acidosis.
 - c) Hipernatremia.
 - d) Hiperpotasemia.
 - e) Hipovolemia.
11. El catión más abundante en el ECF es _____.
12. El catión más abundante en el ICF es _____.
13. Al agua producida por las reacciones químicas del cuerpo se le denomina _____.
14. La piel pierde agua por dos procesos: sudoración y _____.
15. Cualquier acumulación anormal de líquido en un lugar determinado del cuerpo recibe el nombre de _____.
16. A la concentración excesiva de iones potasio en la sangre se le denomina _____.
17. Una deficiencia de iones sodio en la sangre es _____.
18. Un pH sanguíneo de 7.2 causado por ventilación pulmonar inadecuada se clasifica como _____.
19. La secreción tubular de iones hidrógeno cesa si la acidez del líquido tubular cae debajo del valor denominado _____.
20. La saciedad a largo plazo de la sed depende de la reducción de _____ de la sangre.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|------------|----------|-----------|
| 1. -enter | 3. hypo- | 8. trans- |
| 2. -haemia | 4. natr- | 9. -uol |
| | 5. para- | |
| | 6. -spir | |
| | 7. -tion | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

Entre las siguientes, determine cuáles son las cinco afirmaciones falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

1. La hipopotasemia reduce los potenciales de membrana en reposo de las células nerviosas y musculares y las hace menos excitables.
2. La aldosterona promueve la retención de sodio y agua y puede, por tanto, aumentar en gran medida la presión arterial.
3. Las lesiones que rompen una gran cantidad de células tienden a elevar la concentración de K^+ en el líquido extracelular.
4. Es posible que una persona sufra choque circulatorio aunque no pierda una cantidad importante de líquido del cuerpo.
5. La paratirina promueve la reabsorción de calcio y fosfato en los riñones.
6. El sistema de bicarbonato amortigua más ácido que cualquier otro amortiguador químico.
7. Cuanto más sodio reabsorben los túbulos renales, más iones hidrógeno secretan en el líquido tubular.
8. El cuerpo compensa la acidosis respiratoria al aumentar el ritmo respiratorio.
9. En la deshidratación verdadera, los líquidos corporales permanecen isotónicos, aunque se reduzca el agua corporal total.
10. La aminoración a largo plazo de la sed es resultado primario del humedecimiento y el enfriamiento de la boca cuando se bebe.

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. Un cazador de patos llega al hospital con una lesión de bala en el abdomen. Ha experimentado una extensa pérdida de sangre pero está consciente. Se queja de que tiene mucha sed. Explique el mecanismo fisiológico que conecta la lesión con la sed.
2. Una mujer de nivel socioeconómico bajo encuentra en la tienda de abarrotes agua embotellada junto a la fórmula infantil. La etiqueta del agua establece que está hecha sobre todo para lactantes, y ella deduce de esto que puede usarse como complemento alimenticio. El agua es mucho más económica que la fórmula, de modo que le da a su bebé varias onzas de agua embotellada al día como sustituto de la fórmula. Después de varios días, el bebé tiene convulsiones y se le lleva al hospital, donde se encuentra que tiene edema, acidosis y concentraciones de sodio en plasma de 116 meq/L. Se le trata con anticonvulsivos, seguidos por solución salina normal, y se recupera. Explique cada uno de estos signos.
3. Explique por qué tanto el aparato respiratorio como el urinario son necesarios para que el sistema amortiguador de bicarbonato funcione de manera eficaz en el plasma sanguíneo.
4. Un niño de 4 años de edad es capturado en una guerra tribal en África. En un campo de refugiados, la única agua potable proviene de un estanque contaminado por el drenaje. El niño pronto desarrolla diarrea y muere diez días después de paro cardíaco. Explique la posible o las posibles causas fisiológicas de la muerte.
5. En la columna de la izquierda se indican algunos aumentos o disminuciones de los valores en el plasma sanguíneo. En la columna de la derecha reemplace el signo de interrogación con una flecha hacia arriba o hacia abajo para indicar el efecto esperado. Explique ese efecto.

Causa	Efecto
a) $\uparrow \text{H}_2\text{O}$	? Na^+
b) $\uparrow \text{Na}^+$	? Cl^-
c) $\downarrow \text{K}^+$	? H^+
d) $\uparrow \text{H}^+$	? K^+
e) $\downarrow \text{Ca}^{2+}$	? PO_4^{3-}

Respuestas en

www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6



EL APARATO DIGESTIVO

Papilas filiformes de la lengua humana (SEM).

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

- 25.1 Anatomía general y procesos digestivos 954**
 - Función digestiva 954
 - Anatomía general 954
 - Relación con el peritoneo 956
 - Regulación del tubo digestivo 957
- 25.2 De la boca al esófago 958**
 - La boca 958
 - Masticación 961
 - Saliva y glándulas salivales 961
 - La faringe 962
 - El esófago 963
 - Deglución 963
- 25.3 El estómago 965**
 - Anatomía macroscópica 965
 - Inervación y circulación 965
 - Anatomía microscópica 967
 - Secreciones gástricas 967
 - Motilidad gástrica 970
 - Vómito 970
 - Digestión y absorción 972
 - Protección del estómago 972
 - Regulación de la función gástrica 972

- 25.4 El hígado, la vesícula biliar y el páncreas 974**
 - El hígado 974
 - La vesícula biliar y la bilis 977
 - El páncreas 978
 - Regulación de la secreción 979
- 25.5 El intestino delgado 980**
 - Anatomía macroscópica 980
 - Anatomía microscópica 981
 - Secreción intestinal 983
 - Motilidad intestinal 983
- 25.6 Digestión química y absorción 984**
 - Carbohidratos 984
 - Proteínas 985
 - Lípidos 987
 - Ácidos nucleicos 987
 - Vitaminas 987
 - Minerales 987
 - Agua 989
- 25.7 El intestino grueso 990**
 - Anatomía macroscópica 990
 - Anatomía microscópica 990
 - Flora bacteriana y gas intestinal 992
 - Absorción y motilidad 992
 - Defecación 992

Temas de conexión 996

Guía de estudio 997

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

- 25.1 Aplicación clínica: enfermedades de los dientes y las encías 961**
- 25.2 Aplicación clínica: úlcera gastroduodenal 971**
- 25.3 Aplicación clínica: cálculos biliares 978**
- 25.4 Aplicación clínica: intolerancia a la lactosa 985**
- 25.5 Historia médica: el hombre con un agujero en el estómago 995**



Repaso

- Toda la digestión química consta de reacciones de hidrólisis, de modo que debe comprenderse este proceso (p. 60) y su influencia en la relación entre polímeros y monómeros.
- También se debe conocer la estructura básica de los polisacáridos, disacáridos, triglicéridos y proteínas (pp. 66-67) para comprender la manera en que éstos se digieren.
- El efecto del pH en la acción enzimática (p. 71) ayuda a explicar la activación y desactivación de varias enzimas digestivas en diferentes regiones del tubo digestivo.
- La comprensión de los modos de transporte de membrana (p. 101) es esencial para comprender la absorción intestinal de los nutrientes.
- Se encuentran paralelos cercanos entre el control neuromuscular de la micción (p. 922) y la defecación.

La mayoría de los nutrientes que se ingiere no se usa en su forma original. Debe desdoblarse en componentes más pequeños, como aminoácidos y monosacáridos, que son universales para todas las especies. Por ejemplo, cuando se come un trozo de carne, la miosina de ésta difiere muy poco de la de nuestros propios músculos, pero no son idénticas, y aunque lo fueran, la miosina de la carne no podría ser absorbida, transportada en la sangre e instalada de manera adecuada en las células musculares. Como cualquiera otra proteína dietética, debe desdoblarse en aminoácidos antes de que pueda usarse. Debido a que la carne y las proteínas humanas están hechas de los mismos 20 aminoácidos, los correspondientes a las proteínas de la carne podrían, por supuesto, volverse parte de la propia miosina pero también podrían muy bien terminar en insulina, fibrinógeno, colágeno o cualquier otra proteína. En esencia, el sistema digestivo es una línea de desensamblaje: su principal objetivo consiste en desdoblar los nutrientes en formas que el cuerpo puede usar y absorber para que puedan distribuirse a los tejidos. Al estudio del tubo digestivo y al diagnóstico y tratamiento de sus trastornos se le denomina gastroenterología.¹

- Elaborar una lista de las regiones del tubo digestivo y los órganos accesorios del aparato digestivo.
- Identificar las capas del tubo digestivo y describir su relación con el peritoneo.
- Describir los controles neurales y químicos sobre la función digestiva.

Función digestiva

El **sistema digestivo** es el sistema del organismo que procesa la comida, extrae nutrientes de ella y elimina los residuos. Realiza esto en cinco etapas:

1. **Ingestión**, la introducción selectiva de alimentos en el cuerpo.
2. **Digestión**, el desdoblamiento mecánico y químico de los alimentos en una forma estable para el cuerpo.
3. **Absorción**, la recaptura de moléculas de nutrientes en las células epiteliales del tubo digestivo y luego en la sangre o linfa.
4. **Compactación**, absorción de agua y consolidación del residuo indigerible en heces.
5. **Defecación**, eliminación de heces.

La propia etapa de digestión tiene dos facetas: mecánica y química. La **digestión mecánica** es el desdoblamiento físico de los alimentos en partículas más pequeñas. Se logra mediante la acción de cortar y moler que realizan los dientes, y las contracciones del estómago y el intestino delgado. La digestión mecánica expone una mayor superficie alimenticia a la acción de las enzimas digestivas. La **digestión química** es una serie de reacciones de hidrólisis que divide macromoléculas en sus monómeros (*residuos*): polisacáridos en monosacáridos, proteínas en aminoácidos, grasas en monoglicéridos y ácidos grasos, además de ácidos nucleicos en nucleótidos. Esta tarea la realizan las enzimas digestivas producidas por las glándulas salivales, el estómago, el páncreas y el intestino delgado. Algunos nutrientes ya están presentes en forma útil en la comida ingerida y son absorbidos sin digerirse: vitaminas, aminoácidos libres, minerales, colesterol y agua.

25.1 Anatomía general y procesos digestivos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Elaborar una lista de las funciones y los principales procesos fisiológicos del aparato digestivo.
- Distinguir entre digestión mecánica y química.
- Describir el proceso químico básico que sustenta toda la digestión química, y mencionar los principales sustratos y productos de este proceso.

Anatomía general

El aparato digestivo tiene dos subdivisiones anatómicas, el tubo digestivo y los órganos accesorios (figura 25.1). El **tubo digestivo (canal alimentario)** es un tubo muscular que se extiende de la boca al ano. Mide casi 5 m (16 pies) de largo en una persona viva, pero casi 9 m (30 pies) en el cadáver, debido a la pérdida de tono muscular tras la muerte. Incluye la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino largo. Parte de éste, el estómago y los intestinos, constituyen el *tubo gastrointestinal* (GI, por sus siglas en inglés). Los **órganos accesorios** son dientes, lengua, glándulas salivales, hígado, vesícula biliar y páncreas.

El tubo digestivo está abierto al ambiente en los dos extremos. La mayor parte del material que contiene no ha entrado a ningún tejido corporal y se le considera externo al cuerpo hasta

¹ *gastro* = estómago; *enter* = intestino; *logi* = estudio.

que es absorbido por las células epiteliales del tubo digestivo. En sentido estricto, los residuos alimenticios nunca estuvieron en el cuerpo.

La mayor parte del tubo digestivo sigue el plan de estructura básica mostrado en la figura 25.2, con una pared compuesta por las siguientes capas de tejido, en orden de la superficie más interna a la más externa:

- Mucosa
 - Epitelio
 - Lámina propia
 - Capa muscular de la mucosa
- Submucosa
 - Capa muscular externa
 - Capa circular interna
 - Capa longitudinal externa
- Serosa
 - Tejido areolar
 - Mesotelio

Variaciones ligeras sobre este tema se encuentran en diferentes regiones del tubo.

El recubrimiento interno del tubo digestivo, al que se denomina **mucosa**, consta de un epitelio interno, una capa de tejido conjuntivo laxo llamada **lámina propia**, y una capa delgada de músculo liso, la **capa muscular de la mucosa**. El epitelio es cilíndrico simple en la mayor parte del tubo, pero pavimentoso estratificado desde la cavidad bucal hasta el esófago así como en la parte inferior del canal anal, donde el tubo está sujeto a mayor abrasión. La capa muscular de la mucosa tensa ésta, creando ranuras y crestas que amplían su superficie y el contacto con los alimentos. Esto mejora la eficiencia de la digestión y la absorción de nutrientes. La mucosa muestra abundantes linfocitos y folículos linfáticos: el *tejido linfático relacionado con la mucosa* (MALT, por sus siglas en inglés) (consúltese la página 815).

La **submucosa** es una capa más gruesa de tejido conjuntivo laxo que contiene vasos sanguíneos y linfáticos, un plexo nervioso y, en algunos lugares, glándulas que secretan moco lubricante hacia la luz (lumen).

El MALT se extiende por la submucosa en algunas partes del tubo gastrointestinal.

La **capa muscular externa**, consta de dos capas de músculo cerca de la capa externa por lo general. Las células de la capa interna rodean el tubo mientras las correspondientes a la capa externa corren en sentido longitudinal. En algunos sitios, la capa circular se engrosa a partir de las válvulas (esfínteres) que regulan el paso de material por el tubo. La capa muscular externa es responsable de la movilidad que impulsa los alimentos y los residuos por el tubo digestivo.

La **serosa** está compuesta por una capa delgada de tejido areolar la cual en la parte superior tiene un mesotelio pavimentoso simple. La serosa empieza entre los 3 y 4 cm inferiores del esófago y justo antes del recto. La faringe, la mayor parte del esófago y el recto carecen de serosa, en su lugar están rodeados por una capa de tejido conjuntivo denominada **adventicia**, la cual intercala al tejido conjuntivo de otros órganos.

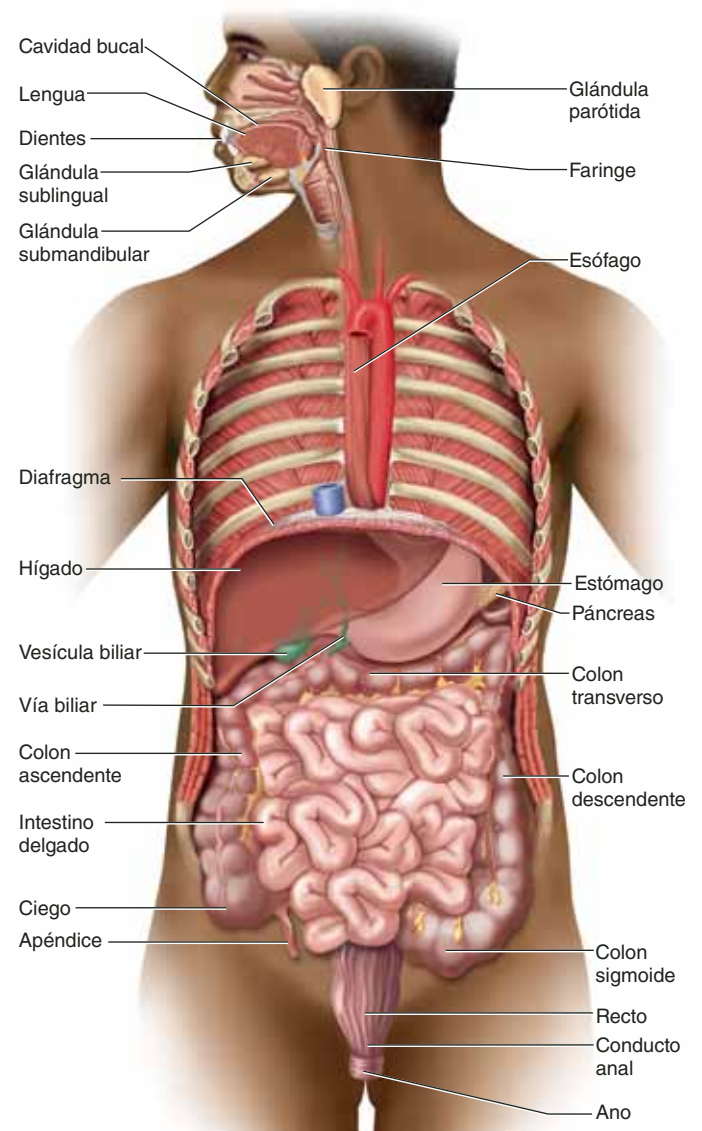


FIGURA 25.1 El aparato digestivo.

El esófago, el estómago y el intestino tienen una red nerviosa a la que se denomina **sistema nervioso entérico**,² que regula la movilidad, la secreción y el flujo sanguíneo del tubo digestivo. Se considera que este aparato tiene más de 100 millones de neuronas (¡más que la médula espinal!). Puede funcionar de manera independiente del sistema nervioso central, aunque éste suele ejercer una influencia importante en su acción. En general, se le considera parte del sistema nervioso autónomo, pero las opiniones varían. El sistema nervioso entérico está compuesto por dos redes de neuronas: el **plexo submucoso (de Meissner)**³ en la submucosa y el **plexo mientérico (de Auerbach)**⁴ de los ganglios parasimpáticos y las fibras nerviosas entre las capas musculares externas. Las fibras pregan-

² *entero* = intestino.

³ Georg Meissner (1829 a 1905), histólogo alemán.

⁴ Leopold Auerbach (1828 a 1887), anatomista alemán.

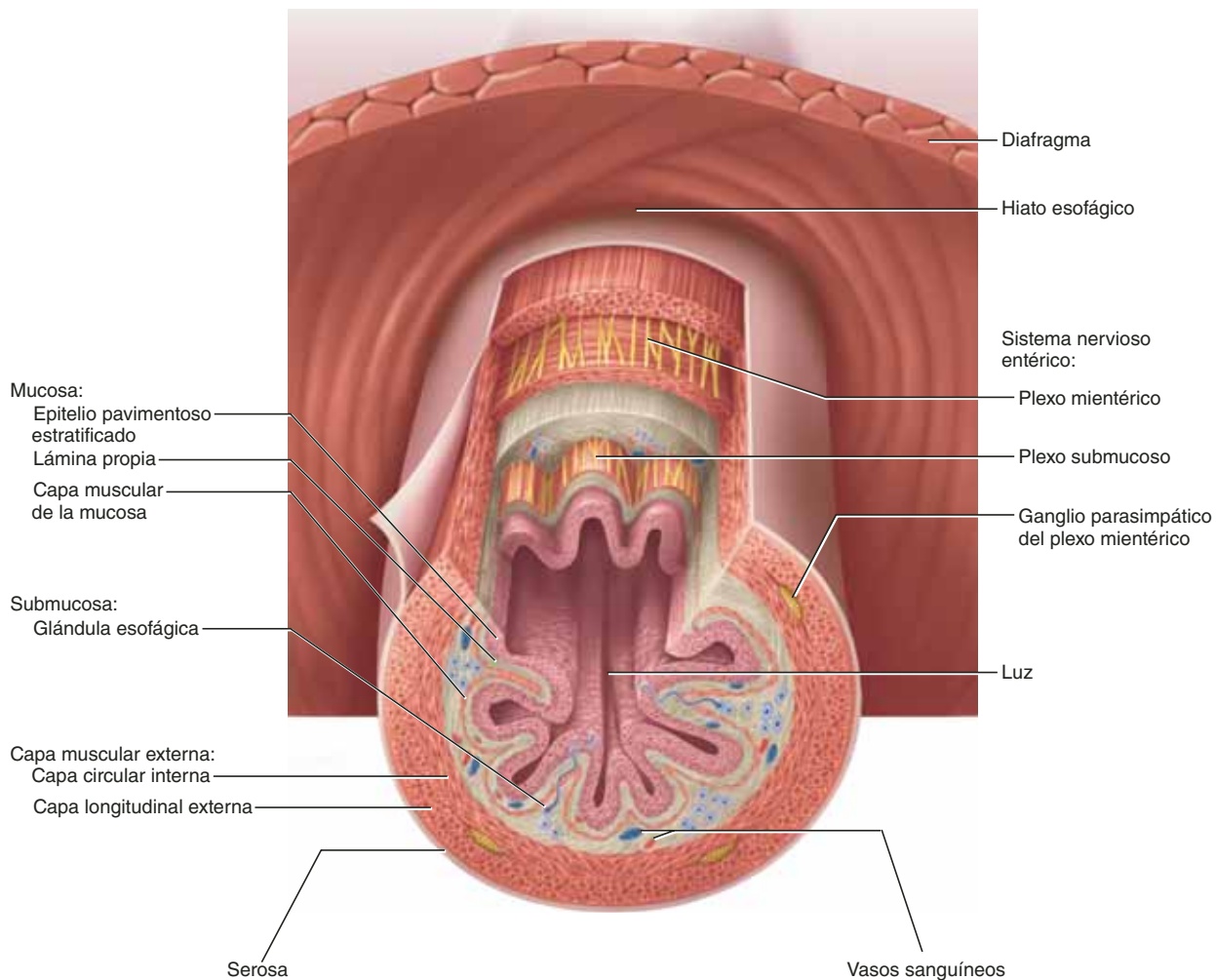


FIGURA 25.2 Capas de tejido del tubo digestivo. Corte transversal del esófago, justo debajo del diafragma.

glionares simpáticas terminan en los ganglios nerviosos del plexo mientérico. Las fibras preganglionares surgen de éste y sólo inervan la capa muscular interna, aunque también atraviesan su capa circular interna y contribuyen al plexo submucoso. El plexo mientérico controla la peristalsis y otras contracciones de la capa muscular externa, y el plexo submucoso controla los movimientos de la capa muscular de la mucosa así como la secreción glandular de la mucosa. El sistema nervioso entérico también incluye neuronas sensitivas que vigilan la tensión en la pared intestinal y las condiciones de la luz.

Relación con el peritoneo

En el procesamiento de alimentos, el estómago y los intestinos realizan contracciones tan extremas que necesitan libertad para moverse en la cavidad abdominal. No están unidos con firmeza a la pared abdominal, sino que, en casi toda su longitud, están suspendidos de manera laxa de parte de ésta por láminas de tejido conjuntivo conocidas como **mesenterios**. Los mesenterios mantienen a las vísceras abdominales en una rela-

ción apropiada entre sí y evitan que el intestino delgado se tuerza y entrelace debido a sus propias contracciones, o que cambie de posición en el cuerpo. Más aún, los mesenterios proporcionan paso a los vasos sanguíneos que irrigan y a los nervios que inervan el tubo digestivo, además de que contienen muchos ganglios y vasos linfáticos.

El peritoneo parietal es una membrana serosa que se encuentra en la pared de la cavidad abdominal (consúltese la p. 36). A lo largo de la línea media posterior (dorsal) del cuerpo, se gira hacia dentro y forma el **mesenterio posterior (dorsal)**, una membrana translúcida de dos capas que se extiende hacia el tubo digestivo. Después de alcanzar un órgano como el estómago y el intestino delgado, las dos capas del mesenterio se separan y pasan alrededor de los lados opuestos del órgano, formando la serosa. En algunos sitios, las dos capas se unen de nuevo en la parte lejana de ese órgano y continúan como otra hoja de tejido, el **mesenterio anterior (ventral)**. Este mesenterio puede colgar con libertad en la cavidad abdominal o unirse a la pared abdominal anterior u otros órganos. La relación entre los mesenterios y la serosa se muestra en las figuras A.9 y A.10 (pp. 36-37).

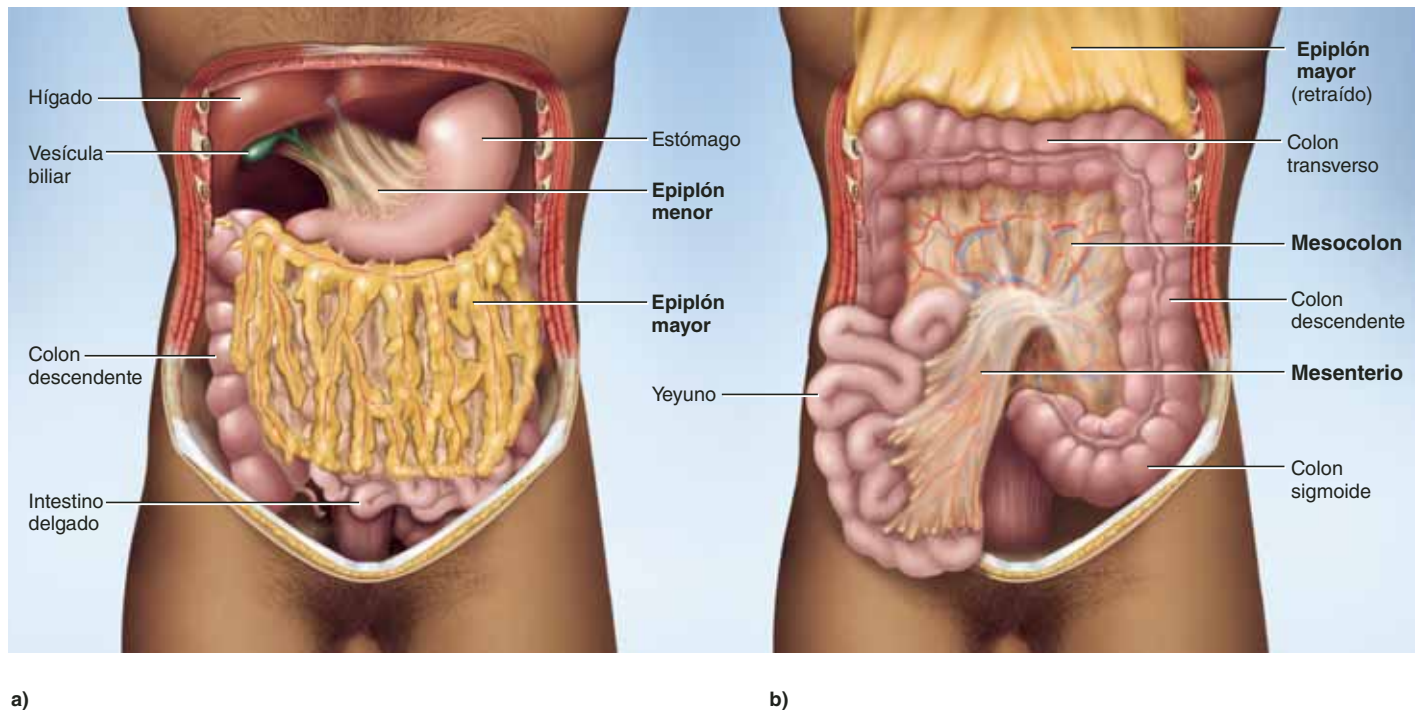


FIGURA 25.3 Membrana serosa relacionada con el tubo digestivo. a) Los epiplones mayor y menor. b) Epiplón mayor e intestino delgado retraído para mostrar el mesocolon y el mesenterio. Estas membranas contienen las arterias y venas mesentéricas. **APR**

Dos mesenterios anteriores, denominados *epiplotes*, están relacionados con el estómago (véase la figura 25.3). El **epiplón menor** extiende la distancia corta del hígado al margen superior derecho (*curvatura menor*) del estómago. Un **epiplón mayor** más grande y graso cuelga como un delantal del margen inferior izquierdo (*curvatura mayor*) del estómago, cubriendo de manera más suelta el intestino delgado. En su extremo inferior, el epiplón mayor se voltea sobre sí mismo y pasa hacia arriba, detrás de la capa superficial, formando una bolsa profunda, vacía entre las capas, como un delantal del que la parte inferior se gira hacia arriba. En el margen superior, la capa vuelta hacia arriba continúa como una serosa que encierra el hígado y el colon transverso. A partir de aquí, continúa hacia la pared abdominal posterior y ancla el colon. A este mesenterio del colon se le denomina **mesocolon**.

Los epiplotes tienen un aspecto desorganizado, debido en parte a muchos agujeros o huecos en las membranas, y en parte a una distribución irregular del tejido adiposo. También contienen muchos ganglios y vasos linfáticos, vasos sanguíneos y nervios. Los epiplotes se adhieren a perforaciones o áreas inflamadas del estómago o los intestinos, aportan células inmunitarias al sitio, y aíslan infecciones que podrían dar lugar a peritonitis. Cuando una persona gana peso abdominal, una gran parte de este peso es grasa depositada en estos mesenterios.

Cuando un órgano está rodeado por mesenterio (serosa) en ambos lados, se considera que está dentro de la cavidad peritoneal, o que es **intraperitoneal**. Cuando un órgano cae contra la pared posterior del cuerpo y está cubierto por peritoneo sólo

en el lado anterior, se dice que está fuera de la cavidad peritoneal, o que es **retroperitoneal**. El duodeno, la mayor parte del páncreas, y partes del intestino grueso son retroperitoneales. El estómago, el hígado y otras partes de los intestinos delgado y grueso son intraperitoneales.

Regulación del tubo digestivo

La movilidad y la secreción del tubo digestivo se controlan mediante mecanismos neurales, hormonales y paracrinós. Los controles neurales incluyen reflejos autónomos cortos y largos. En los **reflejos cortos (mientéricos)**, el estiramiento o la estimulación química del tubo digestivo actúan a través del plexo nervioso mientérico para estimular contracciones en las regiones cercanas de la capa muscular externa, como las contracciones *peristálticas* de la deglución. Los **reflejos largos (vasovagales)** actúan a través de fibras nerviosas autónomas que transportan señales sensitivas desde el tubo digestivo al tallo encefálico y envían órdenes motoras de regreso al tubo digestivo. Las fibras parasimpáticas de los nervios vagos son muy importantes en la estimulación de la movilidad digestiva y en la secreción por medio de estos reflejos largos.

El tubo digestivo también produce cuantiosas hormonas como la *gastrina* y la *secretina*, y secreciones paracrinós como *histamina* y *prostaglandinas*, que estimulan la función digestiva. Las hormonas se secretan en la sangre y estimulan partes más o menos distantes del tubo digestivo. Las secreciones paracrinós se difunden a través de los líquidos tisulares y estimulan a las células de destino cercanas.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. ¿Cuál es el término para la membrana serosa que suspende los intestinos desde la pared abdominal?
2. ¿Cuál proceso fisiológico del aparato digestivo en verdad mueve un nutrimento del exterior al interior del cuerpo.
3. ¿Qué tipo de reacción es la base de toda la digestión química?
4. Mencione algunos nutrimentos que son absorbidos sin digerirse.

25.2 De la boca al esófago

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la anatomía macroscópica del tubo digestivo de la boca al esófago.
- b) Describir la composición y las funciones de la saliva.
- c) Describir el control neural de la salivación y la deglución.

La boca

A la boca también se le conoce como **cavidad bucal**. Entre sus funciones se incluyen la ingestión, el gusto y otras respuestas sensitivas a la comida, la masticación, la digestión química (el almidón se digiere de manera parcial en la boca), la deglución, el habla y la respiración. La boca está rodeada por las mejillas, los labios, el paladar y la lengua (figura 25.4). Su apertura anterior, entre los labios, es el **orificio de la boca**, y su apertura posterior en la garganta se denomina **fauces**.⁵ La boca está recubierta con epitelio pavimentoso estratificado. Este epitelio está queratinizado en áreas sujetas a la mayor abrasión por parte de la comida, como las encías y la bóveda del paladar, y no lo está en áreas como el piso de la boca, el velo del paladar y el interior de las mejillas y los labios.

Las mejillas y los labios

Las mejillas y los labios retienen alimentos y los empujan entre los dientes para su masticación. Resultan esenciales para articular el habla y para las acciones de chupar y soplar, incluida la lactancia. Su carnosidad se debe, sobre todo, a la grasa subcutánea, los músculos buccinadores de las mejillas, y el orbicular de la boca en los labios. Un pliegue medio, el **frenillo labial**, une cada labio a las encías, entre los incisivos anteriores. El **vestíbulo** es el espacio entre las mejillas o labios y los dientes (el espacio donde se inserta el cepillo cuando se frota con él la superficie externa de los dientes).

Los labios están divididos en tres áreas: 1) el *área cutánea* tiene el color del resto de la cara y cuenta con folículos pilosos

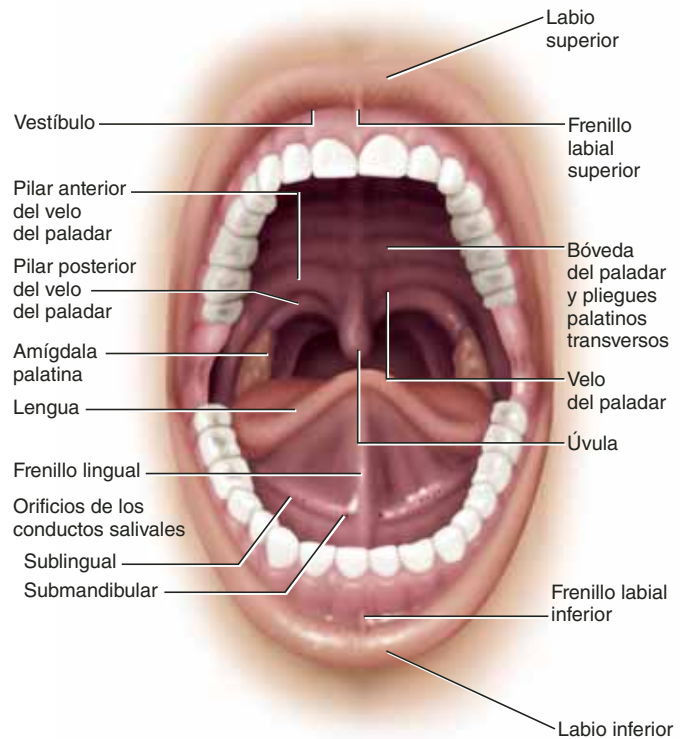


FIGURA 25.4 La cavidad bucal. Para conocer una vista medial, véase la figura B.2 (p. 382). **APIR**

y glándulas sebáceas; en el labio superior es donde crece el bigote. 2) El *área roja* es la región que carece de pelo; donde los labios se unen (donde se aplica el lápiz labial). Tiene una papila dérmica muy alta, que permite que los capilares sanguíneos y las terminaciones nerviosas lleguen cerca de la superficie epidérmica. Por lo tanto, esta área es más roja y más sensible que el área cutánea. 3) la *mucosa labial* es la superficie más interna del labio, adyacente a las encías y los dientes.

La lengua

La lengua, aunque muscular y carnosa, es un órgano muy ágil y sensible. Manipula comida entre los dientes mientras evita que se le muerda, puede extraer partículas de comida de los dientes después de comer y es lo bastante sensitiva para percibir una hebra de pelo en una porción de comida. Su superficie está cubierta con epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, presenta bordes y extensiones denominados **papilas linguales**, y es el sitio con mayor cantidad de papilas gustativas. Los tipos de papilas y el sentido del gusto se analiza en el capítulo 16, y la anatomía general de la lengua se muestra en la figura 25.5.

Aplicación de lo aprendido

¿De qué manera la propiocepción protege a la lengua para que no se le muerda?

⁵ *fauces* = garganta.

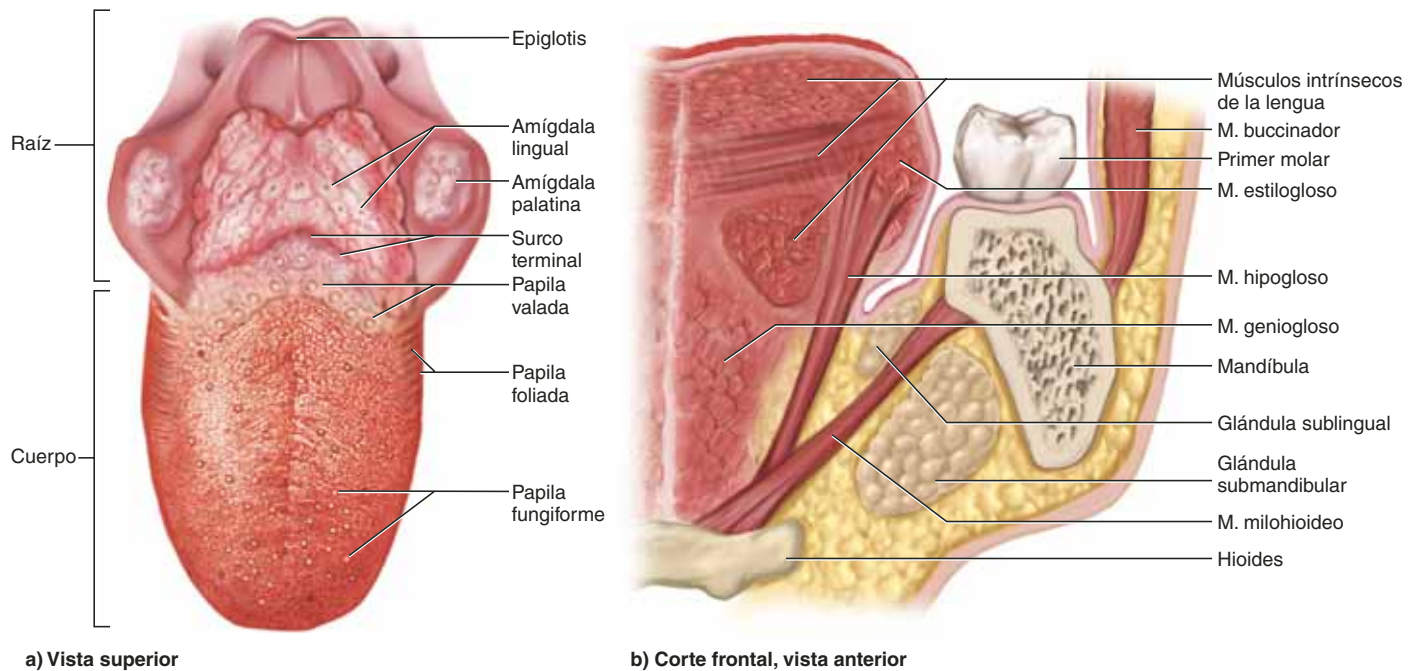


FIGURA 25.5 La lengua. Para conocer un corte sagital, véase la figura B.2 (p. 382).

Las dos terceras partes anteriores de la lengua, a las que se les denomina **cuerpo**, ocupan la cavidad bucal, y la tercera parte posterior, la **raíz**, ocupa la bucofaringe. El límite entre ellas está marcado por una fila en forma de “V” de **papilas valadas** y, detrás de éstas, una muesca conocida como **surco terminal**.

El cuerpo está unido al piso de la boca por un pliegue medio denominado **frenillo lingual**.

Los músculos de la lengua, que integran la mayor parte de su masa, se describieron en el capítulo 10.

Los **músculos intrínsecos**, los cuales se encuentran por completo dentro de la lengua son los que producen los sutiles movimientos de ésta. Los **músculos extrínsecos**, con orígenes en cualquier otro sitio e inserciones en la lengua, producen la mayor parte de los movimientos más vigorosos de la manipulación de los alimentos. Los músculos extrínsecos son el **geniogloso**, el **hiogloso**, el **palatogloso** y el **estilogloso** (figura 25.5b; véase también la figura 10.9, p. 327). Entre los músculos hay **glándulas linguales** serosas y mucosas, que secretan una parte de la saliva. Las amígdalas linguales están contenidas en la raíz.

El paladar

Separa la cavidad bucal de la nasal, permite respirar mientras se mastica. Su porción anterior, la **bóveda del paladar (paladar duro u óseo)**, tiene el soporte de los rodetes palatinos del maxilar y de unos pequeños huesos palatinos. Incluye pequeñas rugosidades, los *pliegues palatinos transversos*, que ayudan a la lengua a mantener y manipular la comida. Posterior a éste se encuentra el **velo del paladar (paladar suave)**, que tiene una textura más esponjosa y está compuesto, sobre todo, por músculo estriado y tejido glandular, pero no hueso. La

úvula,⁶ visible en la parte posterior de la boca, tiene una extensión medial cónica y ayuda a retener la comida en la boca, hasta que parte de ella esté lista para deglutirse.

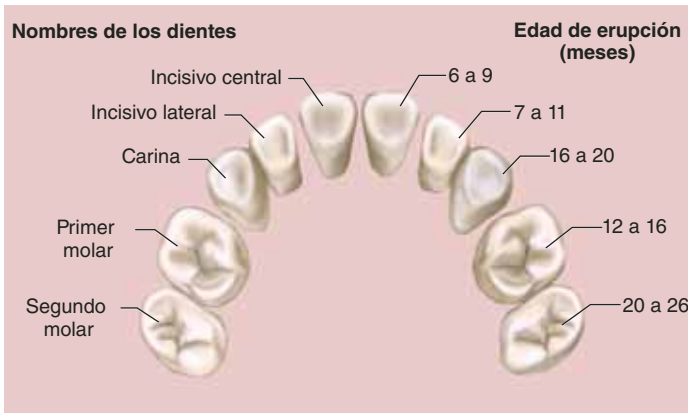
En la parte posterior de la boca, dos arcos o pilares musculares a cada lado empiezan en la raíz, cerca de la úvula, y descienden al piso, éstos son los **pilares anterior** y **posterior del velo del paladar**. Este último, marca el principio de la faringe. La amígdala palatina se halla en la pared entre ambos arcos.

Los dientes

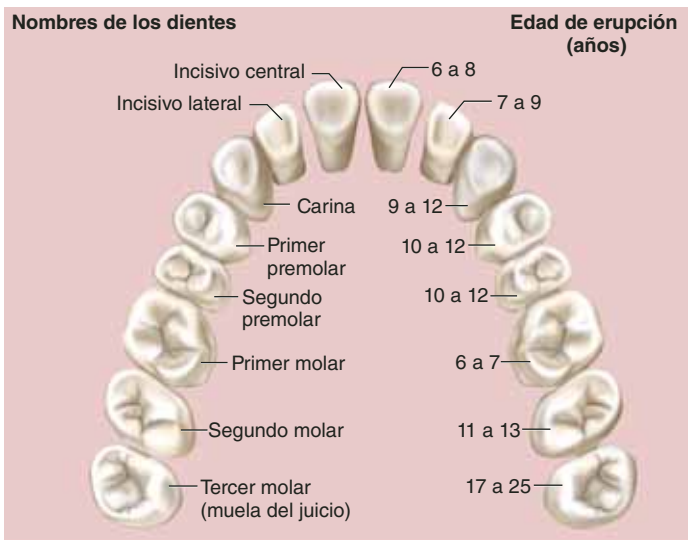
Los dientes (o piezas dentales) reciben el nombre colectivo de **dentadura**. Sirven para *masticar* los alimentos, dividiéndolos en partes más pequeñas. Esto no sólo hace que la comida sea más fácil de deglutir, sino que expone más superficie a la acción de las enzimas digestivas y, por consiguiente, acelera la digestión química. En general, los adultos tienen 16 piezas dentales en la mandíbula (o maxilar inferior) y 16 en el maxilar superior. De la línea media a la parte posterior de cada maxilar, hay dos incisivos, un canino, dos premolares y hasta tres molares a cada lado (figura 25.6b). Los **incisivos** son dientes que cortan como cinceles y que se usan para fragmentar una pieza de comida. Los **caninos** son más puntiagudos y actúan para perforarla y desmenuzarla. Sirven como armas en muchos mamíferos, pero han reducido su tamaño en el curso de la evolución humana, hasta que, hoy en día, apenas se proyectan más allá el resto de los dientes. Los **premolares** y **molares (muelas)** tienen superficies amplias, adaptadas para aplastar y moler.

Cada pieza dental está insertada en un hueco de conexión al que se denomina **alveolo**, que forma una articulación, la

⁶ uv = uva; ul = pequeña.



a) Dientes de leche (bebé)



b) Dientes permanentes

FIGURA 25.6 La dentición. Cada una de las figuras muestra sólo los dientes superiores. Las edades de erupción son compuestas para los dientes superiores e inferiores correspondientes. Por lo general, los dientes inferiores (mandibulares) erupcionan un poco antes que sus contrapartes superiores (maxilar superior). **APIR**

● ¿Cuáles dientes están ausentes en un niño de tres años?

gonfosis, entre el diente y el hueso (figura 25.7). El alveolo está cubierto por un **ligamento periodontal**, un periostio modificado cuyas fibras de colágeno penetran en el hueso por un lado y en la pieza dental por el otro. Esto ancla la pieza con firmeza en el alveolo, pero permite un ligero movimiento bajo la tensión de masticar. La **encía** cubre el hueso alveolar. Las regiones de una pieza dental están definidas por su relación con la encía. La **corona** es la parte que se encuentra arriba de la encía; la **raíz** es la parte debajo de ésta, incrustada en el hueso alveolar; y el **cuello** es el punto donde la corona, la raíz y la encía se unen. El espacio entre la pieza dental y la encía es el **surco gingival**. La higiene de este surco suele ser muy importante para la salud dental (consúltase “Conocimiento más a fondo 25.1”).

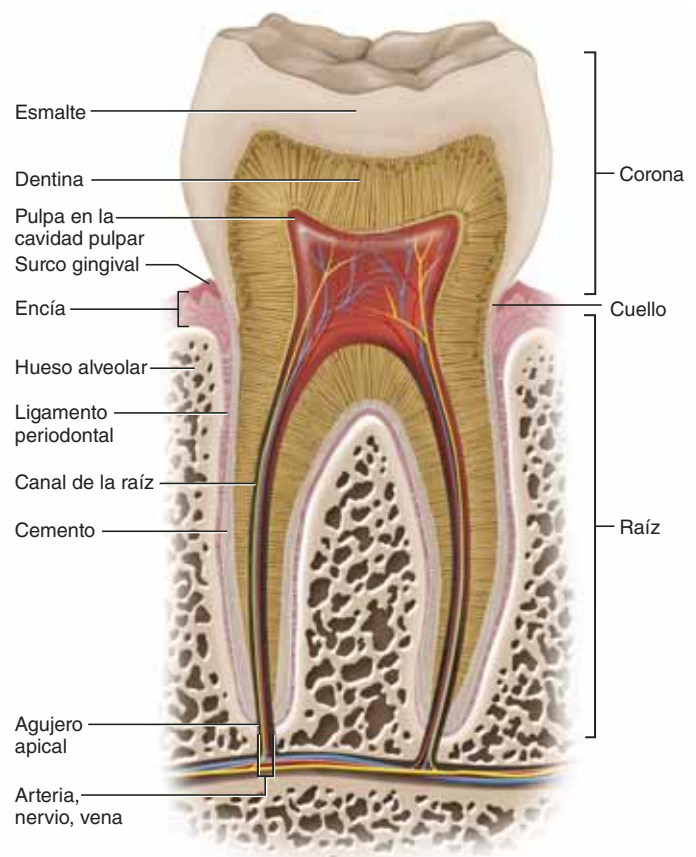


FIGURA 25.7 Estructura de un diente y su alveolo. Muestra la anatomía típica del diente y los tejidos periodontales. Este ejemplo específico corresponde al molar.

● De todos los componentes mostrados aquí, ¿cuál o cuáles no corresponden a tejidos vivos?

La mayor parte de la pieza dental consta de un tejido amarillo y duro al que se le denomina **dentina**, cubierto con **esmalte** en la corona y **cimento** en la raíz. La dentina y el cemento son tejidos conjuntivos vivos con células o extensiones celulares incrustados en una matriz calcificada. Las células del cemento (*cementocitos*) están dispersas de manera más o menos aleatoria y ocupan pequeñas cavidades similares a las lagunas del hueso. Las células de la dentina (*odontoblastos*) recubren la cavidad pulpar y tienen extensiones delgadas que viajan a través de pequeños túneles paralelos en la dentina. El esmalte no es un tejido sino una secreción libre de células producida antes de que los dientes hagan erupción sobre la encía. La dentina y el cemento dañados pueden regenerarse, pero el esmalte dañado no; debe repararse de manera artificial.

En el aspecto interno, una pieza dental tiene una **cavidad pulpar** dilatada en la corona y un **conducto radicular** en la raíz inferior. Estos espacios son ocupados por la **pulpa**: una masa de tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos y linfáticos, y nervios. Estos nervios y vasos entran en la pieza a través del **agujero** (o foramen) **apical**, en el extremo basal de cada conducto radicular.

La unión de las piezas dentales cuando la boca se cierra recibe el nombre de **oclusión** y las superficies donde éstas se unen son las **superficies de oclusión**. Esta superficie en un pre-

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 25.1

Aplicación clínica

Enfermedades de los dientes y las encías

La boca humana aloja más de 700 especies de microorganismos, sobre todo bacterias. Las bacterias y el azúcar forman un residuo pegajoso en los dientes conocido como *placa*. Si ésta no se elimina por completo mediante el cepillado y el uso de hilo dental, las bacterias se multiplican, metabolizan los azúcares y liberan ácido láctico y otros ácidos. Estos ácidos disuelven los minerales del esmalte y la dentina, y las bacterias digieren mediante enzimas el colágeno y otros componentes orgánicos. A las "cavidades" erosionadas de los dientes se les conoce como *caries⁷ dental*. Si no se reparan, las caries pueden penetrar la dentina y diseminarse por la cavidad pulpar. Esto provoca la extracción del diente o el tratamiento del conducto radicular, en el que se retira la pulpa y se reemplaza con material inerte.

Cuando la placa se calcifica en la superficie de los dientes, se le denomina *sarro*. En el surco gingival, el sarro forma una cuña entre el diente y la encía, los separa y permite la invasión bacteriana del surco; esto provoca *gingivitis*, inflamación de las encías. Casi todos los individuos presentan gingivitis en algún momento. En algunos casos, las bacterias se dispersan del surco hacia el alveolo y empiezan a disolverlo, produciendo *periodontitis*. Aproximadamente 86% de las personas mayores de 70 años tiene periodontitis y, como resultado, puede sufrir pérdida de dientes. La periodontitis es responsable del 80 a 90% de la pérdida dental en los adultos.

molar tiene dos bordes redondeados, las **cúspides**; por consiguiente, a los premolares se les conoce como **bicuspidéos**. Los molares tienen cuatro o cinco cúspides. Las cúspides de los premolares y molares superiores e inferiores se entremezclan cuando las mandíbulas están cerradas y se deslizan entre sí mientras la quijada hace movimientos laterales de masticación. Esto muele y rompe la comida de manera más efectiva que si las superficies de oclusión fueran planas.

Las piezas dentales se desarrollan bajo las encías y **erupcionan** (emergen) en orden predecible. Veinte **dientes de leche** o **temporales** erupcionan de los 6 a los 30 meses, empezando por los incisivos (figura 25.6a). Entre los 6 y los 25 años de edad, son reemplazados por las 32 **piezas dentales permanentes**. A medida que un diente permanente crece debajo de uno de leche (figura 25.8), la raíz del diente de leche se disuelve y deja poco más que la corona para el momento en que se desprende. Los terceros molares (*muela del juicio*) erupcionan entre los 17 y 25 años, en caso de que lo hagan. En el curso de la evolución humana, el rostro se ha vuelto más plano y las mandíbulas más cortas, dejando poco espacio para los terceros molares, así que, a menudo permanecen debajo de las encías y entonces esta pieza se vuelve una *muela retenida*, tan apretada contra los dientes vecinos y el hueso que no puede hacer erupción.

Masticación

La **masticación** divide la comida en pedazos lo bastante pequeños para deglutirse y exponer más superficie a la acción de las

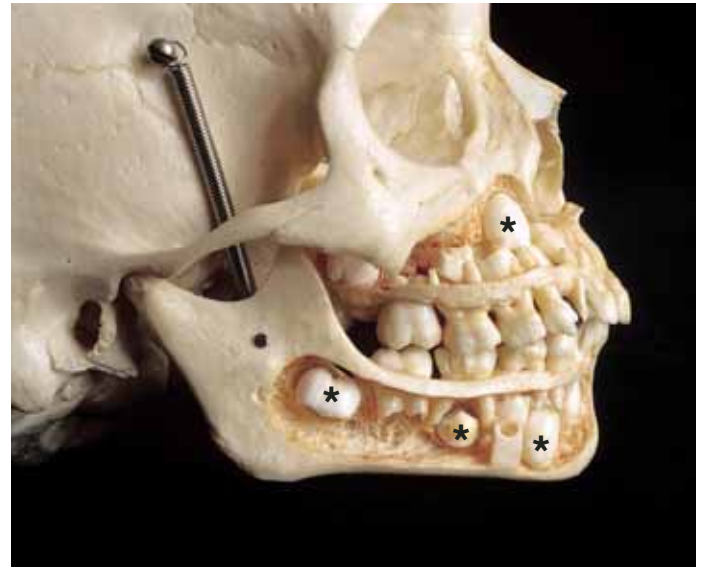


FIGURA 25.8 Dientes permanentes y temporales en el cráneo de un niño. En esta disección se muestran los dientes de leche erupcionados y, en sentido profundo en relación con ellos, y marcados con asteriscos, los dientes permanentes que esperan para salir.

enzimas digestivas; es el primer paso en la digestión mecánica. La masticación requiere poca conciencia porque la comida estimula los receptores que activan un reflejo de masticación involuntario. La lengua, el buccinador y el orbicular bucal manipulan la comida y la empujan entre los dientes. Los músculos masetero y temporal producen una acción de aplastamiento de la dentadura hacia arriba y hacia abajo, mientras que los pterigoides lateral y medial, junto con los maseteros, producen la acción lateral que permite moler los alimentos.

Saliva y glándulas salivales

La saliva humedece y limpia la boca, inhibe el crecimiento bacteriano, disuelve moléculas que pueden estimular las papilas gustativas, digiere un poco el almidón y la grasa, y facilita la deglución al unir las partículas de comida en una masa suave (bolo) y lubricarlas con moco. Se trata de una solución hipotónica con 97 a 99.5% de agua, pH de 6.8 a 7.0 y los siguientes solutos:

- **Moco**, que une y lubrica el bolo alimenticio.
- **Electrolitos**, sales de Na^+ , K^+ , Cl^- , fosfato y bicarbonato.
- **Lisozima**, una enzima que mata bacterias.
- **Inmunoglobulina A (IgA)**, un anticuerpo antibacteriano.
- **Amilasa salival**, un enzima que empieza la digestión del almidón en la boca.
- **Lipasa lingual**, una enzima que empieza la digestión de la grasa en la boca (sobre todo después de que se ha deglutido el alimento).

Las glándulas salivales

Hay dos tipos de glándulas salivales, intrínsecas y extrínsecas. Las **glándulas salivales intrínsecas** son una cantidad indefini-

⁷ caries = podredumbre.

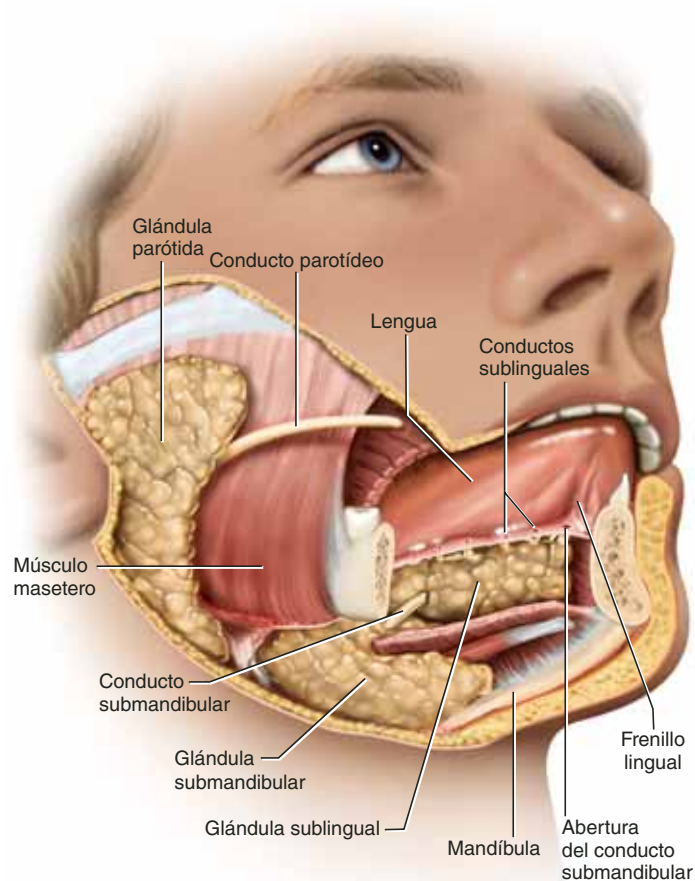


FIGURA 25.9 Las glándulas salivales extrínsecas. Se ha retirado parte de la mandíbula para exponer la glándula sublingual, medial a ella. **APR**

da de pequeñas glándulas dispersas entre los demás tejidos bucales: *glándulas linguales*, en la lengua, *glándulas labiales* en el interior de los labios, y *glándulas bucales* en el interior de las mejillas. Secretan saliva a una velocidad constante, se esté comiendo o no, pero en cantidades pequeñas. Esta saliva contiene lipasa y lisozima lingual.

Las **glándulas salivales extrínsecas** son tres pares de órganos más grandes y discretos que se localizan fuera de la mucosa bucal. Son glándulas tubuloacinares compuestas (consulte la p. 169) con un sistema de conductos en forma de árboles que llevan a la cavidad bucal (figura 25.9). Los ácinos secretores en las ramas externas del árbol en algunos casos son únicamente mucosos, en otros tan sólo serosos y en los ácinos mezclados, están compuestos de células mucosas y cerosas (figura 25.10). Las células serosas secretan un fluido acuoso con enzimas y electrolitos abundantes. Las tres glándulas salivales extrínsecas son:

1. Las **glándulas parótidas**,⁸ localizadas justo debajo de la piel anterior a las orejas. El conducto parotídeo pasa en el aspecto superficial sobre el músculo masetero, perfora

el músculo buccinador y se abre en la boca, opuesto al segundo molar superior. La parotiditis (*paperas*) es la inflamación e hinchazón de una parótida, causadas por un virus.

2. Las **glándulas submandibulares**, localizadas en la parte intermedia a lo largo del cuerpo y la mandíbula, medial a su margen, justo debajo del músculo milohioideo. El conducto submandibular se vacía en la boca, en una papila al lado del frenillo lingual, cerca de los incisivos inferiores centrales.
3. Las **glándulas sublinguales**, localizadas en el piso de la boca. Tienen varios conductos que se vacían, en sentido posterior a las papilas, en los conductos submandibulares.

Salivación

Las glándulas salivales extrínsecas secretan entre 1.0 y 1.5 litros de saliva al día, sobre todo como respuesta a la comida en la boca. El alimento estimula a los receptores bucales del gusto, táctiles y de la presión, que transmiten señales a un grupo de **núcleos salivales** en el bulbo raquídeo y la protuberancia. Estos núcleos integran la información con la proveniente de centros encefálicos más elevados, de modo que aun el aroma, la vista y la idea de la comida estimulan la salivación. La irritación del estómago y el esófago por comida condimentada, ácidos estomacales y toxinas también estimula la salivación, tal vez como ayuda para diluir y limpiar los irritantes.

Los núcleos salivales envían señales a las glándulas por medio de fibras autónomas en los nervios faciales y glossofaríngeos. Las fibras parasimpáticas estimulan a las glándulas para que produzcan saliva abundante y delgada, con gran cantidad de enzimas. En contraste, la estimulación simpática mejora por un momento la salivación pero su efecto primario consiste en producir saliva menos abundante, más gruesa, con más moco. Por esto, la boca puede sentirse pegajosa o húmeda bajo condiciones de tensión. La estimulación simpática constriñe los vasos sanguíneos de las glándulas salivales. Debido a que la saliva empieza como un filtrado de los capilares sanguíneos, esta vasoconstricción reduce la salivación. De igual manera, la deshidratación también la reduce porque la filtración capilar se vuelve menor.

La salivación empieza cuando se filtran el agua y los electrolitos de los capilares sanguíneos de las glándulas. Las células acinares agregan mucina, amilasa y lisozima al filtrado y los conductos modifican su composición electrolítica. La amilasa salival empieza a digerir el almidón a medida que se mastica la comida; la lipasa lingual empieza la digestión de las grasas a una extensión un poco mayor, y el moco se fija a las partículas de comida masticada en un bolo que resulta fácil de deglutir. Sin moco, tendría que beberse mucho más líquido para deglutir la comida.

La faringe

Descrita en el capítulo 22, la faringe es un embudo muscular que conecta la cavidad bucal con el esófago y la cavidad nasal con la laringe; por lo tanto, es un punto donde interactúan el tubo digestivo y las vías respiratorias. Tiene una capa profunda de músculo estriado con orientación longitudinal y una capa

⁸ para = al lado de; od = oído.

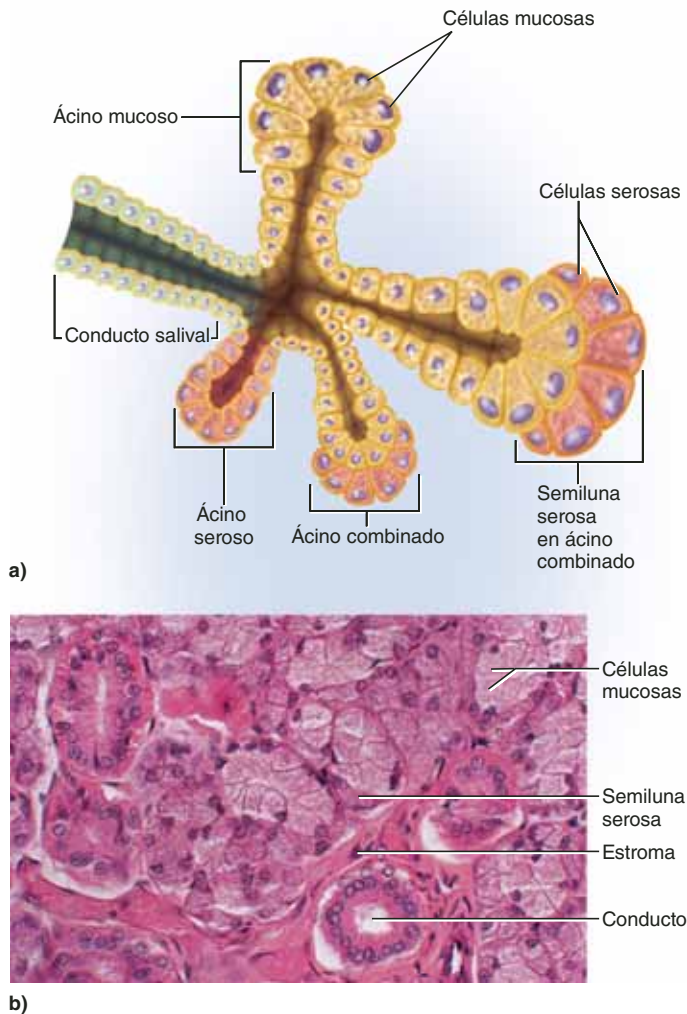


FIGURA 25.10 Anatomía microscópica de las glándulas salivales. a) Conducto y ácidos de una glándula salival generalizada con una mezcla de células mucosas y serosas. Las células serosas a menudo constituyen cubiertas con formas de media luna a las que se denomina semilunas serosas, sobre los extremos de los ácidos mucosos. b) Histología de la glándula salival sublingual.

superficial de músculo estriado circular. Este músculo está dividido en **constrictores faríngeos** superior, medio e inferior, que empujan la comida hacia abajo durante la deglución. Cuando no se deglute la comida, el constrictor inferior permanece contraído para excluir el aire del esófago. Aunque no es una característica anatómica del esófago, a esta constricción se le considera el **esfínter esofágico superior**, y desaparece en el momento de la muerte, cuando el músculo se relaja. Se le considera como un **esfínter fisiológico**, en lugar de una estructura anatómica constante.

El esófago

Es un tubo muscular recto de 25 a 30 cm de largo (véanse las figuras 25.1 y 25.2). Empieza en el nivel de la vértebra C6 y en el cartílago cricoides, inferior a la laringe y posterior a la tráquea. Después de descender a través del mediastino, penetra

en el diafragma por una apertura a la que se le denomina **hiato esofágico**, continúa 3 a 4 cm y se une con el estómago a nivel de la vértebra T7. A su apertura en el estómago se le denomina **orificio cardias** (cuyo nombre proviene de su proximidad con el corazón). El alimento hace una breve pausa en este punto antes de entrar en el estómago debido a una constricción llamada **esfínter esofágico inferior** (LES, por sus siglas en inglés). Éste evita que el contenido estomacal se regurgite hacia el esófago, con lo que se evita el efecto erosivo del ácido estomacal en la mucosa esofágica. La **pirosis** es la sensación quemante producida por el reflujo de ácido en el esófago.

La pared del esófago está organizada en las capas de tejido que ya se describieron, con algunas especializaciones regionales. La mucosa tiene un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. La submucosa contiene **glándulas esofágicas** que secretan moco lubricante en la luz. Cuando el esófago está vacío, la mucosa y la submucosa se pliegan de manera profunda en bordes longitudinales, dando a la luz una forma de estrella en el corte transversal.

La capa muscular externa está compuesta por músculo estriado en el tercio superior del esófago, mezcla de músculo estriado y liso en el tercio intermedio y sólo músculo liso en el tercio inferior.

La mayor parte del esófago está en el mediastino. Aquí, está cubierto con una capa de adventicia de tejido conjuntivo que se mezcla en las adventicias de la tráquea y la aorta torácica. El segmento corto que se encuentra debajo del diafragma está cubierto en parte por una serosa.

Deglución

La **deglución** es una acción compleja que requiere la intervención de más de 22 músculos en la boca, la faringe y el esófago, coordinados por el **centro de deglución**, un par de núcleos en el bulbo raquídeo. Este centro se comunica con los músculos de la faringe y el esófago mediante los nervios trigémino, facial, glossofaríngeo e hipogloso (pares craneales V, VII, IX y XII, respectivamente).

La deglución ocurre en dos fases (figura 25.11). La **fase bucal** está bajo control voluntario; la lengua reúne la comida, la presiona contra el paladar para formar un bolo, y la empuja en sentido posterior. La comida se acumula en la bucofaringe, enfrente del colgajo de la epiglotis. Cuando el bolo alcanza un tamaño crítico, la epiglotis se inclina en sentido posterior y el bolo se desliza alrededor de ella a través de un espacio de la glotis (apertura laríngea). A medida que el bolo entra en la laringofaringe, estimula los receptores táctiles y activa la siguiente fase.

La **fase faringoesofágica** es involuntaria. Tres acciones bloquean a la comida y la bebida para que no reingresen en la boca o entren en la cavidad nasal o la laringe: 1) la raíz de la lengua bloquea la cavidad oral, 2) el velo del paladar se eleva y bloquea la nasofaringe, y 3) los músculos infrahioides empujan la laringe hacia arriba para que se una a la epiglotis mientras los pliegues vestibulares se aducen para cerrar las vías respiratorias. El bolo de comida es llevado hacia abajo por una combinación del constrictor faríngeo superior, luego el medio y, por último, el inferior. A medida que el bolo entra en el esófago, lo estira y activa la **peristalsis**, una onda de contrac-

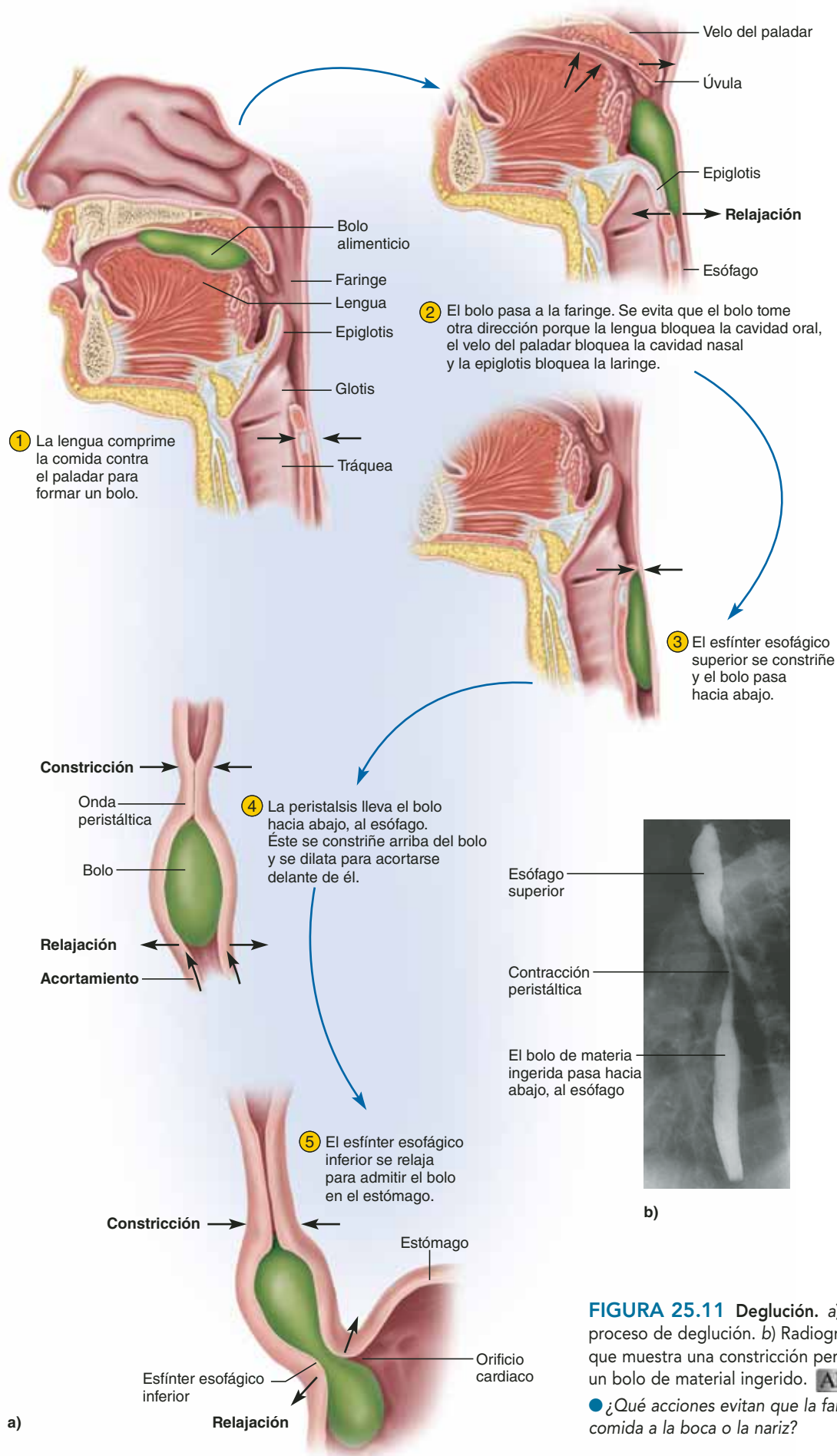


FIGURA 25.11 Deglución. a) Etapas del proceso de deglución. b) Radiografía del esófago que muestra una constricción peristáltica arriba de un bolo de material ingerido. **APR**

● ¿Qué acciones evitan que la faringe regrese la comida a la boca o la nariz?

ción muscular que empuja el bolo hacia delante (figura 25.11b). Esta movilidad esofágica es un reflejo involuntario, a pesar de que el músculo esofágico superior es de tipo estriado.

La peristalsis es moderada, en parte, por un reflejo corto en el plexo nervioso mientérico. El bolo estimula a los receptores de estiramiento que alimentan el plexo nervioso, que transmite señales a la capa muscular externa atrás y adelante del bolo, el músculo circular detrás del bolo se constriñe y empuja hacia abajo. Adelante del bolo, el músculo circular se relaja mientras el músculo longitudinal se contrae. La última acción tira de la pared del esófago hacia arriba, lo que lo acorta y ensancha un poco para que reciba el alimento que desciende.

Cuando se está de pie o sentado en postura recta, la mayor parte de la comida y el líquido caen por el esófago debido a la gravedad más rápido de lo que podría conducirlos la onda peristáltica. Sin embargo, la peristalsis impulsa las porciones de alimento más sólidas y asegura que puedan deglutirse, sin importarle la posición del cuerpo (¡aunque se esté de cabeza!). Por lo general, el líquido alcanza el estómago en un lapso de 1 a 2 segundos, mientras que un bolo alimenticio tarda de 4 a 8 segundos. A medida que un bolo alcanza el extremo inferior del esófago, el esfínter esofágico inferior se relaja para dejarlo pasar al estómago.

- e) Describir las respuestas contráctiles del estómago a la comida.
- f) Describir las tres fases de la función gástrica, y la manera en que se activa e inhibe la actividad gástrica.

El estómago es un saco muscular en la cavidad abdominal superior izquierda, inferior de manera inmediata al diafragma. Funciona de manera primordial como un órgano de almacenamiento de comida, con un volumen interno de casi 50 ml cuando está vacío y de 1.0 a 1.5 litros después de una comida típica. Cuando está demasiado lleno puede contener hasta 4 litros y extenderse casi hasta la pelvis.

Casi a finales del siglo XIX, las autoridades en medicina aún consideraban al estómago, en esencia, como una cámara de molienda, un tanque de fermentación o una olla de cocina. Algunos atribuían la digestión a un espíritu supernatural en el estómago. Ahora se sabe que, por medios mecánicos, desdobra la comida en partículas, la licua y empieza la digestión química de proteínas y grasa. Esto produce una sopa o pasta que es una mezcla de alimentos no digeridos conocida como **quimo**.⁹ La mayor parte de la digestión ocurre después de que el quimo pasa al intestino delgado.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

5. Elabore una lista de todas las funciones de la lengua que pueda recordar.
6. Trace una línea imaginaria del hueso mandibular al conducto radicular de una pieza dental. Mencione en orden los tejidos por los que pasaría la línea.
7. ¿Cuál es la diferencia, en función y ubicación, entre las glándulas salivales extrínsecas y las intrínsecas? Enumere las glándulas salivales extrínsecas y describa su ubicación.
8. Identifique por lo menos dos características histológicas del esófago que están unidas de manera especial a su función en la deglución.
9. Describa los mecanismos que impiden que la comida entre en la cavidad nasal y la laringe durante la deglución.

25.3 El estómago

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando se haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la anatomía macroscópica y microscópica del estómago.
- b) Establecer la función de cada tipo de célula epitelial en la mucosa gástrica.
- c) Identificar las secreciones estomacales y establecer sus funciones.
- d) Explicar la manera en que el estómago produce ácido hidróclorhídrico y pepsina.

Anatomía macroscópica

El estómago tiene forma de J (figura 25.12), es vertical en personas altas y casi horizontal en las de baja estatura. La **curvatura menor** del estómago está en el margen que abarca la distancia corta (casi 10 cm) del esófago al duodeno, en el aspecto medial a superior, hacia el hígado; la **curvatura mayor** es el margen más largo (casi 40 cm) del esófago al duodeno en el aspecto lateral a inferior.

El estómago está dividido en cuatro regiones: 1) la **región cardiaca (cardias)** es una pequeña área interna a casi 3 cm del orificio cardiaco. 2) La **región fúndica (fondo)** es el domo superior a la unión esofágica. 3) El **cuerpo** es la parte más grande, distal al orificio cardiaco. 4) la **región pilórica** es una bolsa un poco estrecha en el extremo inferior; está subdividida en **antros**¹⁰ parecidos a embudos y un más estrecho **conducto pilórico**. Este último termina en el **píloro**,¹¹ un pasaje estrecho en el duodeno. El píloro está rodeado por un anillo grueso de músculo liso, el **esfínter pilórico (gastroduodenal)**, que regula el paso de quimo en el duodeno.

Inervación y circulación

El estómago recibe fibras nerviosas parasimpáticas de los nervios vagos y las fibras simpáticas de los ganglios celiacos (consultese la p. 568). Está irrigado con sangre por ramas del tronco celiaco (consultese la p. 785). Toda la sangre drenada del estómago y los intestinos entra en la circulación portal hepática y se filtra a través del hígado antes de regresar al corazón.

⁹ *khym* = líquido.

¹⁰ *antro* = cavidad.

¹¹ *pyl* = puerta; *or* = que vigila.

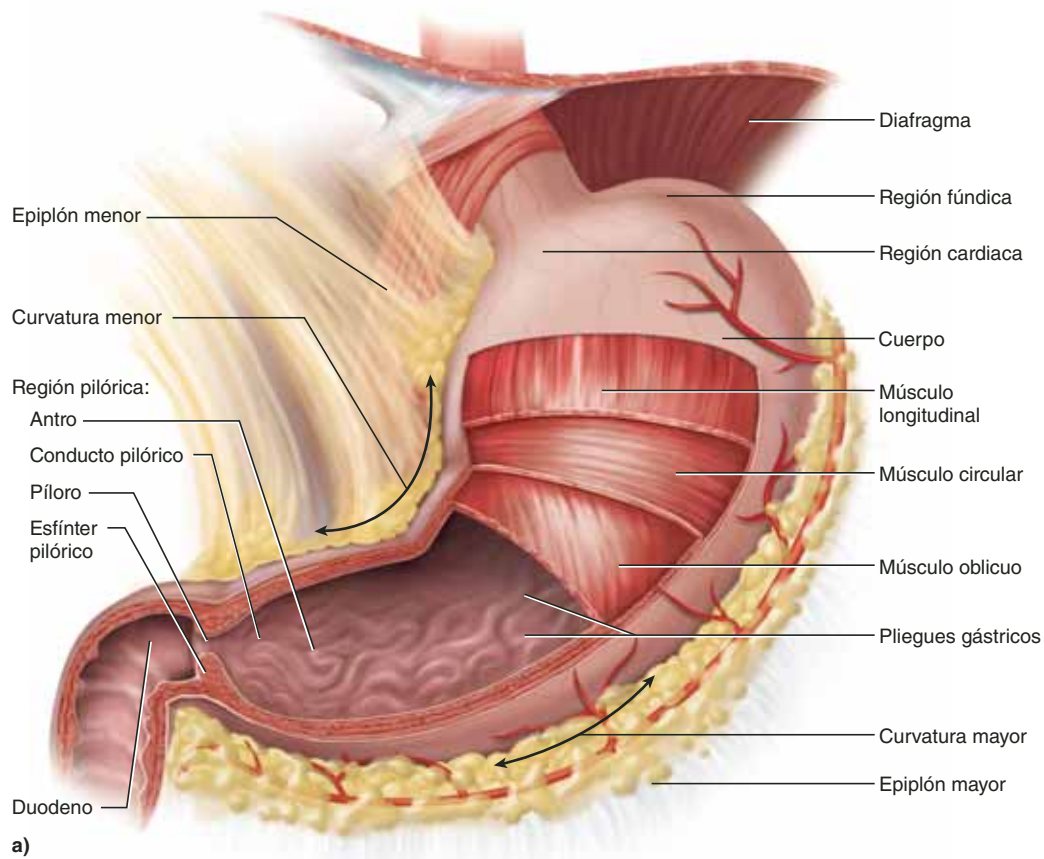


FIGURA 25.12 El estómago. a) Anatomía macroscópica. b) Fotografía de la superficie interna. **AP|R**

● ¿En qué difieren la capa muscular externa del estómago y la del esófago?

Anatomía microscópica

La pared estomacal tiene capas de tejido similares a las del esófago, con algunas variaciones. La mucosa está cubierta con un epitelio glandular cilíndrico simple (figura 25.13). Las regiones apicales de sus células están llenas de mucina, que recoge agua y se vuelve moco después de que es secretada. La mucosa y la submucosa son planas y suaves cuando el estómago está lleno pero, a medida que se vacía, estas capas forman arrugas longitudinales notorias denominadas **pliegues gástricos**. La lámina propia está ocupada casi por completo por glándulas tubulares, que se describen más adelante. La capa muscular externa tiene tres capas, en lugar de dos: longitudinal externa, circular media y oblicua interna (figura 25.12).

Aplicación de lo aprendido

Contraste el epitelio del esófago con el del estómago.
¿Por qué cada tipo epitelial es más adecuado para la función de su respectivo órgano?

La mucosa gástrica está cubierta con depresiones llamadas **criptas gástricas** recubiertas con el mismo epitelio cilíndrico que la superficie (figura 25.13). Dos o tres glándulas tubulares se abren en la parte inferior de cada cripta gástrica y abarcan el resto de la lámina propia. En las regiones cardiaca y pilórica, se les denomina **glándulas cardíacas** y **glándulas pilóricas**, respectivamente. En el resto del estómago, se les llama **glándulas gástricas**. Estas tres glándulas tienen diferente composición celular pero, de manera colectiva, tienen los siguientes tipos celulares:

- Las **células mucosas**, que secretan moco, predominan en las glándulas cardíacas y pilóricas. En las glándulas gástricas, se les denomina *células del cuello de la mucosa* y están concentradas en el *cuello* estrecho de la glándula, donde se abre hacia la cripta gástrica.
- Las **células regenerativas (citoblastos)**, se encuentran en la base de la cripta y el cuello de la glándula, se dividen de prisa y producen un suministro continuo de nuevas células. Las células recién generadas migran hacia arriba, a la superficie gástrica, y también hacia abajo, a las glándulas, para reemplazar a las células que mueren.
- Las **células parietales**, que se encuentran sobre todo en la mitad superior de la glándula, secretan *ácido hidroclorehídrico*, *factor intrínseco* y una hormona reguladora del apetito llamada *grelina* (consúltese la p. 1001). Se encuentran sobre todo en las glándulas gástricas, pero unas cuantas se presentan en las glándulas pilóricas.
- Las **células principales**, que reciben su nombre porque son las más cuantiosas, secretan las enzimas *lipasa gástrica* y *pepsinógeno*. Dominan la mitad inferior de las glándulas gástricas pero están ausentes de las glándulas cardíacas y pilóricas.
- La **células enteroendocrinas**, se concentran de manera específica en el extremo inferior de una glándula, secretan hormonas y mensajeros paracrinós que regulan la diges-

ción. Se presentan en todas las regiones del estómago, pero son más abundantes en las glándulas gástricas y pilóricas. Hay por lo menos ocho tipos de células enteroendocrinas en el estómago, cada una de las cuales produce un mensajero químico diferente.

En general, las glándulas cardíacas y pilóricas secretan sobre todo moco; la secreción de ácido y enzimas ocurre de manera primordial en las glándulas gástricas; y en todo el estómago se secretan hormonas.

Secreciones gástricas

Las glándulas gástricas producen de 2 a 3 litros de **jugo gástrico** al día, compuesto sobre todo de agua, ácido clorhídrico y pepsina.

Ácido hidroclorehídrico

El jugo gástrico tiene una elevada concentración de ácido hidroclorehídrico (HCl) y un pH de hasta 0.8. Este ácido concentrado causaría una seria quemadura química en la piel. ¿Cómo produce y tolera el estómago esa acidez?

Las reacciones que producen HCl (figura 25.14) pueden parecer familiares ahora porque se han analizado en capítulos anteriores (de manera más reciente, en conexión con la excreción renal de H^+ en el capítulo 24). Las células parietales contienen anhidrasa carbónica (CAH) que cataliza el primer paso de la siguiente reacción:



Las células parietales bombean el H^+ de esta reacción en la luz de una glándula gástrica mediante una proteína de transporte activo parecida a la bomba Na^+-K^+ , a la que se le denomina **ATPasa H^+-K^+** . Se trata de un cotransporte bidireccional que usa la energía del ATP para bombear H^+ fuera y K^+ dentro de la célula. La secreción de HCl no afecta al pH dentro de la célula parietal, porque el H^+ es bombeado hacia fuera con la misma rapidez con que se genera. Los iones bicarbonato (HCO_3^-) se intercambian por iones cloruro (Cl^-) del plasma sanguíneo (el mismo proceso de *desplazamiento de cloruro* que ocurre en los túbulos renales y los eritrocitos) y el Cl^- se bombea en la luz de la glándula gástrica para unirse al H^+ .

Así, el HCl se acumula en el estómago mientras los iones bicarbonato se acumulan en la sangre. Debido a este último, la sangre que deja el estómago tiene un pH más elevado cuando ocurre la digestión que cuando el estómago está vacío. A esta sangre de pH elevado se le denomina *ola alcalina*.

El ácido estomacal tiene varias funciones: 1) activa las enzimas pepsina y la lipasa lingual, como se analiza un poco más adelante. 2) Rompe los tejidos conjuntivos y las paredes celulares de los vegetales, ayudando a licuar la comida y a formar quimo. 3) Convierte los iones férricos ingeridos (Fe^{3+}) en iones ferrosos (Fe^{2+}), una forma de hierro que puede absorberse y usarse para síntesis de hemoglobina. 4) Contribuye a la resistencia a enfermedades no específicas, al destruir la mayor parte de los patógenos ingeridos.

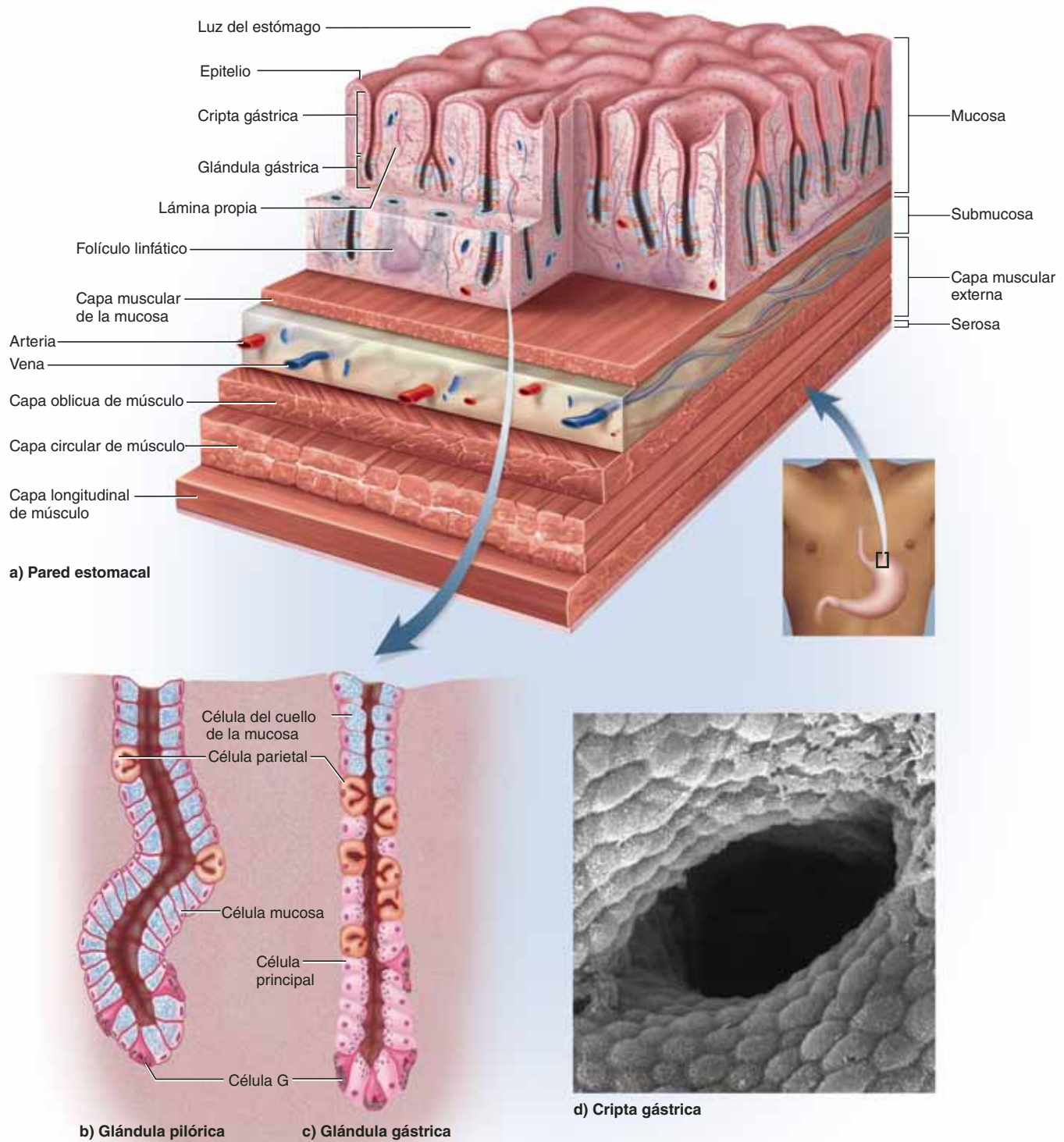


FIGURA 25.13 Anatomía microscópica de la pared estomacal. a) Bloque de tejido que muestra todas las capas de la mucosa (parte superior) a la serosa (parte inferior). b) Glándula pilórica del extremo inferior del estómago. Obsérvese la ausencia de células principales y la presencia de pocas células parietales. c) Glándula gástrica, el tipo más extendido en el estómago. d) Abertura de una cripta gástrica en el estómago, rodeada por las superficies apicales redondas de las células epiteliales cilíndricas de la mucosa (SEM). **AP|R**

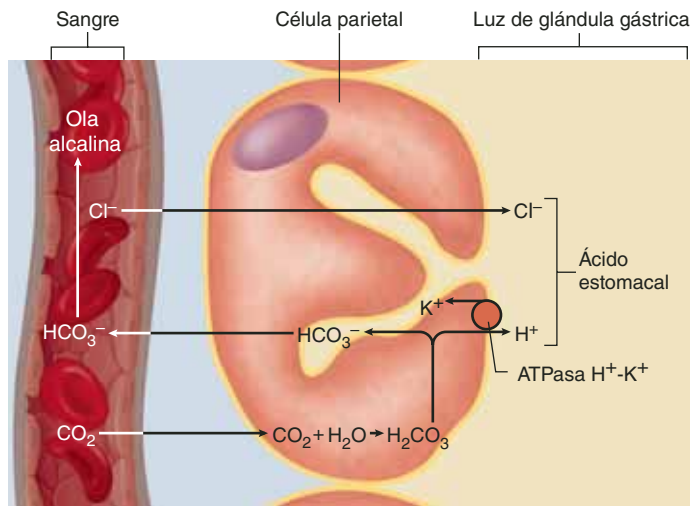


FIGURA 25.14 El modo de secreción del ácido hidroclorehídrico. La célula parietal combina agua con CO_2 de la sangre para formar ácido carbónico (línea inferior de la figura). El ácido carbónico se desdobra en ion bicarbonato (HCO_3^-) e iones hidrógeno (H^+). El HCO_3^- regresa a la sangre. A cambio, el Cl^- entra en la luz con H^+ y los dos forman ácido hidroclorehídrico.

● ¿Qué papel juega el transporte activo en este proceso?

Pepsina

Varias enzimas digestivas se secretan como proteínas inactivas a las que se denomina **zimógenos** y que luego se convierten en enzimas activas mediante la eliminación de algunos de sus

aminoácidos. En el estómago, las células principales secretan un zimógeno conocido como **pepsinógeno**. El ácido hidroclorehídrico elimina parte de sus aminoácidos y los convierte en **pepsina**. Debido a que la pepsina digiere la proteína, y el propio pepsinógeno es una proteína, la pepsina tiene un efecto *autocatalizador* (a medida que se forma pepsina, convierte el pepsinógeno en más pepsina; figura 25.15). Sin embargo, la función final de la pepsina consiste en digerir las proteínas dietéticas en el intestino delgado, donde se completa su digestión.

Lipasa gástrica

Las células principales también secretan **lipasa gástrica**. Esta enzima y la lipasa lingual, que juega un papel menor, digieren de 10 a 15% de la grasa dietética en el estómago. El resto se digiere en el intestino delgado.

Factor intrínseco

Las células parietales también secretan una glucoproteína llamada **factor intrínseco** que es esencial para la absorción de vitamina B_{12} en el intestino delgado. El factor intrínseco fija esta vitamina y las células intestinales absorben luego este complejo mediante endocitosis mediada por receptores. Sin vitamina B_{12} , no puede sintetizarse la hemoglobina y se desarrolla anemia perniciosa (consulte la p. 689). La secreción de factor intrínseco es la única función indispensable del estómago. La digestión puede continuar después de la eliminación del estómago (*gastrectomía*), pero debe administrarse vitamina B_{12} mediante inyecciones, o ingerirse esta vitamina y factor

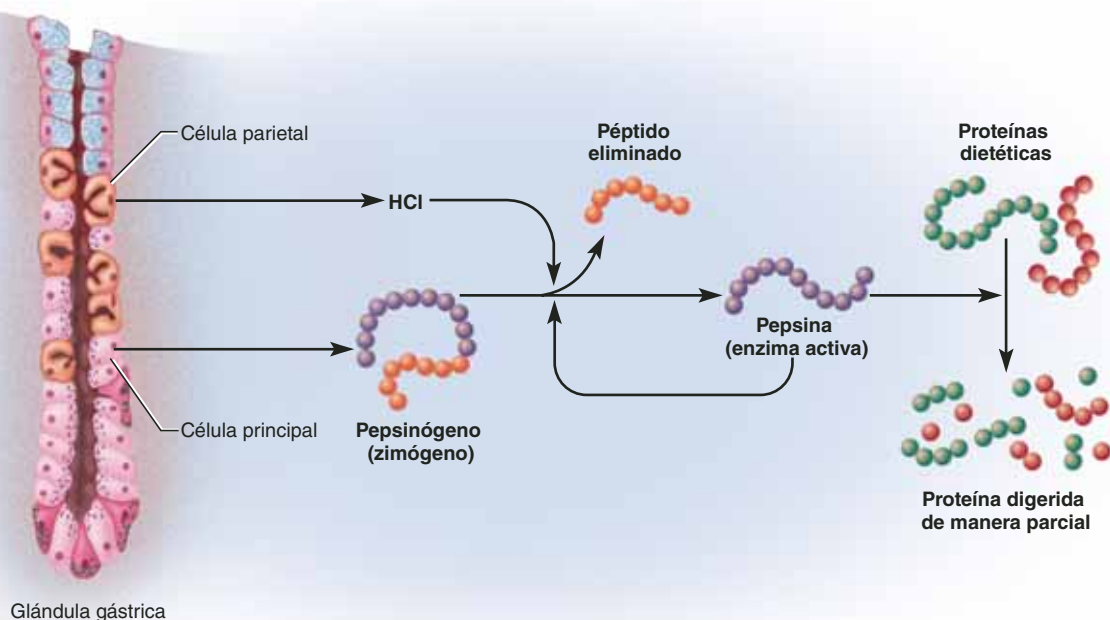


FIGURA 25.15 La producción y acción de la pepsina. Las células principales secretan pepsinógeno y las células parietales secretan HCl, que elimina algunos de los aminoácidos del pepsinógeno y lo convierte en pepsina. Ésta cataliza la producción de más pepsina (efecto autocatalizador), además de digerir de manera parcial la proteína dietética.

intrínseco por vía oral. A medida que se envejece, la mucosa gástrica se atrofia, se secreta menos factor intrínseco y aumenta el riesgo de anemia perniciosa.

Mensajeros químicos

Las glándulas gástricas y pilóricas tienen varios tipos de células enteroendocrinas que, de manera colectiva, producen hasta 20 mensajeros químicos. La mayor parte de éstos son hormonas (viajan en la circulación sanguínea y estimulan células de destino distantes). Algunas también se comportan como secreciones paracrinas, difundándose a una corta distancia y estimulando a otras células de la mucosa gástrica. Varias de ellas son péptidos producidos en el tubo digestivo y el sistema nervioso central; por consiguiente, se les conoce como **péptidos enteroencefálicos**. Entre ellas se incluyen la sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo (VIP, por sus siglas en inglés), la secretina, el péptido gástrico inhibidor (GIP, por sus siglas en inglés), la **colecistocinina** y el neuropéptido Y (NPY). Las funciones de algunos de estos péptidos en la digestión se explican en las siguientes secciones, y sus papeles en la regulación del apetito se analizan en el capítulo 26.

En el cuadro 25.1 se presenta un resumen de varias de las secreciones gástricas. Algunas de las funciones que aparecen allí se explican más adelante en este capítulo.

Motilidad gástrica

Cuando se inicia la deglución, el centro de deglución del bulbo raquídeo envía señales al estómago para que se relaje, preparándolo para la recepción de comida. La llegada de ésta estira el estómago y activa la *respuesta de relajación receptiva* del músculo liso. Poco tiempo después, el estómago resiste el estiramiento pero luego se relaja y puede acomodar más alimento.

Pronto, el estómago muestra un ritmo de contracciones peristálticas que son dirigidas por las células de marcapasos

que se encuentran en la capa longitudinal de la capa muscular externa en la curvatura mayor. Casi cada 20 segundos, empieza una suave ondulación en el fondo que se torna más vigorosa a medida que avanza hacia la región pilórica, donde la capa muscular externa es más gruesa. Después de 30 minutos, más o menos, estas contracciones se vuelven intensas. Revuelven la comida, la mezclan con jugo gástrico y promueven la división física y la digestión química.

El antro contiene casi 30 ml de quimo. Cuando una onda peristáltica pasa hacia abajo del antro, vierte casi 3 ml de quimo en el duodeno a la vez. Cuando la onda alcanza el esfínter pilórico, aplasta el esfínter para que se cierre. El quimo que no pasó esta vez se regresa al antro y el cuerpo del estómago para mayor digestión. Al permitir que sólo pequeñas cantidades de quimo pasen al duodeno, se permite que éste neutralice el ácido estomacal y digiera los nutrimentos poco a poco. En caso contrario, si el duodeno se llena demasiado, se inhibe la movilidad gástrica y se pospone la recepción de más quimo: este mecanismo se analiza más adelante. Una comida típica se vacía del estómago en casi 4 horas, pero toma menos tiempo si el alimento es más líquido o hasta 6 horas si es alto en grasa.

Vómito

Es la eyección forzada de contenido estomacal e intestinal (quimo) por la boca. Requiere varias acciones musculares integradas por el **centro emético**¹² del bulbo raquídeo. El vómito suele inducirse por sobreestiramiento del estómago o el duodeno; irritantes químicos como el alcohol y toxinas bacterianas; traumatismo visceral (sobre todo a los órganos pélvicos); dolor intenso o estímulos fisiológicos y sensitivos que activan el centro emético (por consiguiente, el vómito puede inducirse por imágenes, olores o ideas que repugnan).

¹² *eme* = vomitar.

CUADRO 25.1 Principales secreciones de las glándulas gástricas		
Células secretoras	Secreción	Función
Células del cuello de la mucosa	Moco	Protegen a la mucosa del HCl y las enzimas
Células parietales	Ácido hidroclorehídrico	Activa la pepsina y la lipasa lingual; ayuda a licuar la comida; reduce el hierro dietético a una forma útil (Fe ²⁺); destruye los patógenos ingeridos
	Factor intrínseco	Permite que el intestino delgado absorba vitamina B ₁₂
Células principales	Pepsinógeno	Se convierte en pepsina, que digiere proteínas
	Lipasa gástrica	Grasa dietética
Células enteroendocrinas	Gastrina	Estimula las glándulas gástricas para que secreten HCl y enzimas; estimula la motilidad intestinal; relaja la válvula ileocecal
	Serotonina	Estimula la motilidad gástrica
	Histamina	Estimula la secreción de HCl
	Somatostatina	Inhibe la secreción y la motilidad gástricas; demora el vaciado del estómago; inhibe la secreción pancreática; inhibe la contracción de la vesícula biliar y la secreción de bilis; reduce la circulación sanguínea y la absorción de nutrimentos en el intestino delgado
	Péptidos enteroencefálicos	Varios papeles en la regulación del apetito a corto y largo plazos, y el equilibrio energético

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 25.2

Aplicación clínica

Úlcera gastroduodenal

La inflamación del estómago, a la que se denomina *gastritis*, puede llevar a una *úlcera gastroduodenal* (*péptica*). A medida que la pepsina y el ácido hidroclorehídrico erosionan la pared estomacal (figura 25.16). Las úlceras pépticas pueden ocurrir con mayor frecuencia en el duodeno y, en ocasiones, en el esófago. Si no se les trata, pueden perforar el órgano y causar hemorragia fatal o peritonitis. La mayoría de las muertes ocurren en mayores de 65 años de edad.

No hay evidencia que apoye la creencia popular de que las úlceras gastroduodenales son resultado de tensión psicológica. La hipersecreción de ácido y pepsina interviene algunas veces, pero aun la secreción normal puede causar ulceración si la defensa mucosa se ve afectada por otras causas. La mayoría de las úlceras se relaciona con una bacteria resistente al ácido, *Helicobacter pylori*,

que invade la mucosa del estómago y el duodeno, y abre la vía para el daño químico del tejido. Otros factores de riesgo son el tabaquismo, el uso de ácido acetilsalicílico y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Los AINE suprimen la síntesis de prostaglandinas, que suelen estimular la secreción de moco protector y bicarbonato neutralizador de ácido. El propio ácido acetilsalicílico irrita de manera directa la mucosa gástrica.

En alguna época, el medicamento más prescrito en Estados Unidos fue la cimetidina, que estaba diseñada para tratar las úlceras gastroduodenales al reducir la secreción de ácido. La histamina estimula la secreción de ácido al fijarse a sitios en las células parietales llamados *receptores de H₂*; la cimetidina, un bloqueador de H₂, evita esta unión. Sin embargo, desde hace poco las úlceras han empezado a tratarse con mayor éxito con antibióticos contra *Helicobacter* en asociación con suspensiones de bismuto. Éste es un tratamiento mucho más corto, menos costoso, y cura de manera permanente casi 90% de las úlceras gastroduodenales, en comparación con el índice de cura de sólo entre 20 y 30% para los bloqueadores de H₂.



a) Normal



b) Úlcera gastroduodenal

FIGURA 25.16 Vistas endoscópicas de la unión gastroesofágica. Puede verse que el esófago se abre en el estómago cardiaco.

a) Vista superior del orificio cardiaco, que muestra una mucosa esofágica sana. Las pequeñas manchas blancas son reflejos de la luz del endoscopio. b) Una úlcera hemorrágica. Por lo general, una úlcera gastroesofágica suele tener forma ovalada y color amarillo blancuzco. Aquí, el piso amarillento de la úlcera está oscurecido en parte por coágulos de sangre negros, y la sangre fresca es visible alrededor del margen de la úlcera.

Por lo general, la náusea y las arcadas anteceden al vómito. Las **arcadas**, la expansión torácica y la contracción abdominal crean una diferencia de presión que dilata el esófago. El esfínter esofágico inferior se relaja mientras el estómago y el duodeno se contraen de manera espasmódica. El quimo entra en el esófago pero entonces cae otra vez en el estómago a medida que el músculo se relaja; no pasa el esfínter esofágico superior. Las arcadas suelen acompañarse de taquicardia, salivación profusa y sudoración. El vómito ocurre cuando la contracción abdominal y la presión torácica creciente fuerzan la apertura del esfínter esofágico superior, el esófago y el cuerpo del estómago se relajan y el quimo es expulsado del estómago y la boca

por una fuerte contracción abdominal combinada con peristalsis inversa del antro gástrico y el duodeno. El **vómito explosivo** es el vómito súbito, sin náusea o arcadas previas. Puede ser causado por lesiones neurológicas, pero también es común en lactantes después de la alimentación.

El vómito crónico puede causar desequilibrios hidroelectrolíticos y acidobásicos peligrosos. En casos de vómito frecuente, como en el trastorno alimenticio denominado *bulimia*, el esmalte dental se erosiona demasiado debido al ácido clorhídrico del quimo. La aspiración (inhalación) de este ácido es muy destructiva para las vías respiratorias. Muchos han muerto debido a la aspiración de vómito cuando están incons-

cientes o semiinconscientes. Por esta razón, la anestesia quirúrgica, que puede inducir náusea, debe ir precedida de ayuno hasta que el estómago y el intestino delgado estén vacíos.

Digestión y absorción

Las enzimas salivales y gástricas digieren de manera parcial las proteínas y menores cantidades de almidón y grasa en el estómago, pero casi toda la digestión y la absorción de nutrimentos ocurren después de que el quimo pasa al intestino delgado. El estómago no absorbe ninguna cantidad significativa de nutrimentos pero sí lo hace con el ácido acetilsalicílico y algunos fármacos solubles en lípidos. El alcohol se absorbe sobre todo en el intestino delgado, de modo que el efecto intoxicante depende en parte de la rapidez con que se vacía el estómago.

Protección del estómago

Podría considerarse que el estómago sería su propio peor enemigo; después de todo, es carne. Algunas personas disfrutan de pancita o menudo, platillos hechos con estómagos de animales, y no tienen dificultad para digerirlos. Entonces ¿por qué el estómago humano no se digiere a sí mismo? La respuesta radica en que el estómago vivo está protegido de tres maneras de los pesados entornos ácidos y enzimáticos que crea.

1. **Cubierta mucosa.** El grueso moco alcalino resiste la acción del ácido y las enzimas.
2. **Uniones intercelulares herméticas.** Las células epiteliales tienen este tipo de uniones, que evitan que el jugo gástrico se fugue entre ellas y digiera el tejido conjuntivo de abajo.
3. **Reemplazo de células epiteliales.** A pesar de estas otras protecciones, las células epiteliales estomacales sólo viven entre tres y seis días y luego son desechadas en el quimo y digeridas con la comida. No obstante, se reemplazan con la misma rapidez gracias a la división celular en las criptas gástricas.

La desactivación de estos mecanismos protectores puede llevar a inflamación y úlcera gastroduodenal (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 25.2).

Regulación de la función gástrica

Los sistemas nervioso y endocrino colaboran para aumentar la secreción y la motilidad gástrica cuando se ingiere la comida y para suprimirlas a medida que el estómago se vacía. La actividad gástrica está dividida en tres etapas: las fases cefálica, gástrica e intestinal, que indican si el estómago es controlado por el encéfalo, por sí mismo o por el intestino delgado, respectivamente (figura 25.17). Estas fases se superponen y las tres pueden presentarse al mismo tiempo.

La fase cefálica

Es la etapa en que el estómago responde a la vista, el olor, el gusto o la idea de la comida. Esta información sensitiva y mental converge en el hipotálamo, que retransmite señales al bulbo raquídeo. Las fibras nerviosas vagas de la médula estimulan el

sistema nervioso entérico del estómago, que, a su vez, estimula la secreción gástrica.

La fase gástrica

Es un periodo en que el alimento deglutido y la proteína semidigerida (péptidos y aminoácidos) desencadenan la actividad gástrica. Casi dos terceras partes de la secreción gástrica ocurren durante esta fase. Los alimentos ingeridos estimulan la actividad de dos maneras; al extender el estómago y al elevar el pH de su contenido. El estiramiento activa dos reflejos: uno corto mediado a través del plexo nervioso mientérico y uno largo mediado por conducto de los nervios vagos y el tallo encefálico.

La secreción gástrica se estimula sobre todo mediante tres sustancias químicas: acetilcolina (ACh), histamina y gastrina. La ACh se secreta mediante fibras nerviosas parasimpáticas de las rutas de reflejos cortas y largas. La histamina es una secreción paracrina de las células enteroendocrinas en las glándulas gástricas. La **gastrina** es una hormona producida por **células G** enteroendocrinas en las glándulas pilóricas.

Las tres estimulan células parietales para que secreten ácido hidroclorehídrico y factor intrínseco. Las células principales secretan pepsinógeno como respuesta a la gastrina y, en especial, acetilcolina, que estimula a su vez la secreción mucosa.

Una proteína dietética se digiere, se desdobra en péptidos más pequeños y en aminoácidos, que estimulan de manera directa las células G para secretar aún más gastrina: un ciclo de retroalimentación positiva que acelera la digestión de proteínas (figura 25.18). Los péptidos pequeños también amortiguan el ácido estomacal para que el pH no baje demasiado. Pero, a medida que la digestión continúa y estos péptidos se vacían del estómago, el pH cae más y más. Debajo del pH de 2, el ácido estomacal inhibe las células parietales y las células G (un ciclo de retroalimentación negativo que desencadena la fase gástrica a medida que declina la necesidad de pepsina y HCl).

La fase intestinal

Es una etapa en la que el duodeno responde a la llegada de quimo y modera la actividad gástrica a través de hormonas y reflejos nerviosos. Al principio, el duodeno mejora la secreción gástrica, pero pronto la inhibe. El estiramiento del duodeno acentúa los reflejos vasovagos que estimulan el estómago, y los péptidos y aminoácidos en el quimo estimulan a las células G del duodeno para que secreten más gastrina, que estimula aún más al estómago.

Sin embargo, pronto el ácido y las grasas semidigeridas en el duodeno activan el **reflejo enterogástrico**: el duodeno envía señales inhibitorias al estómago por vía del sistema nervioso entérico, y señales al bulbo raquídeo que 1) inhiben a los núcleos vagos, con lo que se reduce la estimulación vaga del estómago, y 2) estimulan a las neuronas simpáticas, que envían señales inhibitorias al estómago. El quimo también estimula a las células enteroendocrinas duodenales para que liberen **secretina** y **colecistocinina** (CCK), lo cual estimula de manera primaria al páncreas y la vesícula biliar, como se analiza más adelante; también dan soporte a la secreción gástrica y la movi-